

DPPL-001

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Rentify

untuk:

Masyarakat

Dipersiapkan oleh:

Kevin Habri Adreva	103012400007
Alfian Nur Hakim	103012400377
Zakiyah Nabilah Az Zahra	103012430044
Annisa Roslina Anwar	103012430064
Fadhil Muhammad Zain	103012400329

Program Studi Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-01</i>		<i>1/110</i>
		Revisi	<i>01</i>	<i>Tgl: 30-09-2026</i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Daftar Tabel.....	8
Daftar Gambar	10
1. Pendahuluan.....	11
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	11
1.2 Lingkup Masalah	11
1.3 Definisi dan Istilah.....	11
1.4 Referensi	12
1.5 Gambaran Umum Perancangan	13
2. Perancangan Global	14
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi.....	14
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	14
2.2.1 Gambaran Arsitektur.....	14
2.2.2 Arsitektur Client-Server.....	15
2.2.3 Komponen Sistem.....	15
2.2.4 Alur Komunikasi Sistem.....	16
2.3 Perancangan Komponen Perangkat Lunak	17
2.4 Perancangan Keamanan	18
2.4.1 Authentication.....	18
2.4.2 Authorization Berdasarkan Role.....	18
2.4.3 Password Hashing.....	19
2.4.4 Validasi Input.....	19
2.4.5 Session Management.....	20
2.4.6 Perlindungan Data Pengguna	20
2.4.7 Validasi Transaksi.....	20
3. Perancangan Rinci.....	21
3.1 Realisasi Use Case	21
3.1.1 Use Case #1 Masuk Akun	23
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Masuk Akun	23
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Masuk Akun.....	24
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Masuk Akun	26
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Masuk Akun	26
3.1.1.5 Activity Diagram #1 Masuk Akun	28
3.1.2 Use Case #2 Pendaftaran Akun.....	28
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Pendaftaran Akun	28
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Pendaftaran Akun.....	29
3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 Pendaftaran Akun	31
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Pendaftaran Akun	31
3.1.2.5 Activity Diagram #2 Pendaftaran Akun	33
3.1.3 Use Case #3 Melihat Beranda.....	33
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Melihat Beranda.....	33
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Melihat Beranda.....	34
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Melihat Beranda.....	36
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Melihat Beranda	36

3.1.3.5	Activity Diagram #3 Melihat Beranda	37
3.1.4	Use Case #4 Melihat Katalog.....	38
3.1.4.1	Use Case Scenario #4 Melihat Katalog	38
3.1.4.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Melihat Katalog.....	38
3.1.4.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 Melihat Katalog	40
3.1.4.4	Sequence Diagram #4 Melihat Katalog.....	40
3.1.4.5	Activity Diagram #4 Melihat Katalog.....	42
3.1.5	Use Case #5 Melihat Detail Barang	42
3.1.5.1	Use Case Scenario #5 Melihat Detail Barang.....	42
3.1.5.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Melihat Detail Barang	43
3.1.5.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 Melihat Detail Barang.....	45
3.1.5.4	Sequence Diagram #5 Melihat Detail Barang	45
3.1.5.5	Activity Diagram #5 Melihat Detail Barang	47
3.1.6	Use Case #6 Melakukan Reservasi	47
3.1.6.1	Use Case Scenario #6 Melakukan Reservasi.....	47
3.1.6.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Melakukan Reservasi	49
3.1.6.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 Melakukan Reservasi.....	50
3.1.6.4	Sequence Diagram #6 Melakukan Reservasi	50
3.1.6.5	Activity Diagram #6 Melakukan Reservasi.....	52
3.1.7	Use Case #7 Melakukan Pembayaran.....	52
3.1.7.1	Use Case Scenario #7 Melakukan Pembayaran.....	52
3.1.7.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Melakukan Pembayaran	54
3.1.7.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 Melakukan Pembayaran.....	55
3.1.7.4	Sequence Diagram #7 Melakukan Pembayaran	56
3.1.7.5	Activity Diagram #7 Melakukan Pembayaran	57
3.1.8	Use Case #8 Melihat Riwayat Transaksi	57
3.1.8.1	Use Case Scenario #8 Melihat Riwayat Transaksi.....	57
3.1.8.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Melihat Riwayat Transaksi	58
3.1.8.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 Melihat Riwayat Transaksi	60
3.1.8.4	Sequence Diagram #8 Melihat Riwayat Transaksi.....	60
3.1.8.5	Activity Diagram #8 Melihat Riwayat Transaksi.....	62
3.1.9	Use Case #9 Mengelola Profil.....	62
3.1.9.1	Use Case Scenario #9 Mengelola Profil	62
3.1.9.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Mengelola Profil.....	63
3.1.9.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 Mengelola Profil	65
3.1.9.4	Sequence Diagram #9 Mengelola Profil.....	65
3.1.9.5	Activity Diagram #9 Mengelola Profil	67
3.1.10	Use Case #10 Mengelola Barang	67
3.1.10.1	Use Case Scenario #10 Mengelola Barang.....	67
3.1.10.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Mengelola Barang	68
3.1.10.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 Mengelola Barang.....	72
3.1.10.4	Sequence Diagram #10 Mengelola Barang	73
3.1.10.5	Activity Diagram #10 Mengelola Barang.....	74
3.1.11	Use Case #11 Mengelola Pengguna.....	74
3.1.11.1	Use Case Scenario #11 Mengelola Pengguna	74
3.1.11.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Mengelola Pengguna	75

3.1.11.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11 Mengelola Pengguna	77
3.1.11.4	Sequence Diagram #11 Mengelola Pengguna	77
3.1.11.5	Activity Diagram #11 Mengelola Pengguna	79
3.1.12	Use Case #12 Mengelola Transaksi	79
3.1.12.1	Use Case Scenario #12 Mengelola Transaksi.....	79
3.1.12.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Mengelola Transaksi	81
3.1.12.3	Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12 Mengelola Transaksi.....	84
3.1.12.4	Sequence Diagram #12 Mengelola Transaksi	84
3.1.12.5	Activity Diagram #12 Mengelola Transaksi.....	86
3.2	Diagram Kelas Keseluruhan	87
3.3	Perancangan Detil Kelas	88
3.4	Perancangan Algoritma dan/atau Query	92
3.4.1	Proses Registrasi	92
3.4.2	Proses Login.....	93
3.4.3	Proses Pencarian/Pemilihan Barang.....	93
3.4.4	Proses Reservasi.....	94
3.4.5	Proses Perhitungan Biaya Sewa.....	94
3.4.6	Proses Pembayaran dan Deposit	95
3.4.7	Proses Transaksi.....	96
3.4.8	Proses Pengelolaan Barang oleh Admin	97
3.4.9	Proses Pengelolaan Pengguna oleh Admin	97
3.4.10	Proses Pengelolaan Transaksi oleh Admin	97
3.5	Perancangan Basis Data	98
3.5.1	Identifikasi Entitas	98
3.5.2	ERD.....	99
3.5.3	Relasi Antar Tabel	100
3.5.4	Struktur Tabel	101
4.	Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix).....	108
5.	Kesimpulan Perancangan	110

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Definisi dan istilah	11
Tabel 1.2 Perbedaan SKPL dan DPPL Rentify.....	13
Tabel 2.1 Rencana lingkungan implementasi.....	14
Tabel 2.2 Lapisan arsitektur client-server	15
Tabel 2.3 Komponen sistem.....	15
Tabel 2.4 Rancangan rute utama	16
Tabel 2.5 Modul perangkat lunak	17
Tabel 2.6 Matriks hak akses	19
Tabel 2.7 Aturan validasi input utama	19
Tabel 3.1 Daftar aktor	21
Tabel 3.2 Daftar use case	21
Tabel 3.3 Daftar layar antarmuka.....	22
Tabel 3.4 Skenario use case #1 Masuk Akun.....	23
Tabel 3.5 Deskripsi layar use case #1	25
Tabel 3.6 Objek UI P02 Login.....	25
Tabel 3.7 Object perancangan use case #1	26
Tabel 3.8 Skenario use case #2 Pendaftaran Akun	28
Tabel 3.9 Deskripsi layar use case #2	30
Tabel 3.10 Objek UI P03 Register	30
Tabel 3.11 Object perancangan use case #2.....	31
Tabel 3.12 Skenario use case #3 Melihat Beranda.....	33
Tabel 3.13 Deskripsi layar use case #3	34
Tabel 3.14 Objek UI P01 Beranda	35
Tabel 3.15 Object perancangan use case #3.....	36
Tabel 3.16 Skenario use case #4 Melihat Katalog	38
Tabel 3.17 Deskripsi layar use case #4	39
Tabel 3.18 Objek UI P04 Katalog.....	39
Tabel 3.19 Object perancangan use case #4.....	40
Tabel 3.20 Skenario use case #5 Melihat Detail Barang.....	42
Tabel 3.21 Deskripsi layar use case #5	44
Tabel 3.22 Objek UI P05 Detail Barang	44
Tabel 3.23 Object perancangan use case #5.....	45
Tabel 3.24 Skenario use case #6 Melakukan Reservasi.....	47
Tabel 3.25 Deskripsi layar use case #6	49
Tabel 3.26 Objek UI P06 Reservasi	50
Tabel 3.27 Object perancangan use case #6.....	50
Tabel 3.28 Skenario use case #7 Melakukan Pembayaran.....	52
Tabel 3.29 Deskripsi layar use case #7	54
Tabel 3.30 Objek UI P07 Pembayaran.....	55
Tabel 3.31 Object perancangan use case #7	55
Tabel 3.32 Skenario use case #8 Melihat Riwayat Transaksi	57
Tabel 3.33 Deskripsi layar use case #8	58
Tabel 3.34 Objek UI P08 Riwayat Transaksi.....	59
Tabel 3.35 Object perancangan use case #8.....	60
Tabel 3.36 Skenario use case #9 Mengelola Profil	62

Tabel 3.37 Deskripsi layar use case #9	63
Tabel 3.38 Objek UI P09 Profil	64
Tabel 3.39 Object perancangan use case #9.....	65
Tabel 3.40 Skenario use case #10 Mengelola Barang.....	67
Tabel 3.41 Deskripsi layar use case #10	69
Tabel 3.42 Objek UI P10 Admin Dashboard	70
Tabel 3.43 Objek UI P11 Kelola Barang	71
Tabel 3.44 Objek UI P12 Form Barang	72
Tabel 3.45 Object perancangan use case #10.....	72
Tabel 3.46 Skenario use case #11 Mengelola Pengguna.....	74
Tabel 3.47 Deskripsi layar use case #11	75
Tabel 3.48 Objek UI P13 Kelola Pengguna	76
Tabel 3.49 Object perancangan use case #11	77
Tabel 3.50 Skenario use case #12 Mengelola Transaksi.....	79
Tabel 3.51 Deskripsi layar use case #12	81
Tabel 3.52 Objek UI P14 Kelola Transaksi	82
Tabel 3.53 Objek UI P15 Detail Transaksi (Admin).....	83
Tabel 3.54 Object perancangan use case #12.....	84
Tabel 3.55 Tabel kelas	88
Tabel 3.56 Contoh perhitungan biaya sewa	95
Tabel 3.57 Pemetaan status transaksi.....	96
Tabel 3.58 Pemetaan entitas SKPL ke tabel basis data.....	98
Tabel 3.59 Relasi antar tabel.....	100
Tabel 3.60 Struktur tabel users.....	101
Tabel 3.61 Struktur tabel categories.....	102
Tabel 3.62 Struktur tabel products	102
Tabel 3.63 Struktur tabel reservations.....	103
Tabel 3.64 Struktur tabel payments.....	104
Tabel 3.65 Struktur tabel deposits.....	104
Tabel 3.66 Struktur tabel transactions.....	105
Tabel 3.67 Struktur tabel promotions.....	106
Tabel 3.68 Struktur tabel reservation_status_logs	106
Tabel 3.69 Struktur tabel password_resets.....	107
Tabel 4.1 Matriks keruntutan kebutuhan fungsional.....	108
Tabel 4.2 Keruntutan kebutuhan non-fungsional ke rancangan.....	109

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Arsitektur sistem Rentify.....	15
Gambar 3.1 Use case diagram Rentify.....	22
Gambar 3.2 Rancangan antarmuka P02 Login.....	25
Gambar 3.3 Sequence diagram #1 Masuk Akun.....	27
Gambar 3.4 Activity diagram #1 Masuk Akun.....	28
Gambar 3.5 Rancangan antarmuka P03 Register.....	30
Gambar 3.6 Sequence diagram #2 Pendaftaran Akun.....	32
Gambar 3.7 Activity diagram #2 Pendaftaran Akun.....	33
Gambar 3.8 Rancangan antarmuka P01 Beranda.....	35
Gambar 3.9 Sequence diagram #3 Melihat Beranda.....	37
Gambar 3.10 Activity diagram #3 Melihat Beranda.....	37
Gambar 3.11 Rancangan antarmuka P04 Katalog.....	39
Gambar 3.12 Sequence diagram #4 Melihat Katalog.....	41
Gambar 3.13 Activity diagram #4 Melihat Katalog.....	42
Gambar 3.14 Rancangan antarmuka P05 Detail Barang.....	44
Gambar 3.15 Sequence diagram #5 Melihat Detail Barang.....	46
Gambar 3.16 Activity diagram #5 Melihat Detail Barang.....	47
Gambar 3.17 Rancangan antarmuka P06 Reservasi.....	49
Gambar 3.18 Sequence diagram #6 Melakukan Reservasi.....	51
Gambar 3.19 Activity diagram #6 Melakukan Reservasi.....	52
Gambar 3.20 Rancangan antarmuka P07 Pembayaran.....	54
Gambar 3.21 Sequence diagram #7 Melakukan Pembayaran.....	56
Gambar 3.22 Activity diagram #7 Melakukan Pembayaran.....	57
Gambar 3.23 Rancangan antarmuka P08 Riwayat Transaksi.....	59
Gambar 3.24 Sequence diagram #8 Melihat Riwayat Transaksi.....	61
Gambar 3.25 Activity diagram #8 Melihat Riwayat Transaksi.....	62
Gambar 3.26 Rancangan antarmuka P09 Profil.....	64
Gambar 3.27 Sequence diagram #9 Mengelola Profil.....	66
Gambar 3.28 Activity diagram #9 Mengelola Profil.....	67
Gambar 3.29 Rancangan antarmuka P10 Admin Dashboard.....	69
Gambar 3.30 Rancangan antarmuka P11 Kelola Barang.....	70
Gambar 3.31 Rancangan antarmuka P12 Form Barang.....	71
Gambar 3.32 Sequence diagram #10 Mengelola Barang.....	73
Gambar 3.33 Activity diagram #10 Mengelola Barang.....	74
Gambar 3.34 Rancangan antarmuka P13 Kelola Pengguna.....	76
Gambar 3.35 Sequence diagram #11 Mengelola Pengguna.....	78
Gambar 3.36 Activity diagram #11 Mengelola Pengguna.....	79
Gambar 3.37 Rancangan antarmuka P14 Kelola Transaksi.....	81
Gambar 3.38 Rancangan antarmuka P15 Detail Transaksi (Admin).....	82
Gambar 3.39 Sequence diagram #12 Mengelola Transaksi.....	85
Gambar 3.40 Activity diagram #12 Mengelola Transaksi.....	86
Gambar 3.41 Diagram kelas keseluruhan (MVC).....	87
Gambar 3.42 Diagram status transaksi.....	96
Gambar 3.43 Entity Relationship Diagram (ERD) Rentify.....	99

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) Rentify disusun untuk menjelaskan bagaimana kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Rentify diwujudkan menjadi rancangan sistem. Dokumen ini memuat rancangan arsitektur, komponen perangkat lunak, keamanan, realisasi use case, antarmuka, kelas, algoritma, dan basis data.

DPPL ini menjadi pedoman bagi pengembang dalam tahap implementasi, bagi penguji dalam menyusun skenario pengujian, serta bagi pihak akademik dalam menilai kesesuaian rancangan dengan kebutuhan. Jika SKPL menjawab pertanyaan "apa yang harus dilakukan sistem", maka DPPL menjawab pertanyaan "bagaimana sistem dibangun".

1.2 Lingkup Masalah

Rentify adalah aplikasi penyewaan barang berbasis web yang memungkinkan User mencari barang, melihat detail dan ketersediaannya, melakukan reservasi berdasarkan tanggal dan durasi sewa, membayar biaya sewa dan deposit, serta melihat riwayat transaksi. Admin mengelola barang, pengguna, dan transaksi melalui Admin Dashboard.

Lingkup perancangan dalam dokumen ini mencakup sembilan fitur utama Rentify, yaitu Beranda, Login dan Register, Katalog, Detail Barang, Reservasi, Pembayaran, Riwayat Transaksi, Profil, dan Admin Dashboard, beserta fitur pendukung yang telah ditetapkan pada SKPL (FP-01 sampai FP-07). Rancangan menggunakan arsitektur client-server berbasis web dengan pola Model-View-Controller (MVC) dan basis data relasional. Layanan pengiriman barang, ulasan, obrolan, aplikasi mobile native, dan integrasi payment gateway berada di luar lingkup rancangan.

1.3 Definisi dan Istilah

Tabel 1.1 Definisi dan istilah

Istilah	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak; dokumen yang memuat kebutuhan Rentify.
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak; dokumen ini.
User	Pengguna terdaftar dengan peran user yang menyewa barang.
Admin	Pengguna dengan peran admin yang mengelola sistem melalui Admin Dashboard.
Pengunjung	Orang yang mengakses Rentify tanpa login.
Client-Server	Arsitektur yang memisahkan klien (peramban) sebagai peminta layanan dan server sebagai penyedia layanan.

Istilah	Definisi
MVC	Model-View-Controller; pola yang memisahkan data (Model), tampilan (View), dan pengendali alur (Controller).
Boundary / Control / Entity	Stereotip kelas perancangan: Boundary untuk antarmuka, Control untuk pengendali proses, Entity untuk data persisten.
Middleware	Lapisan yang memeriksa setiap permintaan sebelum diteruskan ke Controller, misalnya pemeriksaan login dan peran.
ERD	Entity Relationship Diagram; diagram hubungan antartabel basis data.
PK / FK / UQ	Primary Key / Foreign Key / Unique Key.
Hash	Hasil fungsi satu arah untuk menyimpan kata sandi sehingga tidak dapat dikembalikan ke teks asli.
Session	Data sesi login di server yang dikaitkan dengan klien melalui cookie.
CSRF	Cross-Site Request Forgery; serangan yang memanfaatkan sesi aktif pengguna.
Transaksi basis data	Rangkaian perintah SQL yang disimpan seluruhnya atau dibatalkan seluruhnya (BEGIN, COMMIT, ROLLBACK).
Deposit	Uang jaminan sewa yang dikembalikan setelah barang kembali sesuai ketentuan.
FR / NFR / FP / BR / UC	Kode kebutuhan fungsional, non-fungsional, fitur pendukung, aturan bisnis, dan use case pada SKPL.

1.4 Referensi

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada dokumentasi dan referensi berikut:

1. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Rentify, Revisi 01, 2026.
2. IEEE Std 1016-2009, IEEE Standard for Information Technology, Systems Design, Software Design Descriptions.
3. IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
4. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
5. Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
6. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
7. OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks.

1.5 Gambaran Umum Perancangan

Perancangan Rentify disusun secara bertahap dari tingkat global ke tingkat rinci. Bab 2 menjelaskan lingkungan implementasi, arsitektur client-server, komponen, modul perangkat lunak, dan rancangan keamanan. Bab 3 merealisasikan setiap use case SKPL menjadi skenario, rancangan antarmuka, objek perancangan, sequence diagram, dan activity diagram, kemudian merangkumnya dalam diagram kelas MVC, detail kelas, algoritma dan query, serta rancangan basis data. Bab 4 memuat matriks keruntutan, dan Bab 5 memuat kesimpulan.

Perbedaan fokus antara SKPL dan DPPL Rentify ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Perbedaan SKPL dan DPPL Rentify

Aspek	SKPL (Kebutuhan)	DPPL (Rancangan)
Pertanyaan utama	Apa yang harus dilakukan sistem?	Bagaimana sistem dibangun?
Aktor	User dan Admin sebagai peran pengguna.	User dan Admin disimpan dalam satu tabel users yang dibedakan kolom role.
Data	Entitas konseptual: User, Admin, Barang, Kategori, Reservasi, Pembayaran, Deposit, Transaksi.	Tabel fisik beserta tipe data, PK, FK, indeks, dan nilai status dalam kode.
Fungsi	Kebutuhan fungsional FR-01 sampai FR-12.	Controller, method, rute, dan algoritma yang merealisasikan setiap FR.
Kualitas	Kebutuhan non-fungsional NFR-01 sampai NFR-21.	Mekanisme teknis: hashing, middleware, transaksi basis data, validasi, dan penguncian.
Antarmuka	Kebutuhan antarmuka secara umum.	Rancangan layar P01-P15, objek UI, dan aksi setiap tombol.
Diagram	Use case diagram, activity diagram, dan class diagram analisis.	Sequence diagram, diagram kelas MVC, state diagram, dan ERD fisik.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Rentify direncanakan dibangun sebagai aplikasi web dengan arsitektur client-server. Peramban web berperan sebagai klien yang menampilkan antarmuka, sedangkan server aplikasi memproses logika bisnis dan mengakses basis data relasional. Karena bahasa pemrograman dan framework belum ditetapkan, rancangan ini dibuat netral terhadap teknologi; setiap framework web yang mendukung pola MVC, routing, middleware, ORM, dan migrasi basis data dapat digunakan.

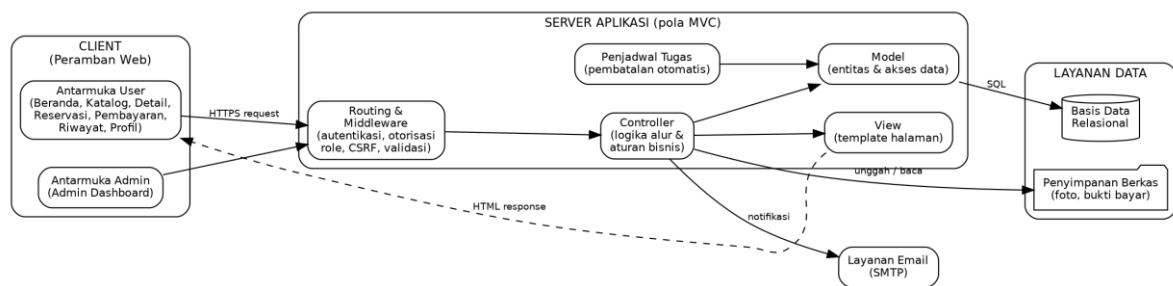
Tabel 2.1 Rencana lingkungan implementasi

Komponen	Rancangan	Keterangan
Klien	Peramban web modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari)	Menampilkan HTML, CSS, dan JavaScript secara responsif (NFR-11, NFR-19).
Server aplikasi	Bahasa server-side dengan framework web berpola MVC	Contoh: PHP/Laravel, Python/Django, atau JavaScript/Express; ditetapkan pada tahap implementasi.
Web server	Web server atau reverse proxy	Contoh: Nginx atau Apache; mengakhiri koneksi HTTPS.
Basis data	DBMS relasional	Contoh: MySQL atau PostgreSQL; mendukung transaksi, FK, dan penguncian baris.
Penyimpanan berkas	Direktori privat di server	Menyimpan foto barang, foto profil, banner, dan bukti pembayaran.
Email	Layanan SMTP	Mengirim tautan reset kata sandi dan notifikasi (FP-02, FP-07).
Penjadwal	Cron atau scheduler framework	Menjalankan pembatalan otomatis setiap 5 menit (FP-06).
Protokol dan format	HTTPS; HTML untuk halaman, JSON untuk permintaan asinkron	Contoh JSON: pratinjau biaya reservasi.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

2.2.1 Gambaran Arsitektur

Arsitektur Rentify terdiri atas tiga lapisan: lapisan presentasi di klien, lapisan aplikasi di server yang disusun dengan pola MVC, dan lapisan data. Setiap permintaan dari klien melewati routing dan middleware sebelum diproses Controller. Controller menggunakan Model untuk membaca dan menulis data, kemudian mengirimkan View sebagai respons.



Gambar 2.1 Arsitektur sistem Rentify

2.2.2 Arsitektur Client-Server

Tabel 2.2 Lapisan arsitektur client-server

Lapisan	Letak	Tanggung Jawab
Presentasi	Klien (peramban)	Menampilkan halaman User dan Admin, validasi awal di sisi klien, serta mengirim permintaan HTTPS.
Aplikasi	Server	Routing, middleware keamanan, Controller, aturan bisnis, perhitungan biaya, dan pembentukan View.
Data	Server basis data dan penyimpanan berkas	Menyimpan data relasional secara konsisten serta berkas unggahan.

Validasi di sisi klien hanya bersifat membantu pengguna. Seluruh validasi dan aturan bisnis tetap dijalankan ulang di server karena data dari klien tidak dapat dipercaya.

2.2.3 Komponen Sistem

Tabel 2.3 Komponen sistem

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Antarmuka User	Halaman P01-P09 untuk Pengunjung dan User.
2.	Antarmuka Admin	Halaman P10-P15 untuk Admin dengan tata letak sidebar.
3.	Routing	Memetakan URL dan metode HTTP ke method Controller (Tabel 2.4).
4.	Middleware	Pemeriksaan login, peran, status akun, token CSRF, dan pembatasan percobaan login.
5.	Controller	Dua belas Controller yang merealisasikan use case (subbab 3.2).
6.	Model	Sepuluh Model yang memetakan tabel basis data (subbab 3.5).
7.	View	Template halaman P01-P15.
8.	Penjadwal tugas	Pembatalan otomatis reservasi yang melewati batas pembayaran.
9.	Basis data relasional	Sepuluh tabel dengan relasi FK (ERD pada subbab 3.5.2).
10.	Penyimpanan berkas	Berkas gambar dan bukti pembayaran dengan nama acak.

No	Nama Komponen	Keterangan
11.	Layanan email	Notifikasi transaksi dan reset kata sandi.

2.2.4 Alur Komunikasi Sistem

Alur umum satu permintaan pada Rentify adalah sebagai berikut:

1. Pengguna melakukan aksi pada halaman, misalnya menekan tombol Konfirmasi Reservasi.
2. Peramban mengirim permintaan HTTPS (GET untuk membaca, POST/PUT/DELETE untuk mengubah data) beserta cookie sesi dan token CSRF.
3. Routing menentukan Controller dan method tujuan.
4. Middleware memeriksa sesi, peran, status akun, dan token CSRF; permintaan yang tidak sah ditolak (401/403) atau dialihkan ke Login.
5. Controller memvalidasi input dan menjalankan aturan bisnis.
6. Model menjalankan query SQL pada basis data; operasi yang mengubah beberapa tabel dibungkus dalam satu transaksi basis data.
7. Controller mengembalikan View (HTML) atau data JSON beserta pesan hasil.
8. Peramban menampilkan hasil kepada pengguna.

Tabel 2.4 Rancangan rute utama

Metode	URL	Controller@method	Akses
GET	/	HomeController@index	Publik
GET / POST	/login	AuthController@login	Publik
GET / POST	/register	AuthController@register	Publik
POST	/logout	AuthController@logout	User, Admin
GET / POST	/lupa-kata-sandi	AuthController@resetPassword	Publik
GET	/katalog	CatalogController@index / search	Publik
GET	/barang/{id}	ProductController@show	Publik
GET	/barang/{id}/sewa	ProductController@rent	User
POST	/reservasi/pratinjau	ReservationController@preview (JSON)	User
POST	/reservasi	ReservationController@store	User
POST	/reservasi/{id}/batal	ReservationController@cancel	User
GET / POST	/pembayaran/{kode}	PaymentController@show / store	User
GET	/riwayat	TransactionController@index	User
GET	/riwayat/{kode}	TransactionController@show	User

Metode	URL	Controller@method	Akses
GET / PUT	/profil	ProfileController@show / update	User
GET	/admin	AdminDashboardController@index	Admin
GET / POST / PUT / DELETE	/admin/barang	AdminProductController@*	Admin
GET / PUT	/admin/pengguna	AdminUserController@*	Admin
GET / POST	/admin/transaksi	AdminTransactionController@*	Admin
GET / POST / PUT	/admin/kategori, /admin/promosi	Controller pendukung FP-04, FP-05	Admin

2.3 Perancangan Komponen Perangkat Lunak

Perangkat lunak Rentify dibagi menjadi delapan modul. Setiap modul terdiri atas View, Controller, dan Model yang saling bekerja sama, sehingga perubahan pada satu modul tidak memengaruhi modul lain secara berlebihan (NFR-17).

Tabel 2.5 Modul perangkat lunak

Modul	Fungsi dan Tanggung Jawab	Kelas Terkait	Kebutuhan
Authentication Module	Registrasi, login, logout, reset kata sandi, penguncian login, pembuatan sesi, dan penentuan peran.	LoginView, RegisterView, AuthController, User, PasswordReset	FR-01, FR-02, FP-01, FP-02
Catalog Module	Menampilkan Beranda, katalog, pencarian, dan filter barang aktif.	HomeView, CatalogView, HomeController, CatalogController, Product, Category, Promotion	FR-03, FR-04, FP-03
Product Detail Module	Menampilkan detail barang dan kalender ketersediaan; memeriksa sesi sebelum sewa.	ProductDetailView, ProductController, Product, Reservation	FR-05
Reservation Module	Validasi tanggal, pengecekan ketersediaan dengan penguncian, perhitungan biaya, penyimpanan dan pembatalan reservasi.	ReservationView, ReservationController, Product, Reservation, ReservationStatusLog	FR-06, FP-06

Modul	Fungsi dan Tanggung Jawab	Kelas Terkait	Kebutuhan
Payment Module	Menampilkan tagihan, validasi dan penyimpanan bukti pembayaran, perubahan status ke Menunggu Verifikasi.	PaymentView, PaymentController, Payment, Reservation	FR-07
Transaction Module	Menampilkan riwayat dan detail transaksi milik User beserta status pembayaran dan deposit.	TransactionHistoryView, TransactionController, Reservation, Payment, Deposit, Transaction	FR-08
Profile Module	Menampilkan dan memperbarui data diri, rekening pengembalian deposit, dan kata sandi.	ProfileView, ProfileController, User	FR-09
Admin Module	Dashboard, pengelolaan barang, kategori, promosi, pengguna, verifikasi pembayaran, pengambilan, pengembalian, deposit, dan pembatalan.	Admin*View, Admin*Controller, seluruh Model	FR-10, FR-11, FR-12, FP-04, FP-05

Selain delapan modul tersebut, terdapat dua komponen bersama: Notification Service untuk mengirim email (FP-07) dan Scheduler untuk pembatalan otomatis (FP-06). Keduanya dipanggil oleh modul lain dan tidak memiliki antarmuka sendiri.

2.4 Perancangan Keamanan

2.4.1 Authentication

Autentikasi menggunakan email dan kata sandi. Pesan kegagalan dibuat sama untuk email yang tidak terdaftar maupun kata sandi yang salah agar tidak membocorkan keberadaan akun. Setelah lima kegagalan berturut-turut, kolom locked_until diisi 15 menit ke depan (SKPL FR-01). Reset kata sandi menggunakan token acak sekali pakai yang disimpan dalam bentuk hash dan berlaku 60 menit.

2.4.2 Authorization Berdasarkan Role

Otorisasi dijalankan oleh middleware. Middleware auth memastikan pengguna telah login dan akunnya aktif, middleware role:user dan role:admin memeriksa kolom role, dan pemeriksaan kepemilikan memastikan User hanya dapat membuka reservasi, pembayaran, dan riwayat miliknya sendiri (NFR-06).

Tabel 2.6 Matriks hak akses

Halaman / Aksi	Pengunjung	User	Admin	Middlewar e
Beranda, Katalog, Detail Barang	Ya	Ya	Ya	-
Login, Register, Lupa Kata Sandi	Ya	-	-	guest
Reservasi dan Pembayaran	-	Ya (milik sendiri)	-	auth, role:user
Riwayat Transaksi dan Profil	-	Ya (milik sendiri)	-	auth, role:user
Admin Dashboard dan seluruh menu Kelola	-	-	Ya	auth, role:admin
Logout	-	Ya	Ya	auth

2.4.3 Password Hashing

Kata sandi tidak pernah disimpan dalam teks asli. Sistem menggunakan algoritma hash adaptif yang memiliki salt otomatis, yaitu bcrypt (cost minimal 10) atau Argon2id, dan hasilnya disimpan pada kolom users.password_hash (NFR-04). Verifikasi dilakukan dengan fungsi pembandingan hash bawaan framework. Token reset kata sandi juga disimpan dalam bentuk hash.

2.4.4 Validasi Input

Validasi dilakukan di server untuk setiap input dengan aturan berikut, dan query basis data selalu menggunakan parameter binding atau ORM sehingga terlindung dari SQL injection (NFR-07). Keluaran ke HTML di-escape untuk mencegah XSS.

Tabel 2.7 Aturan validasi input utama

Input	Aturan Validasi
Nama lengkap	Wajib, 3-100 karakter.
Email	Wajib, format email, maksimal 100 karakter, unik pada tabel users.
Nomor telepon	Wajib, angka 10-15 digit.
Kata sandi	Wajib, minimal 8 karakter, sama dengan konfirmasi.
Tanggal mulai / selesai	Format tanggal valid; mulai paling cepat H+1; selesai >= mulai; durasi di antara min_duration dan max_duration.
Jumlah unit	Bilangan bulat >= 1 dan <= stok.
Harga, deposit, stok	Angka; harga > 0, deposit >= 0, stok >= 0.
Berkas unggahan	Tipe MIME diperiksa dari isi berkas (JPG, PNG, PDF untuk bukti; JPG, PNG untuk foto); maksimal 2 MB; nama berkas diganti nama acak.
Kata kunci pencarian	Maksimal 100 karakter; karakter khusus di-escape.

2.4.5 Session Management

Sesi disimpan di server, sedangkan klien hanya menyimpan ID sesi dalam cookie dengan atribut HttpOnly, Secure, dan SameSite=Lax. ID sesi diperbarui setelah login untuk mencegah session fixation, dihapus saat logout, dan kedaluwarsa setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-08). Pada setiap permintaan, middleware memeriksa ulang status akun sehingga User yang dinonaktifkan Admin langsung kehilangan akses.

2.4.6 Perlindungan Data Pengguna

1. Seluruh komunikasi menggunakan HTTPS (NFR-05).
2. Data pribadi dan data rekening hanya dapat dilihat oleh pemiliknya dan Admin; Admin tidak dapat melihat kata sandi.
3. Berkas bukti pembayaran disimpan di luar direktori publik dan hanya dapat diunduh melalui Controller yang memeriksa hak akses.
4. Setiap perubahan status transaksi dicatat pada reservation_status_logs beserta pelakunya (BR-10).
5. Basis data dicadangkan otomatis setiap hari (NFR-14).

2.4.7 Validasi Transaksi

1. Ketersediaan barang diperiksa ulang saat reservasi disimpan dengan penguncian baris produk (SELECT ... FOR UPDATE) di dalam transaksi basis data, sehingga dua reservasi tidak dapat mengambil unit yang sama (NFR-12).
2. Harga dan deposit dihitung ulang di server dari data produk; nilai biaya yang dikirim klien diabaikan (NFR-13).
3. Pembayaran hanya diterima jika reservasi milik User, berstatus pending_payment, dan belum melewati payment_deadline.
4. Perubahan status hanya diizinkan sesuai diagram status transaksi pada subbab 3.4.7 (BR-09); transisi lain ditolak.
5. Pembayaran baru sah setelah diverifikasi Admin (BR-08).

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Subbab ini merealisasikan dua belas use case utama SKPL. Setiap use case dijabarkan menjadi skenario, rancangan antarmuka dan deskripsi objek UI, identifikasi objek perancangan beserta tipe kelasnya, sequence diagram, dan activity diagram.

Tabel 3.1 Daftar aktor

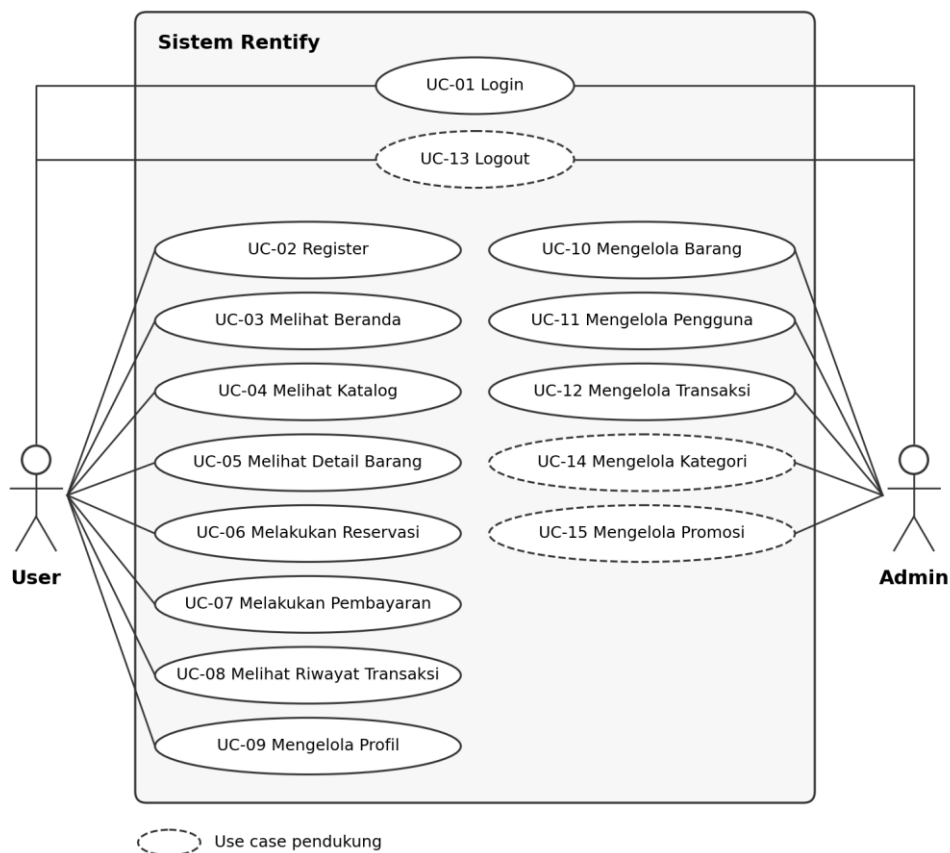
Aktor	Deskripsi
User	Pengguna terdaftar dengan role user. Sebelum login berperan sebagai Pengunjung yang hanya dapat mengakses Beranda, Katalog, Detail Barang, Register, dan Login.
Admin	Pengguna dengan role admin yang mengakses Admin Dashboard untuk mengelola barang, pengguna, dan transaksi.

Tabel 3.2 Daftar use case

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Masuk Akun	Pengguna yang telah terdaftar masuk ke sistem Rentify menggunakan email dan kata sandi agar dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.
#2	Pendaftaran Akun	Pengunjung membuat akun User baru dengan mengisi data diri agar dapat melakukan reservasi dan pembayaran.
#3	Melihat Beranda	Pengguna melihat informasi dan promosi penyewaan, kategori barang, serta barang unggulan pada halaman Beranda.
#4	Melihat Katalog	Pengguna melihat daftar barang yang tersedia untuk disewa serta mencari dan memfilter barang.
#5	Melihat Detail Barang	Pengguna melihat informasi barang, harga sewa, deposit, deskripsi, dan ketersediaan barang sebelum melakukan reservasi.
#6	Melakukan Reservasi	User memesan barang dengan memilih tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, dan jumlah unit.
#7	Melakukan Pembayaran	User membayar biaya sewa dan deposit melalui transfer bank lalu mengunggah bukti pembayaran untuk diverifikasi Admin.
#8	Melihat Riwayat Transaksi	User melihat daftar dan detail transaksi penyewaan yang pernah dilakukan beserta statusnya.
#9	Mengelola Profil	User melihat dan memperbarui data diri, rekening pengembalian deposit, dan kata sandi.
#10	Mengelola Barang	Admin menambah, melihat, mengubah, mengubah status, dan menghapus data barang yang disewakan.

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#11	Mengelola Pengguna	Admin melihat data User serta mengaktifkan atau menonaktifkan akun User.
#12	Mengelola Transaksi	Admin memverifikasi pembayaran, memperbarui status sewa, mencatat pengembalian barang, serta memproses deposit.

Use case pendukung UC-13 Logout, UC-14 Mengelola Kategori, dan UC-15 Mengelola Promosi direalisasikan oleh AuthController@logout dan Controller pendukung Admin dengan pola yang sama seperti UC-10.



Gambar 3.1 Use case diagram Rentify

Tabel 3.3 Daftar layar antarmuka

ID Layar	Nama Layar	Tujuan	Use Case
P01	Beranda	Menampilkan informasi dan promosi penyewaan sebagai pintu masuk pengguna.	UC-03
P02	Login	Mengautentikasi User dan Admin sebelum mengakses fitur sesuai perannya.	UC-01
P03	Register	Membuat akun User baru.	UC-02

ID Layar	Nama Layar	Tujuan	Use Case
P04	Katalog	Menampilkan barang yang tersedia untuk disewa beserta pencarian dan filter.	UC-04
P05	Detail Barang	Menampilkan informasi, harga, deposit, dan ketersediaan barang.	UC-05
P06	Reservasi	Memilih tanggal mulai, tanggal selesai, dan jumlah unit, lalu menyimpan reservasi.	UC-06
P07	Pembayaran	Menampilkan tagihan dan menerima bukti pembayaran biaya sewa dan deposit.	UC-07
P08	Riwayat Transaksi	Menampilkan daftar dan detail transaksi penyewaan milik User.	UC-08
P09	Profil	Melihat dan mengelola data profil User.	UC-09
P10	Admin Dashboard	Memberikan ringkasan operasional kepada Admin dan akses ke seluruh menu pengelolaan.	UC-10
P11	Kelola Barang	Menampilkan dan mengelola daftar barang.	UC-10
P12	Form Barang	Menambah atau mengubah data barang.	UC-10
P13	Kelola Pengguna	Melihat data User serta mengaktifkan atau menonaktifkan akun.	UC-11
P14	Kelola Transaksi	Menampilkan seluruh transaksi untuk dipantau dan diproses Admin.	UC-12
P15	Detail Transaksi (Admin)	Memverifikasi pembayaran, mencatat pengambilan dan pengembalian, serta memproses deposit.	UC-12

3.1.1 Use Case #1 Masuk Akun

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Masuk Akun

Tabel 3.4 Skenario use case #1 Masuk Akun

Nama Use Case	Masuk Akun
Kode / Referensi SKPL	UC-01 / FR-01
Aktor	User / Admin
Deskripsi	Pengguna yang telah terdaftar masuk ke sistem Rentify menggunakan email dan kata sandi agar dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.
Pre-Kondisi	Pengguna telah memiliki akun Rentify berstatus aktif dan membuka halaman Login.
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk; User diarahkan ke Beranda dan Admin diarahkan ke Admin Dashboard.

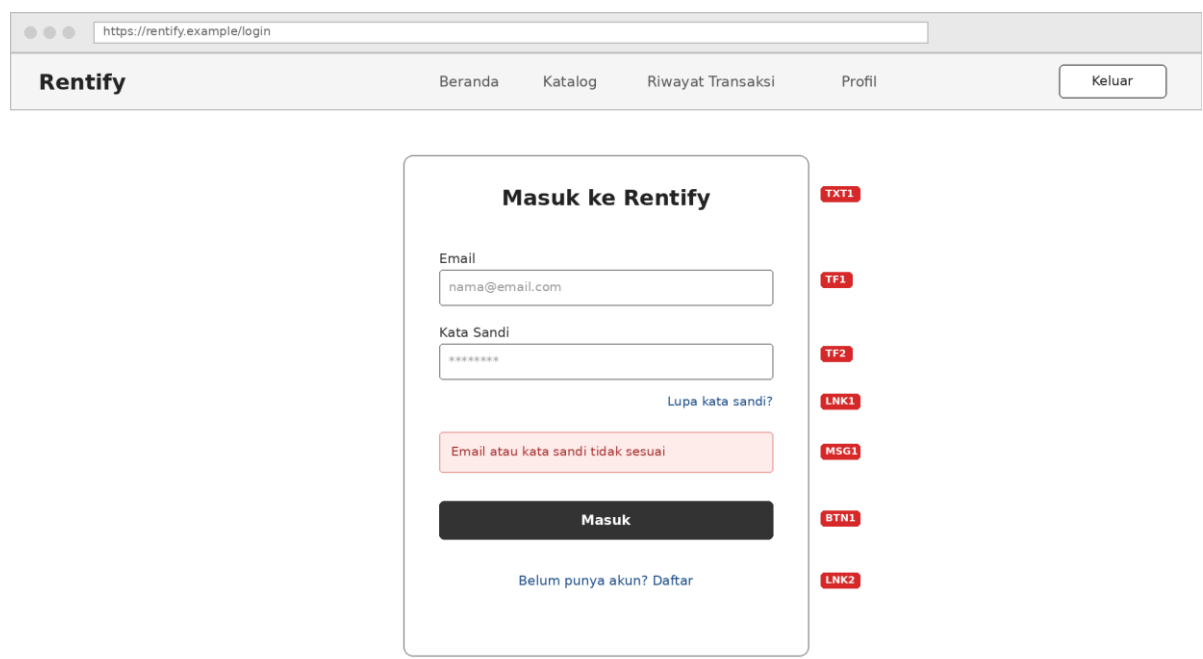
Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka halaman Login Rentify	
		2. Menampilkan form login berisi kolom email dan kata sandi
	3. Memasukkan email dan kata sandi	
	4. Menekan tombol "Masuk"	
		5. Memvalidasi email dan kata sandi dengan data di basis data
		6. Membuat sesi login sesuai peran pengguna
		7. Menampilkan Beranda (User) atau Admin Dashboard (Admin)
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila email atau kata sandi salah		5a. Menampilkan pesan "Email atau kata sandi tidak sesuai"
	5b. Memasukkan kembali email dan kata sandi yang benar	
Apabila akun dinonaktifkan Admin		5c. Menolak akses dan menampilkan pesan "Akun Anda tidak aktif, silakan hubungi Admin"
Apabila gagal login lima kali berturut-turut		5d. Mengunci percobaan login selama 15 menit dan menampilkan pesan pemberitahuan
Apabila pengguna lupa kata sandi	3a. Memilih tautan "Lupa Kata Sandi" (FP-02)	
		3b. Mengirim tautan reset kata sandi ke email pengguna

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Masuk Akun

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.5 Deskripsi layar use case #1

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P02	Login	Mengautentikasi User dan Admin sebelum mengakses fitur sesuai perannya.



Gambar 3.2 Rancangan antarmuka P02 Login

Antarmuka P02: Login

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Mengautentikasi User dan Admin sebelum mengakses fitur sesuai perannya.
Komponen UI	Judul, kolom email, kolom kata sandi, tautan lupa kata sandi, area pesan, tombol Masuk, tautan Daftar.
Input pengguna	Email dan kata sandi.
Output sistem	Pengalihan ke Beranda (User) atau Admin Dashboard (Admin), atau pesan kesalahan.
Tombol / aksi	Masuk, Lupa kata sandi, Daftar.

Tabel 3.6 Objek UI P02 Login

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TXT1	Text	Masuk ke Rentify	Judul halaman login.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TF1	Textfield	Email	Input email terdaftar; wajib diisi dengan format email.
TF2	Password	Kata Sandi	Input kata sandi; karakter disamarkan.
LNK1	Link	Lupa kata sandi?	Membuka form reset kata sandi via email (FP-02).
MSG1	Alert	Pesan kesalahan	Tampil jika login gagal, akun nonaktif, atau percobaan dikunci 15 menit.
BTN1	Button	Masuk	Mengirim email dan kata sandi ke AuthController untuk diverifikasi.
LNK2	Link	Daftar	Membuka halaman Register (P03).

Komponen navigasi atas (NAV1, BTN1 Keluar) sama dengan P01.

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Masuk Akun

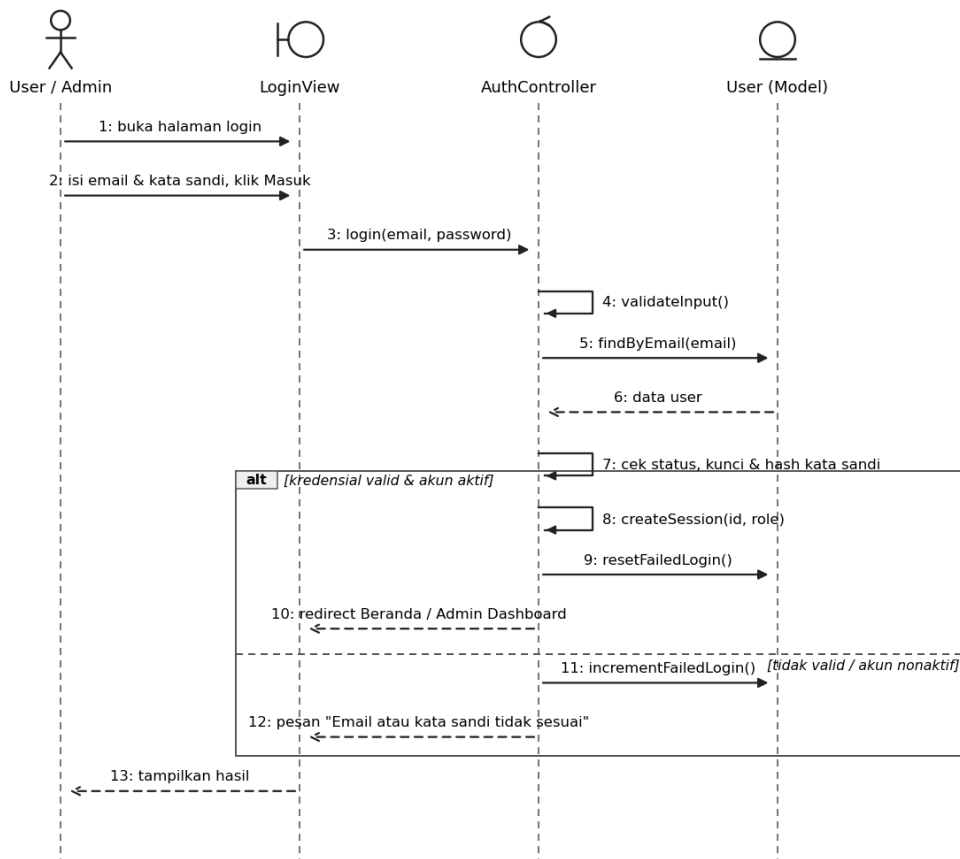
Tabel 3.7 Object perancangan use case #1

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	LoginView	Boundary	Halaman Login (P02)
2.	AuthController	Controller	Mengatur registrasi, login, logout, dan reset kata sandi
3.	User (Model)	Entity	Tabel users

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Masuk Akun

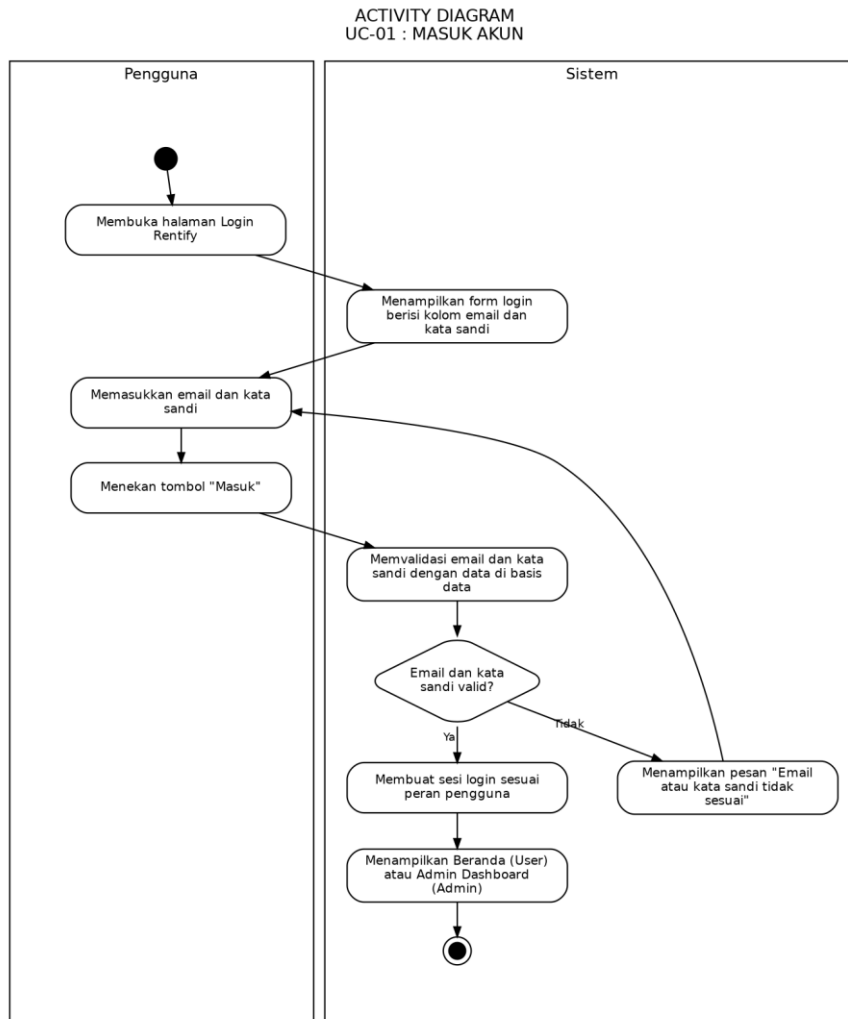
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-01 Masuk Akun



Gambar 3.3 Sequence diagram #1 Masuk Akun

3.1.1.5 Activity Diagram #1 Masuk Akun



Gambar 3.4 Activity diagram #1 Masuk Akun

3.1.2 Use Case #2 Pendaftaran Akun

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Pendaftaran Akun

Tabel 3.8 Skenario use case #2 Pendaftaran Akun

Nama Use Case	Pendaftaran Akun
Kode / Referensi SKPL	UC-02 / FR-02
Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Pengunjung membuat akun User baru dengan mengisi data diri agar dapat melakukan reservasi dan pembayaran.
Pre-Kondisi	Pengunjung belum memiliki akun dengan email yang sama dan membuka halaman Register.
Post-Kondisi	Akun User baru tersimpan di basis data dengan status aktif dan dapat digunakan untuk login.
Skenario Utama (Primary Flow)	

	Aktor	Sistem
	1. Membuka halaman Register	
		2. Menampilkan form pendaftaran
	3. Mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi	
	4. Mencentang persetujuan syarat dan ketentuan sewa	
	5. Menekan tombol "Daftar"	
		6. Memvalidasi kelengkapan dan format data
		7. Memeriksa bahwa email belum terdaftar
		8. Menyimpan akun baru dengan peran User dan status aktif
		9. Menampilkan pesan "Pendaftaran berhasil" dan mengarahkan ke halaman Login
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila data belum lengkap atau format tidak valid		6a. Menandai kolom yang tidak valid dan menampilkan pesan "Lengkapi data dengan format yang benar"
	6b. Memperbaiki data yang ditandai	
Apabila kata sandi kurang dari 8 karakter atau tidak sama dengan konfirmasinya		6c. Menampilkan pesan kesalahan pada kolom kata sandi
Apabila email sudah terdaftar		7a. Menampilkan pesan "Email sudah digunakan"
	7b. Menggunakan email lain atau berpindah ke halaman Login	

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Pendaftaran Akun

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.9 Deskripsi layar use case #2

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P03	Register	Membuat akun User baru.

https://rentify.example/register

Rentify

Beranda

Katalog

Riwayat Transaksi

Profil

Keluar

Daftar Akun Baru

TF1

Nama Lengkap

TF2

Email

TF3

Nomor Telepon

TF4

Kata Sandi

TF5

Konfirmasi Kata Sandi

☐ Saya menyetujui syarat dan ketentuan sewa

CB1

Daftar

BTN1

Email sudah digunakan

MSG1

Sudah punya akun? Masuk

LNK1

Gambar 3.5 Rancangan antarmuka P03 Register

Antarmuka P03: Register

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Membuat akun User baru.
Komponen UI	Form nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, konfirmasi kata sandi, kotak persetujuan, area pesan, tombol Daftar, tautan Masuk.
Input pengguna	Nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, konfirmasi kata sandi, persetujuan syarat dan ketentuan.
Output sistem	Pesan berhasil lalu pengalihan ke Login, atau pesan validasi per kolom.
Tombol / aksi	Daftar, Masuk.

Tabel 3.10 Objek UI P03 Register

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TF1	Textfield	Nama Lengkap	Nama lengkap User; wajib diisi.
TF2	Textfield	Email	Email aktif; harus unik.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TF3	Textfield	Nomor Telepon	Nomor telepon aktif; hanya angka.
TF4	Password	Kata Sandi	Minimal 8 karakter.
TF5	Password	Konfirmasi Kata Sandi	Harus sama dengan kata sandi.
CB1	Checkbox	Syarat dan ketentuan	Wajib dicentang sebelum mendaftar.
BTN1	Button	Daftar	Mengirim data ke AuthController untuk divalidasi dan disimpan.
MSG1	Alert	Pesan validasi	Menampilkan kesalahan validasi per kolom atau email sudah digunakan.
LNK1	Link	Masuk	Membuka halaman Login (P02).

Komponen navigasi atas (NAV1, BTN1 Keluar) sama dengan P01.

3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 Pendaftaran Akun

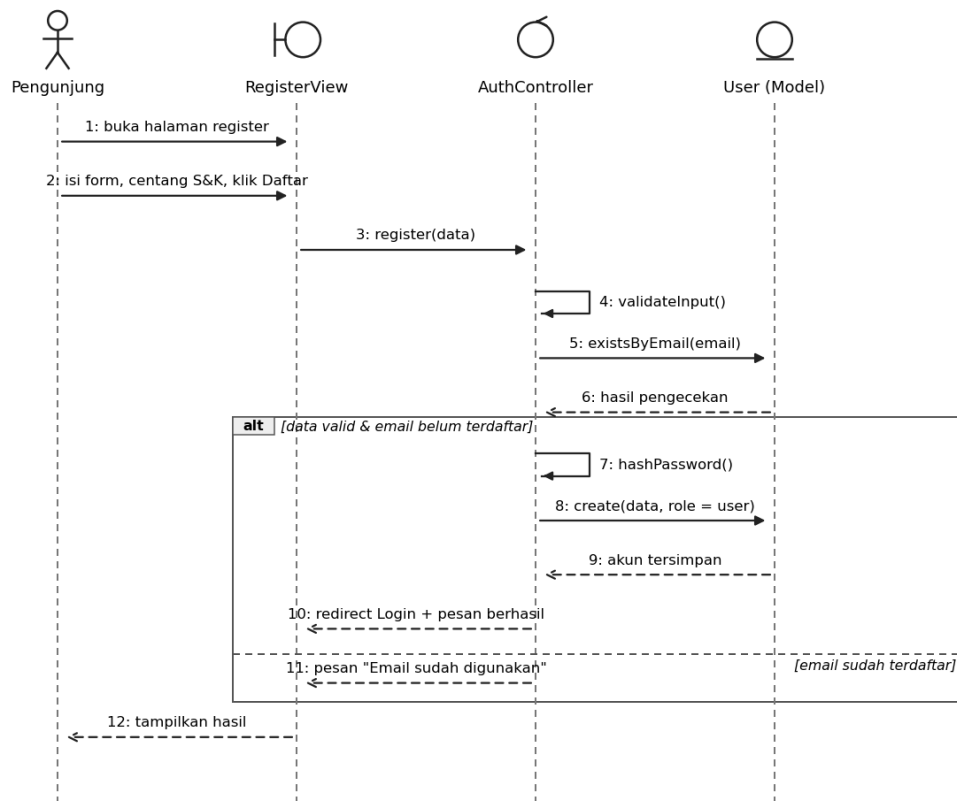
Tabel 3.11 Object perancangan use case #2

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	RegisterView	Boundary	Halaman Register (P03)
2.	AuthController	Controller	Mengatur registrasi, login, logout, dan reset kata sandi
3.	User (Model)	Entity	Tabel users

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Pendaftaran Akun

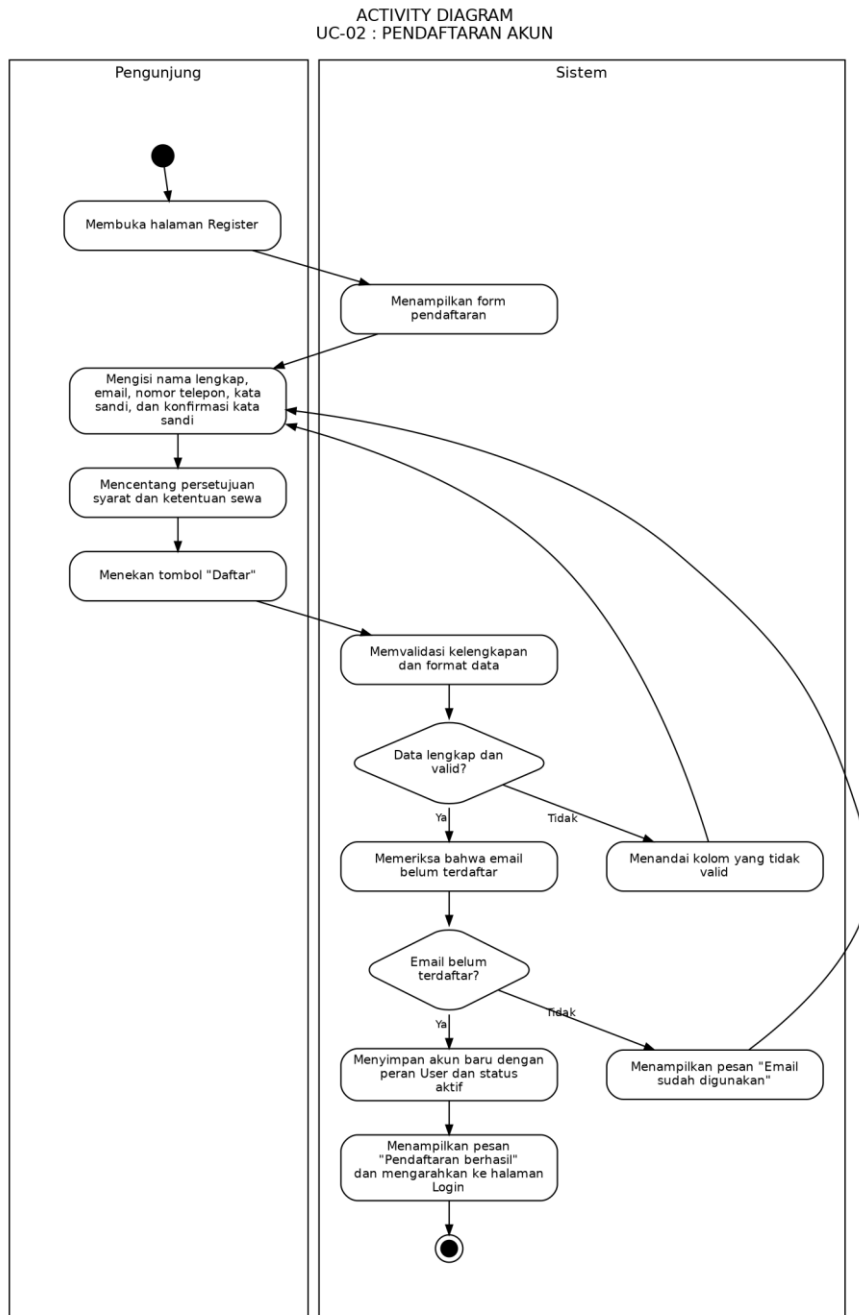
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-02 Pendaftaran Akun



Gambar 3.6 Sequence diagram #2 Pendaftaran Akun

3.1.2.5 Activity Diagram #2 Pendaftaran Akun



Gambar 3.7 Activity diagram #2 Pendaftaran Akun

3.1.3 Use Case #3 Melihat Beranda

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Melihat Beranda

Tabel 3.12 Skenario use case #3 Melihat Beranda

Nama Use Case	Melihat Beranda
Kode / Referensi SKPL	UC-03 / FR-03
Aktor	Pengunjung / User

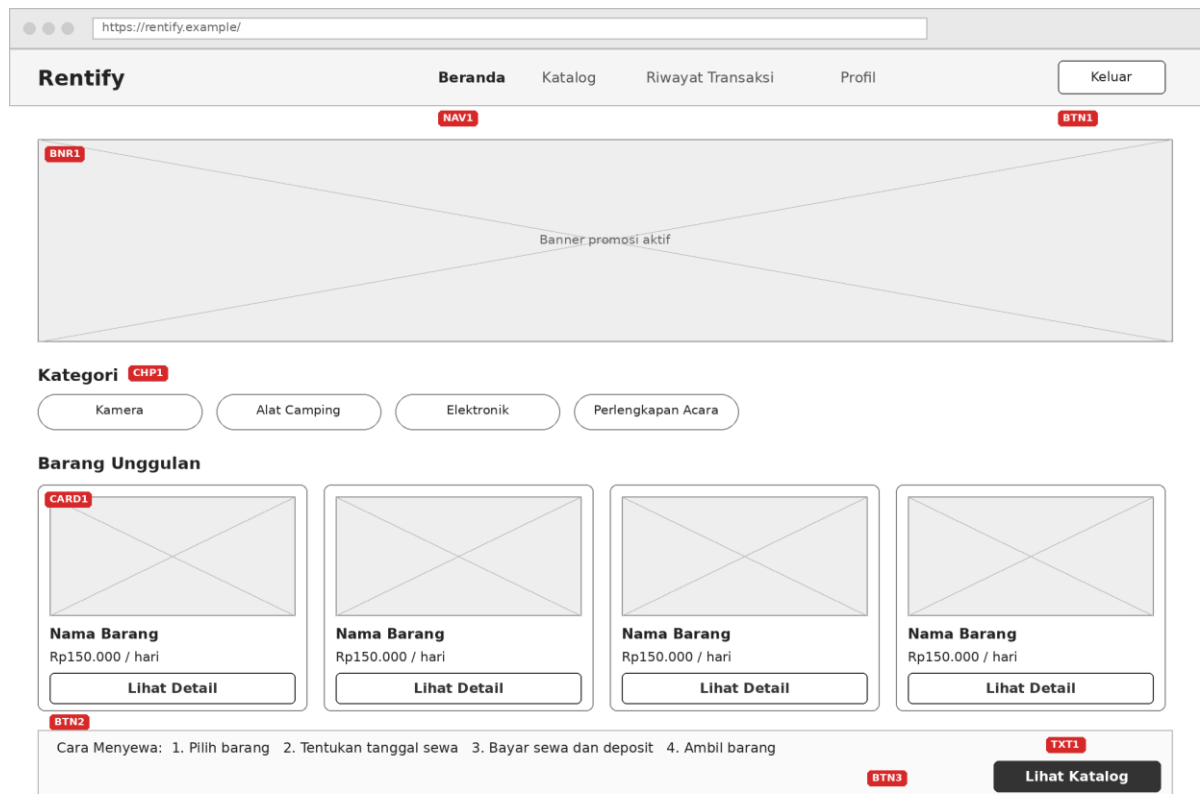
Deskripsi	Pengguna melihat informasi dan promosi penyewaan, kategori barang, serta barang unggulan pada halaman Beranda.	
Pre-Kondisi	Pengguna membuka website Rentify (tidak memerlukan login).	
Post-Kondisi	Informasi dan promosi penyewaan tampil; pengguna dapat berpindah ke Katalog atau Detail Barang.	
Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka alamat website Rentify	
		2. Mengambil data promosi aktif, kategori, dan barang unggulan
		3. Menampilkan banner promosi, kategori, barang unggulan, dan informasi cara menyewa
	4. Memilih promosi, kategori, atau barang	
		5. Mengarahkan ke halaman Katalog atau Detail Barang sesuai pilihan
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila tidak ada promosi yang aktif		3a. Menampilkan Beranda tanpa banner promosi, berisi informasi umum dan barang unggulan

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Melihat Beranda

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.13 Deskripsi layar use case #3

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P01	Beranda	Menampilkan informasi dan promosi penyewaan sebagai pintu masuk pengguna.



Gambar 3.8 Rancangan antarmuka P01 Beranda

Antarmuka P01: Beranda

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Menampilkan informasi dan promosi penyewaan sebagai pintu masuk pengguna.
Komponen UI	Navigasi utama, banner promosi, daftar kategori, kartu barang unggulan, informasi cara menyewa, tombol Lihat Katalog.
Input pengguna	Klik promosi, kategori, barang, atau menu navigasi (tidak ada input teks).
Output sistem	Promosi aktif, kategori aktif, dan barang unggulan dari basis data.
Tombol / aksi	Lihat Detail, Lihat Katalog, menu navigasi, Masuk/Daftar (Pengunjung), Keluar (User).

Tabel 3.14 Objek UI P01 Beranda

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
NAV1	Navigation	Menu navigasi	Menu Beranda, Katalog, Riwayat Transaksi, dan Profil. Pengunjung melihat tombol Masuk/Daftar sebagai pengganti Profil dan Keluar.
BTN1	Button	Keluar	Mengakhiri sesi login (FP-01), lalu kembali ke Beranda.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
BNR1	Carousel	Banner promosi	Menampilkan promosi aktif (tabel promotions); jika diklik membuka Katalog sesuai promosi.
CHP1	Chip	Nama kategori	Daftar kategori aktif; jika diklik membuka Katalog dengan filter kategori.
CARD1	Card	Barang unggulan	Menampilkan foto, nama, dan harga sewa per hari barang unggulan.
BTN2	Button	Lihat Detail	Membuka halaman Detail Barang (P05) untuk barang terpilih.
TXT1	Text	Cara Menyewa	Informasi singkat alur penyewaan.
BTN3	Button	Lihat Katalog	Membuka halaman Katalog (P04).

3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Melihat Beranda

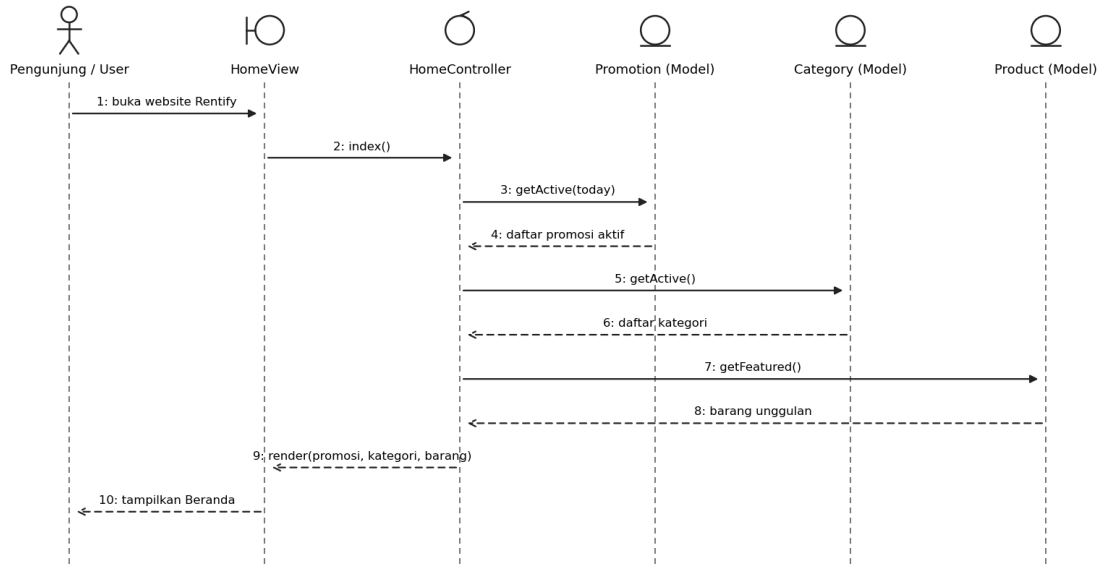
Tabel 3.15 Object perancangan use case #3

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	HomeView	Boundary	Halaman Beranda (P01)
2.	HomeController	Controller	Menyiapkan data Beranda
3.	Promotion (Model)	Entity	Tabel promotions
4.	Category (Model)	Entity	Tabel categories
5.	Product (Model)	Entity	Tabel products

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Melihat Beranda

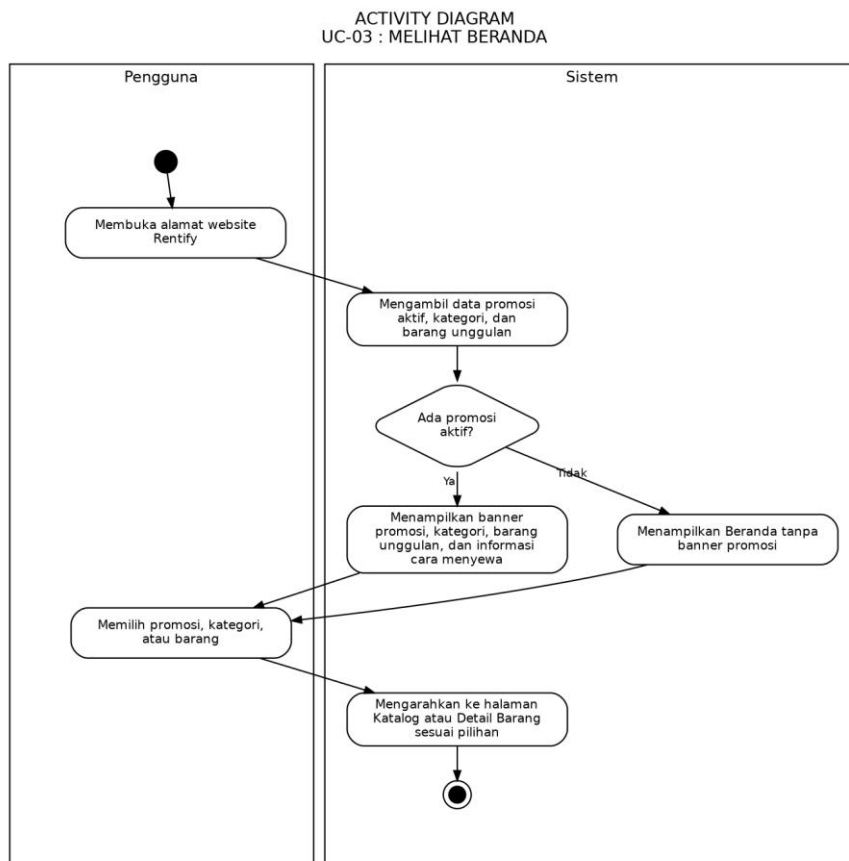
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-03 Melihat Beranda



Gambar 3.9 Sequence diagram #3 Melihat Beranda

3.1.3.5 Activity Diagram #3 Melihat Beranda



Gambar 3.10 Activity diagram #3 Melihat Beranda

3.1.4 Use Case #4 Melihat Katalog

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Melihat Katalog

Tabel 3.16 Skenario use case #4 Melihat Katalog

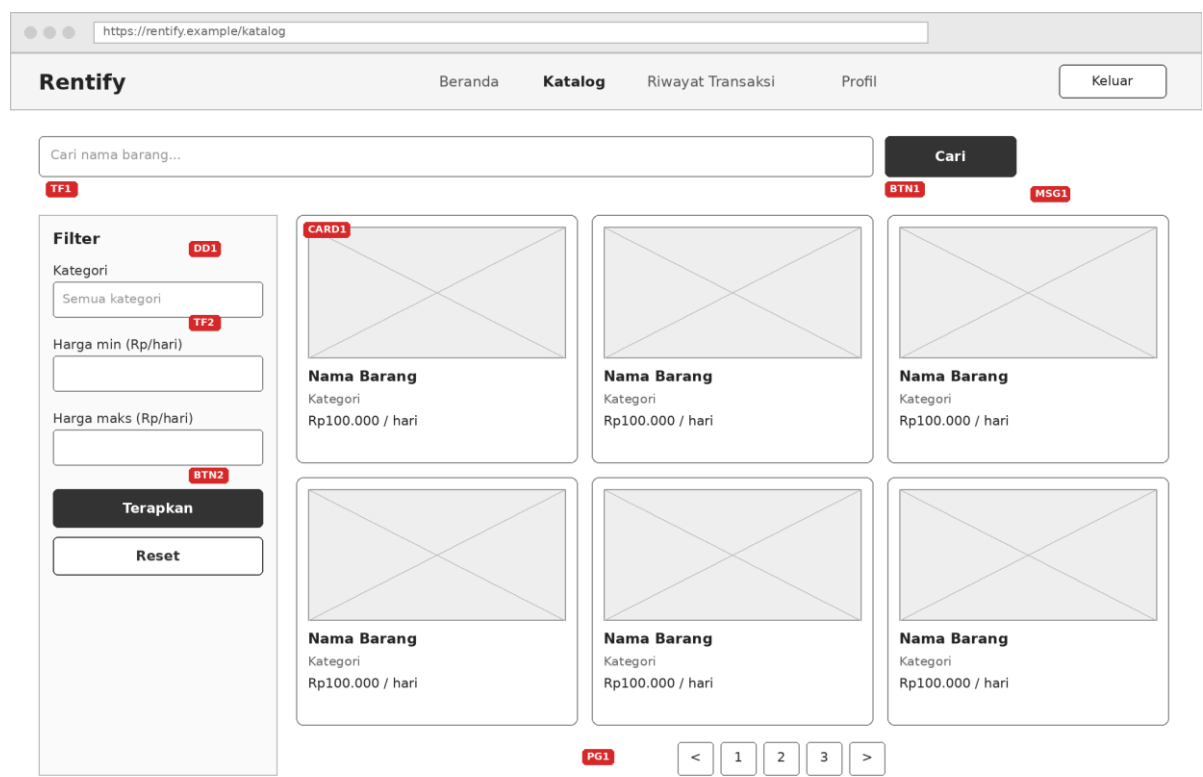
Nama Use Case	Melihat Katalog	
Kode / Referensi SKPL	UC-04 / FR-04	
Aktor	Pengunjung / User	
Deskripsi	Pengguna melihat daftar barang yang tersedia untuk disewa serta mencari dan memfilter barang.	
Pre-Kondisi	Pengguna membuka website Rentify (tidak memerlukan login).	
Post-Kondisi	Daftar barang tampil dan pengguna dapat memilih barang untuk dilihat detailnya.	
Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Katalog	
		2. Menampilkan daftar barang berstatus aktif berisi foto, nama, kategori, dan harga sewa per hari
	3. Memasukkan kata kunci atau memilih filter kategori dan rentang harga	
		4. Menampilkan hasil pencarian dengan paginasi
	5. Memilih salah satu barang	
		6. Mengarahkan ke halaman Detail Barang
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila barang tidak ditemukan		4a. Menampilkan pesan "Barang tidak ditemukan"
	4b. Mengubah kata kunci atau mengatur ulang filter	

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Melihat Katalog

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.17 Deskripsi layar use case #4

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P04	Katalog	Menampilkan barang yang tersedia untuk disewa beserta pencarian dan filter.



Gambar 3.11 Rancangan antarmuka P04 Katalog

Antarmuka P04: Katalog

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Menampilkan barang yang tersedia untuk disewa beserta pencarian dan filter.
Komponen UI	Kolom pencarian, panel filter (kategori, rentang harga), grid kartu barang, paginasi, pesan hasil kosong.
Input pengguna	Kata kunci, kategori, harga minimum dan maksimum, nomor halaman.
Output sistem	Daftar barang aktif sesuai filter (12 per halaman) atau pesan "Barang tidak ditemukan".
Tombol / aksi	Cari, Terapkan, Reset, pilih kartu barang, pindah halaman.

Tabel 3.18 Objek UI P04 Katalog

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TF1	Textfield	Cari barang	Input kata kunci nama barang.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
BTN1	Button	Cari	Menjalankan pencarian berdasarkan kata kunci dan filter.
DD1	Dropdown	Kategori	Pilihan kategori aktif.
TF2	Number	Rentang harga	Batas harga minimum dan maksimum per hari.
BTN2	Button	Terapkan / Reset	Menerapkan atau mengosongkan filter.
CARD1	Card	Kartu barang	Menampilkan foto, nama, kategori, dan harga sewa per hari; jika diklik membuka Detail Barang (P05).
PG1	Pagination	Halaman	Navigasi halaman hasil (12 barang per halaman).
MSG1	Text	Barang tidak ditemukan	Ditampilkan di area kartu jika hasil pencarian kosong.

Komponen navigasi atas (NAV1, BTN1 Keluar) sama dengan P01.

3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 Melihat Katalog

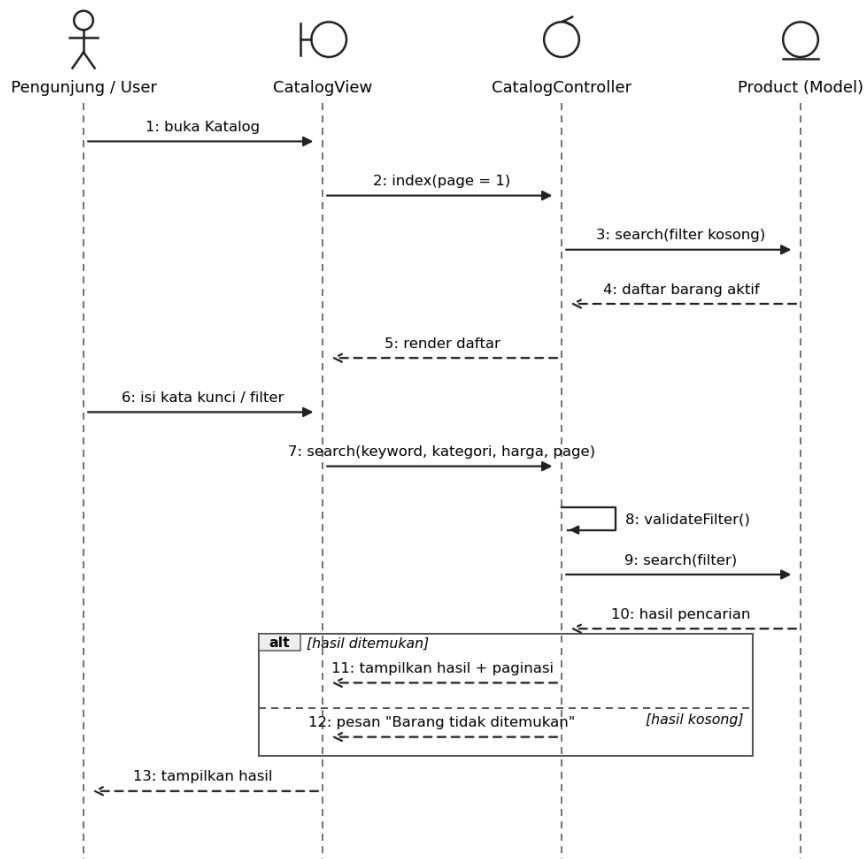
Tabel 3.19 Object perancangan use case #4

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	CatalogView	Boundary	Halaman Katalog (P04)
2.	CatalogController	Controller	Mengatur pencarian dan filter katalog
3.	Product (Model)	Entity	Tabel products

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Melihat Katalog

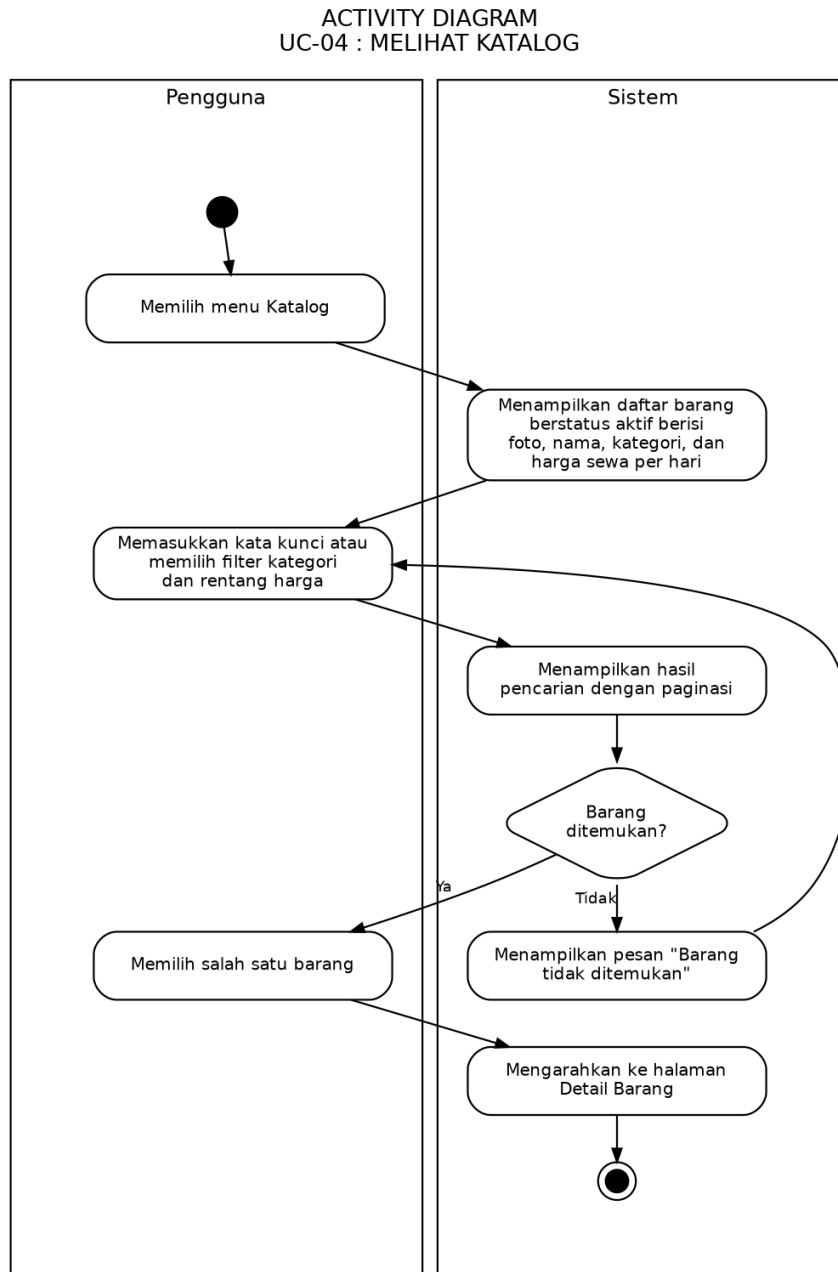
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-04 Melihat Katalog



Gambar 3.12 Sequence diagram #4 Melihat Katalog

3.1.4.5 Activity Diagram #4 Melihat Katalog



Gambar 3.13 Activity diagram #4 Melihat Katalog

3.1.5 Use Case #5 Melihat Detail Barang

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Melihat Detail Barang

Tabel 3.20 Skenario use case #5 Melihat Detail Barang

Nama Use Case	Melihat Detail Barang
Kode / Referensi SKPL	UC-05 / FR-05
Aktor	Pengunjung / User

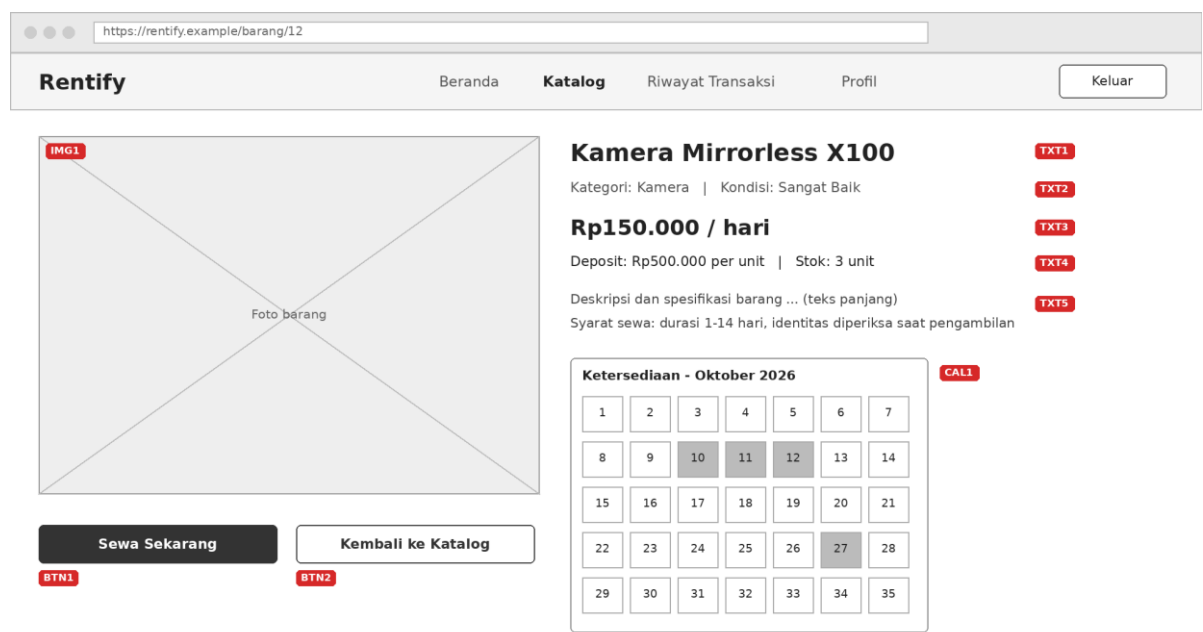
Deskripsi	Pengguna melihat informasi barang, harga sewa, deposit, deskripsi, dan ketersediaan barang sebelum melakukan reservasi.	
Pre-Kondisi	Barang terdaftar dan berstatus aktif.	
Post-Kondisi	Informasi lengkap barang tampil; pengguna yang telah login dapat melanjutkan ke Reservasi.	
Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih barang dari Beranda atau Katalog	
		2. Menampilkan foto, nama, kategori, deskripsi, spesifikasi, kondisi, harga sewa per hari, deposit, dan syarat sewa
		3. Menampilkan kalender ketersediaan barang
	4. Menekan tombol "Sewa Sekarang"	
		5. Memeriksa status login pengguna
		6. Menampilkan halaman Reservasi
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila pengguna belum login		5a. Mengarahkan ke halaman Login
	5b. Melakukan login	
		5c. Mengembalikan pengguna ke halaman Detail Barang
Apabila barang sedang tidak tersedia (status Perbaikan atau stok habis)		3a. Menonaktifkan tombol "Sewa Sekarang" dan menampilkan keterangan "Tidak tersedia"

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Melihat Detail Barang

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.21 Deskripsi layar use case #5

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P05	Detail Barang	Menampilkan informasi, harga, deposit, dan ketersediaan barang.



Gambar 3.14 Rancangan antarmuka P05 Detail Barang

Antarmuka P05: Detail Barang

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Menampilkan informasi, harga, deposit, dan ketersediaan barang.
Komponen UI	Foto barang, nama, kategori dan kondisi, harga per hari, deposit dan stok, deskripsi dan syarat sewa, kalender ketersediaan, tombol Sewa Sekarang dan Kembali.
Input pengguna	Pemilihan bulan pada kalender dan klik tombol.
Output sistem	Data lengkap barang dan tanggal yang sudah penuh.
Tombol / aksi	Sewa Sekarang, Kembali ke Katalog.

Tabel 3.22 Objek UI P05 Detail Barang

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
IMG1	Image	Foto barang	Menampilkan foto utama barang.
TXT1	Text	Nama barang	Nama barang.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TXT2	Text	Kategori & kondisi	Kategori dan kondisi barang.
TXT3	Text	Harga sewa	Harga sewa per hari.
TXT4	Text	Deposit & stok	Nilai deposit per unit dan jumlah unit.
TXT5	Text	Deskripsi & syarat	Deskripsi, spesifikasi, durasi minimum-maksimum, dan syarat sewa.
CAL1	Calendar	Kalender ketersediaan	Tanggal abu-abu berarti seluruh unit sudah dipesan.
BTN1	Button	Sewa Sekarang	Membuka Reservasi (P06); jika belum login diarahkan ke Login (P02); nonaktif bila barang tidak tersedia.
BTN2	Button	Kembali ke Katalog	Kembali ke halaman Katalog (P04).

Komponen navigasi atas (NAV1, BTN1 Keluar) sama dengan P01.

3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 Melihat Detail Barang

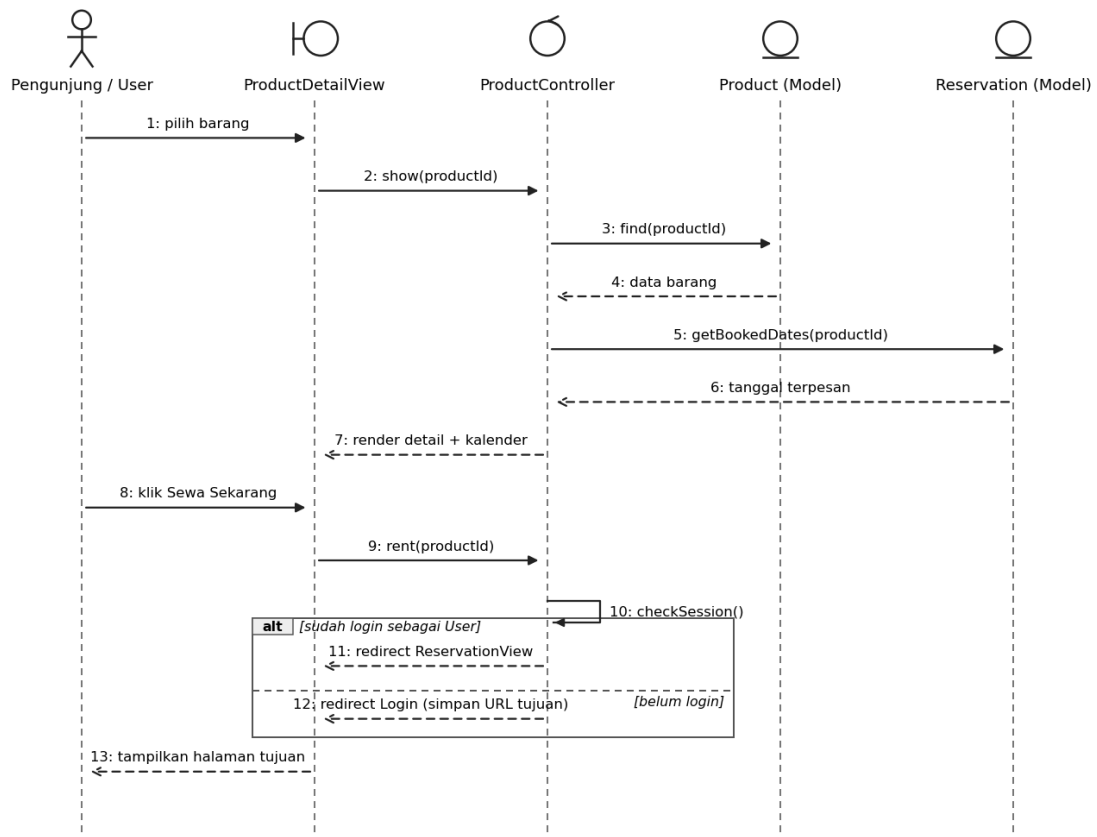
Tabel 3.23 Object perancangan use case #5

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	ProductDetailView	Boundary	Halaman Detail Barang (P05)
2.	ProductController	Controller	Menyiapkan detail barang dan pengecekan sesi sebelum sewa
3.	Product (Model)	Entity	Tabel products
4.	Reservation (Model)	Entity	Tabel reservations dan reservation_status_logs

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Melihat Detail Barang

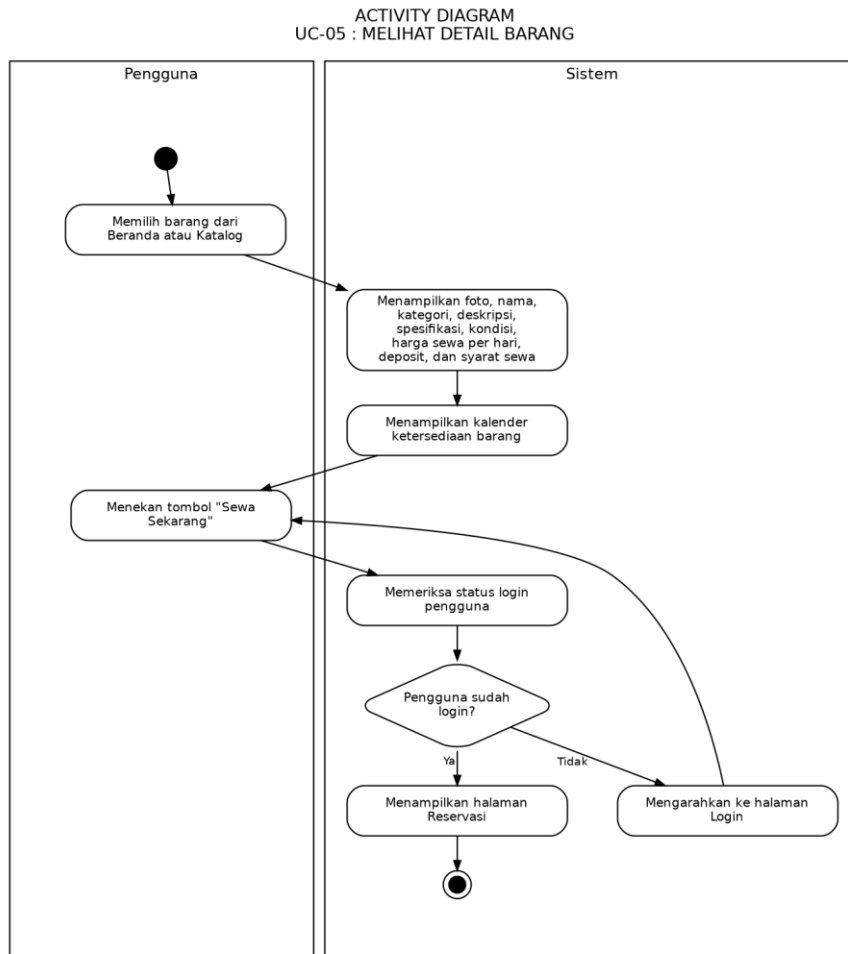
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-05 Melihat Detail Barang



Gambar 3.15 Sequence diagram #5 Melihat Detail Barang

3.1.5.5 Activity Diagram #5 Melihat Detail Barang



Gambar 3.16 Activity diagram #5 Melihat Detail Barang

3.1.6 Use Case #6 Melakukan Reservasi

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Melakukan Reservasi

Tabel 3.24 Skenario use case #6 Melakukan Reservasi

Nama Use Case	Melakukan Reservasi	
Kode / Referensi SKPL	UC-06 / FR-06	
Aktor	User	
Deskripsi	User memesan barang dengan memilih tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, dan jumlah unit.	
Pre-Kondisi	User telah login, profil telah lengkap, dan barang berstatus aktif.	
Post-Kondisi	Reservasi tersimpan dengan status "Menunggu Pembayaran" dan unit barang dikunci selama batas waktu pembayaran.	
Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem

	1. Menekan tombol "Sewa Sekarang" pada Detail Barang	
		2. Menampilkan form reservasi
	3. Memilih tanggal mulai, tanggal selesai, dan jumlah unit	
		4. Memvalidasi tanggal dan durasi sewa
		5. Memeriksa ketersediaan barang pada rentang tanggal tersebut
		6. Menghitung durasi, biaya sewa, deposit, dan total pembayaran
		7. Menampilkan ringkasan reservasi
	8. Menambahkan catatan (opsional) dan menekan tombol "Konfirmasi Reservasi"	
		9. Menyimpan reservasi dengan kode unik dan status "Menunggu Pembayaran"
		10. Mengunci ketersediaan unit dan mengarahkan ke halaman Pembayaran

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila tanggal atau durasi tidak valid		4a. Menampilkan pesan bahwa tanggal mulai paling cepat H+1 dan durasi harus sesuai batas minimum-maksimum
Apabila barang tidak tersedia pada tanggal yang dipilih		5a. Menampilkan pesan "Barang tidak tersedia pada tanggal tersebut"
	5b. Memilih tanggal atau jumlah unit lain	
Apabila User membatalkan sebelum konfirmasi	8a. Menekan tombol "Batal"	
		8b. Kembali ke Detail Barang tanpa menyimpan data

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Melakukan Reservasi

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.25 Deskripsi layar use case #6

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P06	Reservasi	Memilih tanggal mulai, tanggal selesai, dan jumlah unit, lalu menyimpan reservasi.

https://rentify.example/reservasi/baru

Rentify

Beranda

Katalog

Riwayat Transaksi

Profil

Keluar

Reservasi Barang

Kamera Mirrorless X100

Rp150.000/hari | Deposit Rp500.000/unit

TXT1

Tanggal Mulai

dd/mm/yyyy

DP1

Tanggal Selesai

dd/mm/yyyy

DP2

Jumlah Unit

1

NUM1

TA1

Catatan (opsional)

MSG1

Barang tidak tersedia pada tanggal tersebut

Ringkasan Biaya

BOX1

Durasi

3 hari

Biaya sewa (Rp150.000 x 3 x 1)

Rp450.000

Deposit (Rp500.000 x 1)

Rp500.000

Total Pembayaran

Rp950.000

Konfirmasi Reservasi

BTN1

Batal

BTN2

Gambar 3.17 Rancangan antarmuka P06 Reservasi

Antarmuka P06: Reservasi

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Memilih tanggal mulai, tanggal selesai, dan jumlah unit, lalu menyimpan reservasi.
Komponen UI	Informasi barang, pemilih tanggal mulai dan selesai, jumlah unit, catatan, panel ringkasan biaya, area pesan, tombol Konfirmasi dan Batal.
Input pengguna	Tanggal mulai, tanggal selesai, jumlah unit, catatan (opsional).
Output sistem	Durasi, biaya sewa, deposit, total pembayaran, dan kode reservasi setelah disimpan.
Tombol / aksi	Konfirmasi Reservasi, Batal.

Tabel 3.26 Objek UI P06 Reservasi

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TXT1	Text	Informasi barang	Nama, harga per hari, dan deposit barang yang dipilih.
DP1	Datepicker	Tanggal Mulai	Tanggal mulai sewa; paling cepat H+1.
DP2	Datepicker	Tanggal Selesai	Tidak boleh lebih awal dari tanggal mulai.
NUM1	Number	Jumlah Unit	Jumlah unit; minimal 1 dan tidak melebihi stok tersedia.
TA1	Textarea	Catatan	Catatan tambahan untuk Admin.
MSG1	Alert	Pesan validasi	Kesalahan tanggal, durasi, atau ketersediaan.
BOX1	Panel	Ringkasan Biaya	Durasi, biaya sewa, deposit, dan total yang dihitung otomatis setiap tanggal/jumlah berubah.
BTN1	Button	Konfirmasi Reservasi	Menyimpan reservasi (status Menunggu Pembayaran) lalu membuka Pembayaran (P07).
BTN2	Button	Batal	Kembali ke Detail Barang tanpa menyimpan data.

Komponen navigasi atas (NAV1, BTN1 Keluar) sama dengan P01.

3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 Melakukan Reservasi

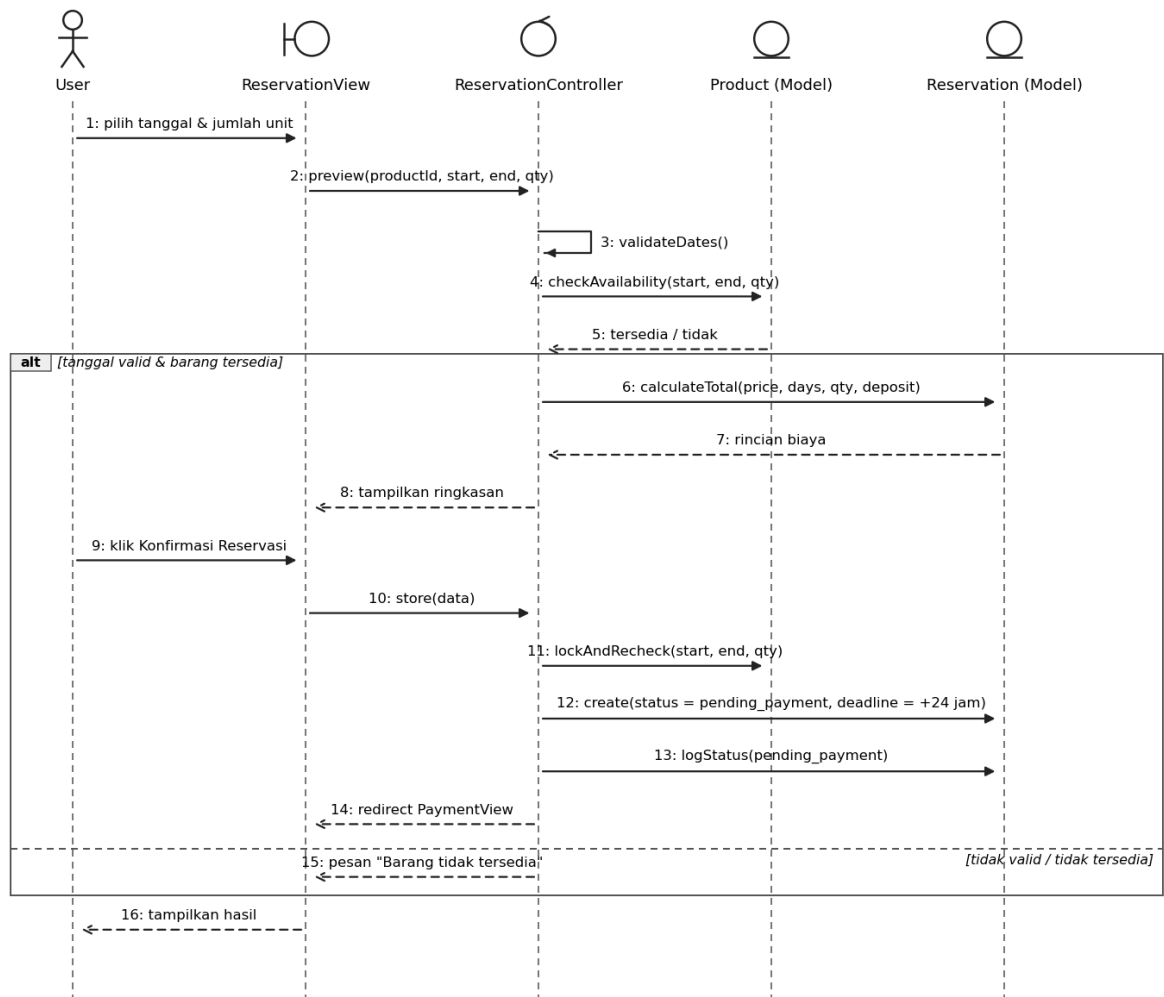
Tabel 3.27 Object perancangan use case #6

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	ReservationView	Boundary	Halaman Reservasi (P06)
2.	ReservationController	Controller	Memvalidasi, menghitung, dan menyimpan reservasi
3.	Product (Model)	Entity	Tabel products
4.	Reservation (Model)	Entity	Tabel reservations dan reservation_status_logs

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Melakukan Reservasi

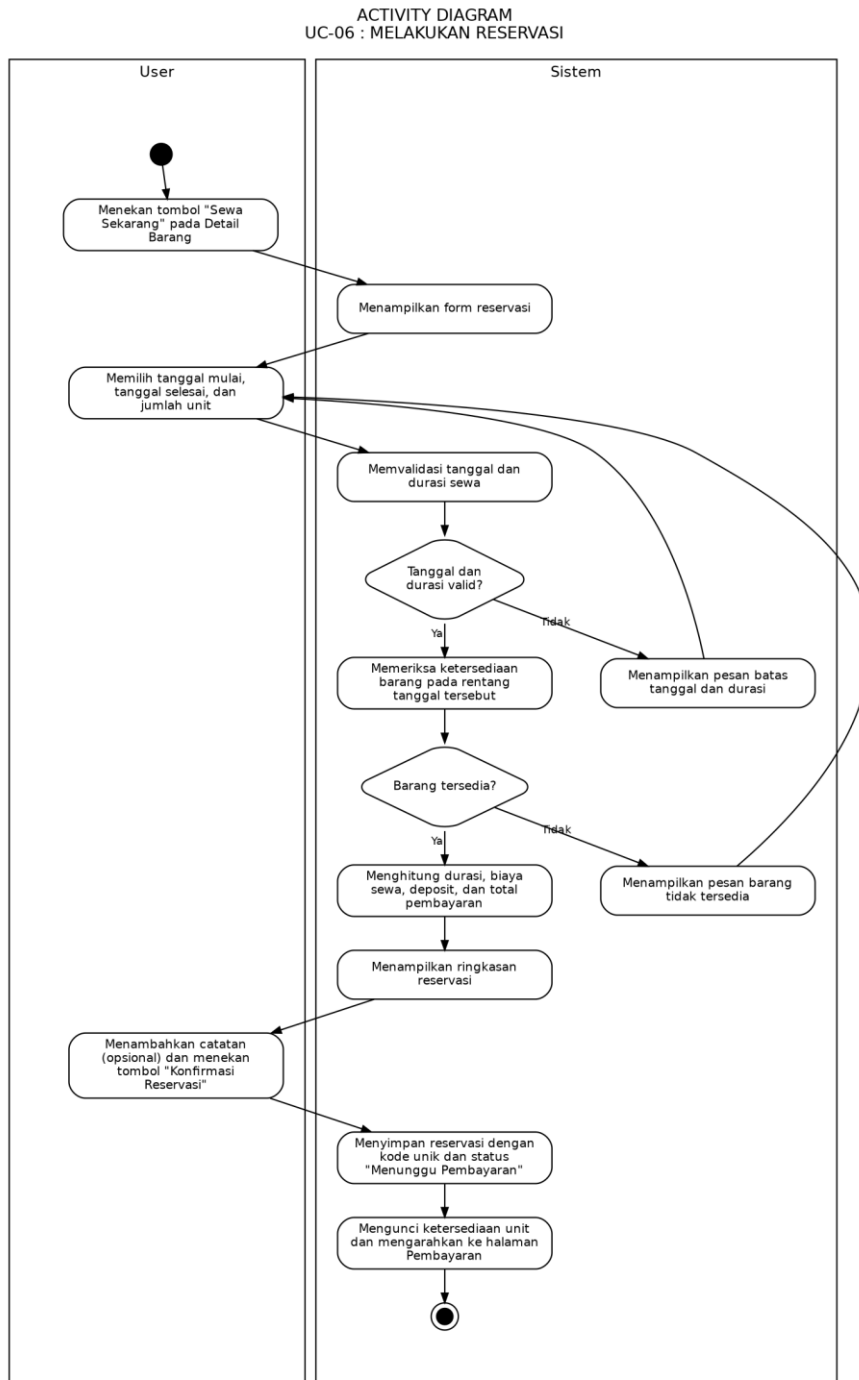
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-06 Melakukan Reservasi



Gambar 3.18 Sequence diagram #6 Melakukan Reservasi

3.1.6.5 Activity Diagram #6 Melakukan Reservasi



Gambar 3.19 Activity diagram #6 Melakukan Reservasi

3.1.7 Use Case #7 Melakukan Pembayaran

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Melakukan Pembayaran

Tabel 3.28 Skenario use case #7 Melakukan Pembayaran

Nama Use Case	Melakukan Pembayaran
Kode / Referensi SKPL	UC-07 / FR-07

Aktor	User	
Deskripsi	User membayar biaya sewa dan deposit melalui transfer bank lalu mengunggah bukti pembayaran untuk diverifikasi Admin.	
Pre-Kondisi	User telah login; reservasi berstatus "Menunggu Pembayaran" dan belum melewati batas waktu pembayaran.	
Post-Kondisi	Data pembayaran tersimpan dan status reservasi berubah menjadi "Menunggu Verifikasi".	
Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka halaman Pembayaran dari Reservasi atau Riwayat Transaksi	
		2. Menampilkan rincian tagihan, rekening tujuan, dan batas waktu pembayaran
	3. Melakukan transfer sesuai total tagihan	
	4. Mengisi nama bank, nama pemilik rekening, dan tanggal transfer	
	5. Mengunggah bukti pembayaran lalu menekan tombol "Kirim Pembayaran"	
		6. Memvalidasi format (JPG, PNG, PDF) dan ukuran berkas (maksimal 2 MB)
		7. Menyimpan data pembayaran
		8. Mengubah status reservasi menjadi "Menunggu Verifikasi"
		9. Menampilkan pesan bahwa pembayaran sedang diverifikasi Admin
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila format atau ukuran berkas tidak sesuai		6a. Menolak unggahan dan menampilkan pesan kesalahan
	6b. Mengunggah ulang berkas yang sesuai	

Apabila batas waktu pembayaran terlewati		2a. Mengubah status reservasi menjadi "Dibatalkan" dan melepas ketersediaan barang
Apabila pembayaran ditolak Admin		9a. Mengembalikan status menjadi "Menunggu Pembayaran" beserta alasan penolakan
	9b. Mengunggah ulang bukti pembayaran yang benar	

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Melakukan Pembayaran

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.29 Deskripsi layar use case #7

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P07	Pembayaran	Menampilkan tagihan dan menerima bukti pembayaran biaya sewa dan deposit.

The wireframe shows a web browser window with the URL `https://rentify.example/pembayaran/RTF-20261001-0001`. The page header includes the 'Rentify' logo and navigation links: Beranda, Katalog, Riwayat Transaksi, and Profil. A 'Keluar' button is in the top right.

The main content area is titled 'Pembayaran RTF-20261001-0001' with a red 'TXT1' label. It is divided into two main sections:

- Rincian Tagihan (BOX1):** A table showing payment details:

Blaya sewa	Rp450.000
Deposit	Rp500.000
Total	Rp950.000

 Below the table, it says 'Transfer ke: Bank ABC 1234567890 a.n. Rentify' and 'Batas pembayaran: 02-10-2026 10.15 (23:12:05)'.
- Payment Form:**
 - 'Nama Bank Pengirim' (TF1) with a text input field.
 - 'Nama Pemilik Rekening' (TF2) with a text input field.
 - 'Tanggal Transfer' (DP1) with a date input field (dd/mm/yyyy).
 - 'Bukti Pembayaran (JPG/PNG/PDF, maks. 2 MB)' (FILE1) with a file upload area and a red 'MSG1' label indicating 'Ukuran berkas melebihi 2 MB'.
 - A dark grey 'Kirim Pembayaran' button (BTN1) at the bottom.

Gambar 3.20 Rancangan antarmuka P07 Pembayaran

Antarmuka P07: Pembayaran

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Menampilkan tagihan dan menerima bukti pembayaran biaya sewa dan deposit.
Komponen UI	Kode reservasi, panel rincian tagihan dan rekening tujuan, hitung mundur batas waktu, form data transfer, unggah berkas, area pesan, tombol Kirim.
Input pengguna	Nama bank pengirim, nama pemilik rekening, tanggal transfer, berkas bukti pembayaran.
Output sistem	Status reservasi berubah menjadi Menunggu Verifikasi, atau pesan kesalahan.
Tombol / aksi	Kirim Pembayaran.

Tabel 3.30 Objek UI P07 Pembayaran

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TXT1	Text	Kode reservasi	Kode reservasi dan status saat ini.
BOX1	Panel	Rincian Tagihan	Biaya sewa, deposit, total, rekening tujuan, dan batas waktu 24 jam.
TF1	Textfield	Nama Bank Pengirim	Bank asal transfer.
TF2	Textfield	Nama Pemilik Rekening	Nama pada rekening pengirim.
DP1	Datepicker	Tanggal Transfer	Tanggal transfer dilakukan.
FILE1	File Upload	Bukti Pembayaran	Unggah bukti transfer; format dan ukuran divalidasi.
MSG1	Alert	Pesan	Pesan kesalahan atau informasi "Pembayaran sedang diverifikasi Admin".
BTN1	Button	Kirim Pembayaran	Menyimpan data pembayaran dan mengubah status menjadi Menunggu Verifikasi.

Komponen navigasi atas (NAV1, BTN1 Keluar) sama dengan P01.

3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 Melakukan Pembayaran

Tabel 3.31 Object perancangan use case #7

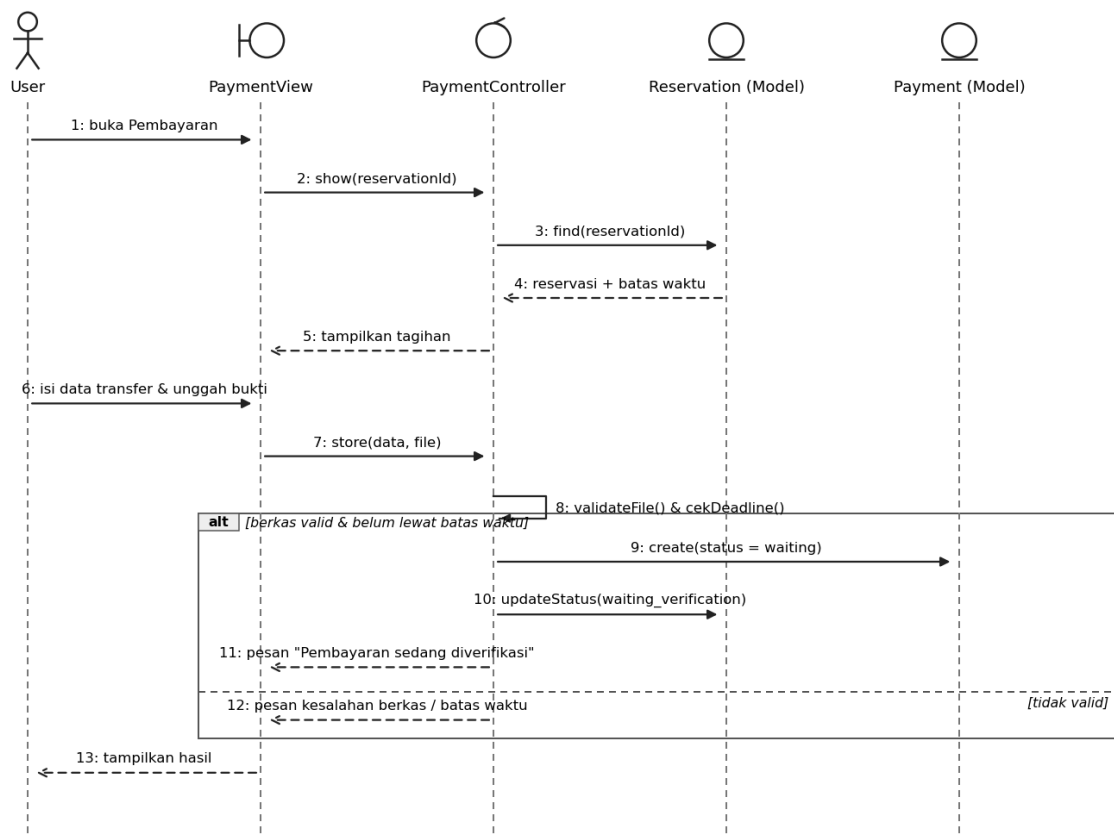
No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	PaymentView	Boundary	Halaman Pembayaran (P07)
2.	PaymentController	Controller	Menerima dan memvalidasi bukti pembayaran

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
3.	Reservation (Model)	Entity	Tabel reservations dan reservation_status_logs
4.	Payment (Model)	Entity	Tabel payments

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Melakukan Pembayaran

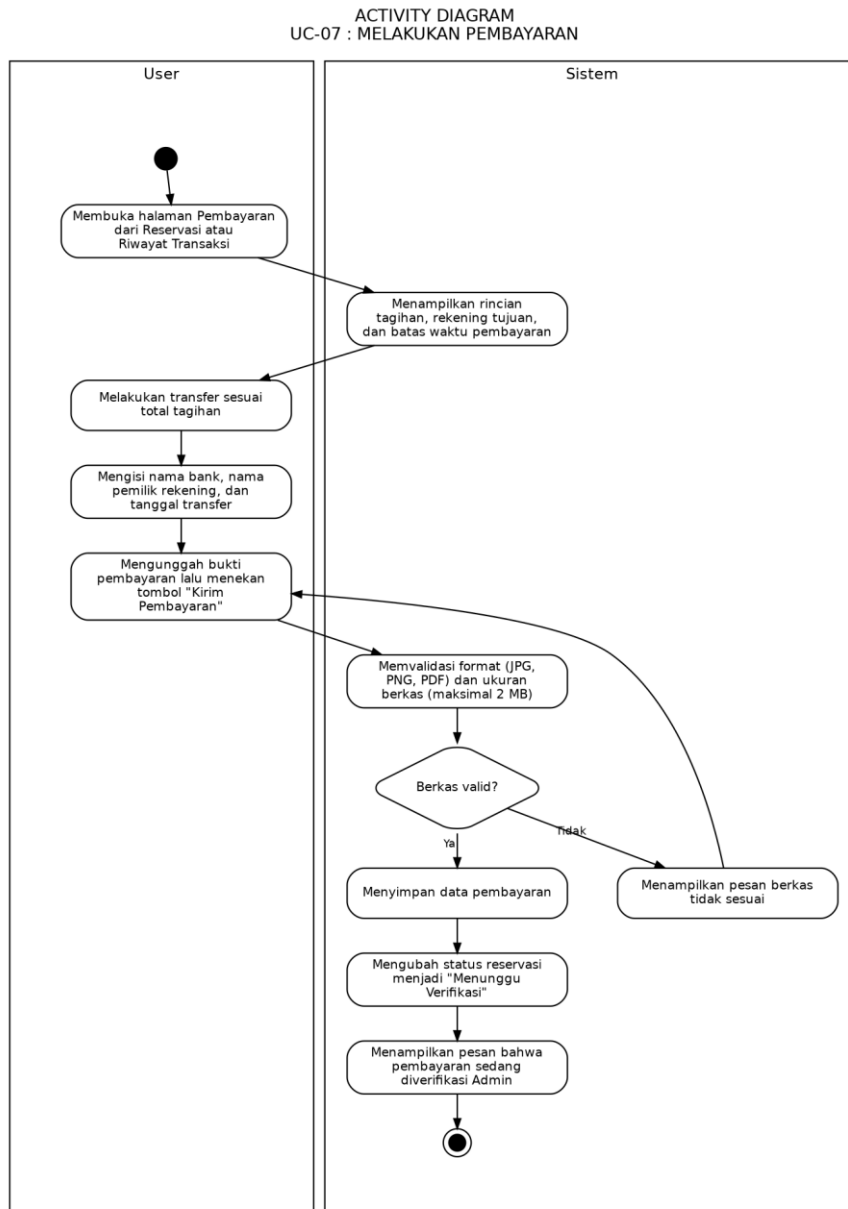
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-07 Melakukan Pembayaran



Gambar 3.21 Sequence diagram #7 Melakukan Pembayaran

3.1.7.5 Activity Diagram #7 Melakukan Pembayaran



Gambar 3.22 Activity diagram #7 Melakukan Pembayaran

3.1.8 Use Case #8 Melihat Riwayat Transaksi

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 Melihat Riwayat Transaksi

Tabel 3.32 Skenario use case #8 Melihat Riwayat Transaksi

Nama Use Case	Melihat Riwayat Transaksi
Kode / Referensi SKPL	UC-08 / FR-08
Aktor	User
Deskripsi	User melihat daftar dan detail transaksi penyewaan yang pernah dilakukan beserta statusnya.
Pre-Kondisi	User telah login.

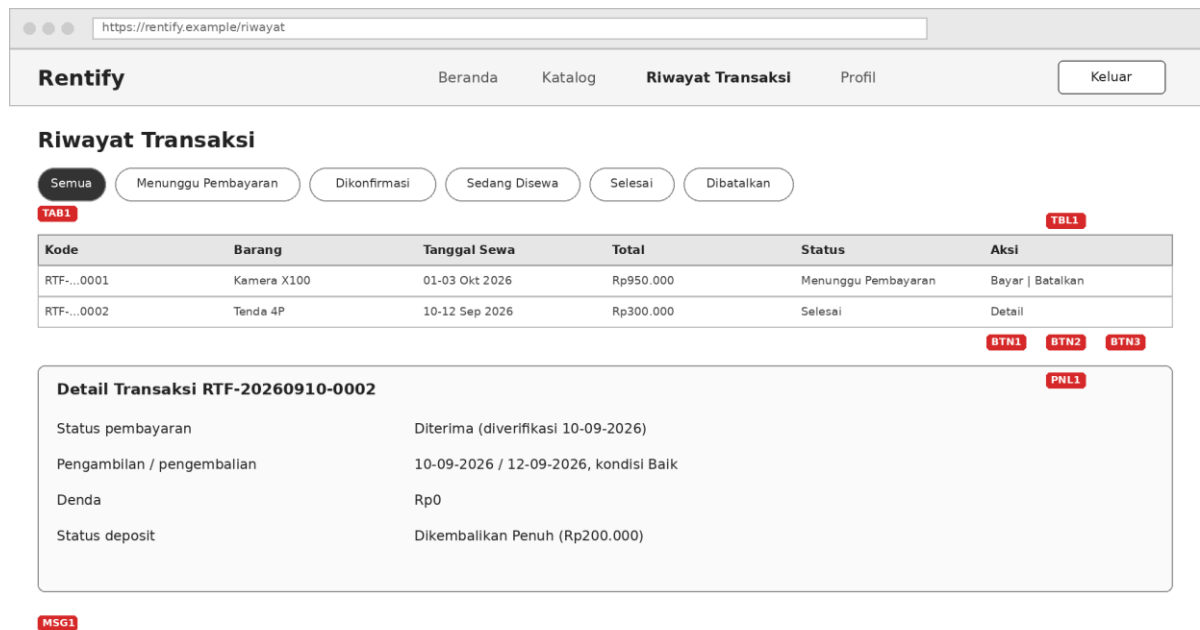
Post-Kondisi	Riwayat dan detail transaksi milik User tampil.	
Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Riwayat Transaksi	
		2. Menampilkan daftar transaksi milik User, diurutkan dari yang terbaru
	3. Memilih filter status (opsional)	
		4. Menampilkan transaksi sesuai filter
	5. Memilih salah satu transaksi	
		6. Menampilkan detail transaksi, status pembayaran, dan status deposit
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila User belum pernah bertransaksi		2a. Menampilkan pesan "Belum ada transaksi" dan tautan ke Katalog
Apabila transaksi berstatus "Menunggu Pembayaran"		6a. Menampilkan tombol "Bayar" dan "Batalan"
	6b. Menekan tombol "Batalan"	
		6c. Mengubah status menjadi "Dibatalkan" dan melepas ketersediaan barang

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Melihat Riwayat Transaksi

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.33 Deskripsi layar use case #8

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P08	Riwayat Transaksi	Menampilkan daftar dan detail transaksi penyewaan milik User.



Gambar 3.23 Rancangan antarmuka P08 Riwayat Transaksi

Antarmuka P08: Riwayat Transaksi

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Menampilkan daftar dan detail transaksi penyewaan milik User.
Komponen UI	Tab filter status, tabel transaksi, tombol aksi per baris, panel detail transaksi, pesan transaksi kosong.
Input pengguna	Pilihan status dan pilihan transaksi.
Output sistem	Daftar transaksi terbaru, status pembayaran, pengambilan/pengembalian, denda, dan status deposit.
Tombol / aksi	Detail, Bayar, Batalkan (khusus Menunggu Pembayaran).

Tabel 3.34 Objek UI P08 Riwayat Transaksi

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TAB1	Tab	Filter status	Menyaring transaksi berdasarkan status.
TBL1	Table	Daftar transaksi	Kode, barang, tanggal sewa, total, dan status; diurutkan dari yang terbaru.
BTN1	Button	Bayar	Tersedia untuk status Menunggu Pembayaran; membuka Pembayaran (P07).
BTN2	Button	Batalan	Membatalkan reservasi berstatus Menunggu Pembayaran setelah konfirmasi.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
PNL1	Panel	Detail transaksi	Menampilkan status pembayaran, pengambilan/pengembalian, denda, dan status deposit.
BTN3	Button	Detail	Membuka panel detail transaksi terpilih.
MSG1	Text	Belum ada transaksi	Ditampilkan jika User belum pernah bertransaksi, beserta tautan ke Katalog.

Komponen navigasi atas (NAV1, BTN1 Keluar) sama dengan P01.

3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 Melihat Riwayat Transaksi

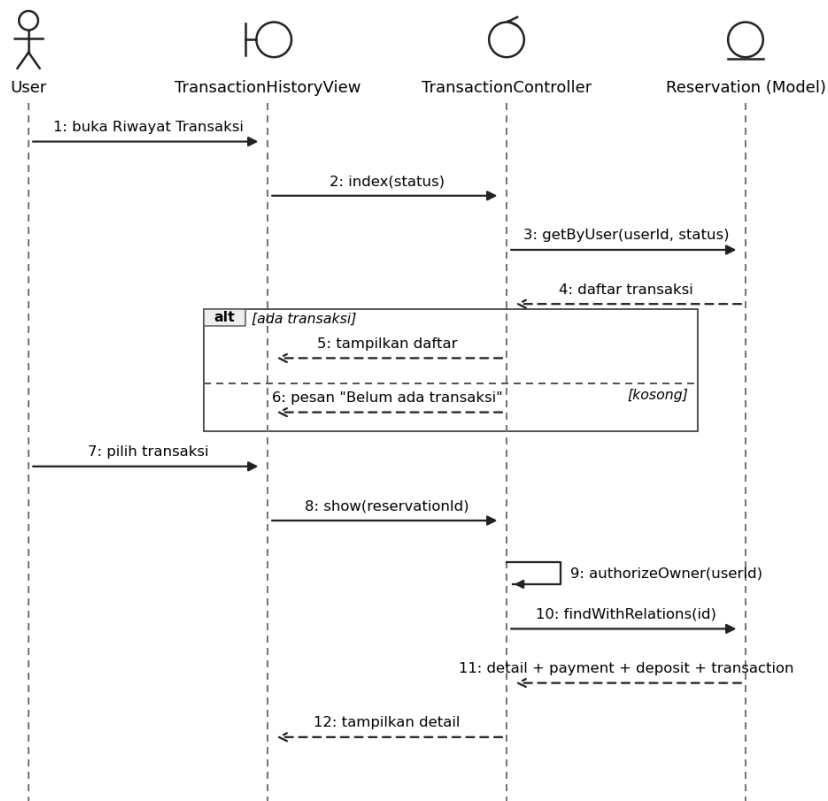
Tabel 3.35 Object perancangan use case #8

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	TransactionHistoryView	Boundary	Halaman Riwayat Transaksi (P08)
2.	TransactionController	Controller	Menampilkan riwayat transaksi milik User
3.	Reservation (Model)	Entity	Tabel reservations dan reservation_status_logs

3.1.8.4 Sequence Diagram #8 Melihat Riwayat Transaksi

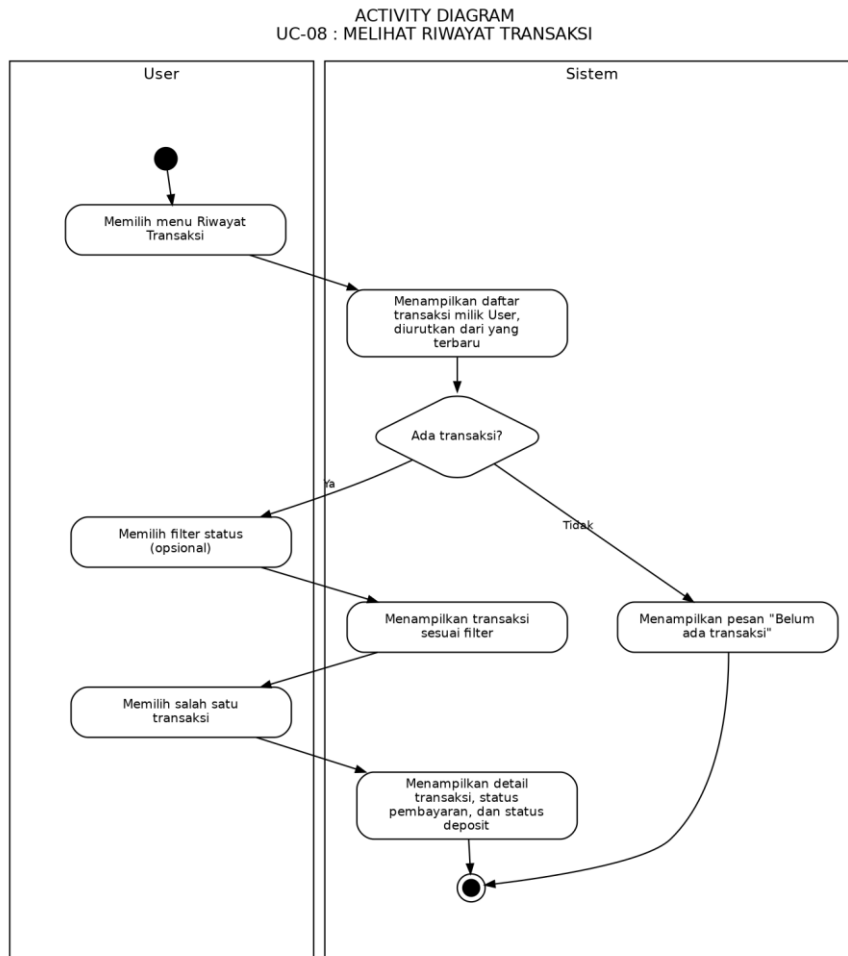
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-08 Melihat Riwayat Transaksi



Gambar 3.24 Sequence diagram #8 Melihat Riwayat Transaksi

3.1.8.5 Activity Diagram #8 Melihat Riwayat Transaksi



Gambar 3.25 Activity diagram #8 Melihat Riwayat Transaksi

3.1.9 Use Case #9 Mengelola Profil

3.1.9.1 Use Case Scenario #9 Mengelola Profil

Tabel 3.36 Skenario use case #9 Mengelola Profil

Nama Use Case	Mengelola Profil	
Kode / Referensi SKPL	UC-09 / FR-09	
Aktor	User	
Deskripsi	User melihat dan memperbarui data diri, rekening pengembalian deposit, dan kata sandi.	
Pre-Kondisi	User telah login.	
Post-Kondisi	Data profil User tersimpan dalam kondisi terbaru.	
Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Profil	

		2. Menampilkan data profil
	3. Menekan tombol "Ubah Profil"	
		4. Menampilkan form ubah profil
	5. Mengubah data profil dan/atau kata sandi	
	6. Menekan tombol "Simpan"	
		7. Memvalidasi data yang diubah
		8. Menyimpan perubahan ke basis data
		9. Menampilkan pesan "Profil berhasil diperbarui"
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila data tidak valid		7a. Menampilkan pesan kesalahan pada kolom terkait
	7b. Memperbaiki data	
Apabila kata sandi lama salah saat mengganti kata sandi		7c. Menampilkan pesan "Kata sandi lama tidak sesuai"
Apabila email baru sudah dipakai akun lain		7d. Menolak perubahan dan menampilkan pesan "Email sudah digunakan"

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Mengelola Profil

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.37 Deskripsi layar use case #9

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P09	Profil	Melihat dan mengelola data profil User.

Gambar 3.26 Rancangan antarmuka P09 Profil

Antarmuka P09: Profil

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Melihat dan mengelola data profil User.
Komponen UI	Foto profil, form data diri, form rekening pengembalian deposit, form ubah kata sandi, area pesan, tombol Simpan dan Batal.
Input pengguna	Nama, email, telepon, alamat, foto, data rekening, kata sandi lama dan baru.
Output sistem	Data profil terbaru dan pesan berhasil atau kesalahan.
Tombol / aksi	Ganti Foto, Simpan, Batal.

Tabel 3.38 Objek UI P09 Profil

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
IMG1	Image	Foto profil	Foto profil User (opsional).
BTN1	Button	Ganti Foto	Memilih berkas foto profil baru.
TF1	Textfield	Nama Lengkap	Data diri User.
TF2	Textfield	Email	Data diri User; email harus unik.
TF3	Textfield	Nomor Telepon	Data diri User.
TA1	Textarea	Alamat	Data diri User.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TF4	Textfield	Nama Bank	Rekening untuk pengembalian deposit.
TF5	Textfield	Nomor Rekening	Rekening untuk pengembalian deposit.
TF6	Textfield	Nama Pemilik Rekening	Rekening untuk pengembalian deposit.
TF7	Password	Kata Sandi Lama	Wajib diisi bila mengubah kata sandi.
TF8	Password	Kata Sandi Baru	Minimal 8 karakter.
MSG1	Alert	Pesan	Pesan berhasil atau kesalahan validasi.
BTN2	Button	Simpan	Menyimpan perubahan profil.
BTN3	Button	Batal	Membatalkan perubahan.

Komponen navigasi atas (NAV1, BTN1 Keluar) sama dengan P01.

3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 Mengelola Profil

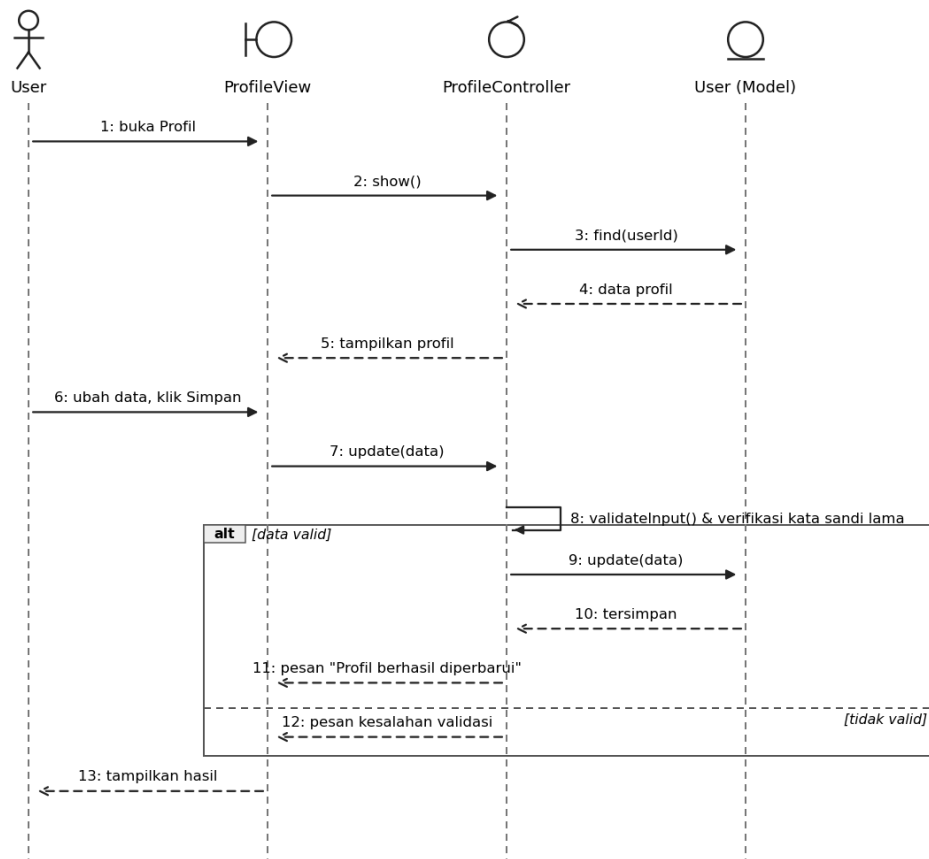
Tabel 3.39 Object perancangan use case #9

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	ProfileView	Boundary	Halaman Profil (P09)
2.	ProfileController	Controller	Mengatur pembaruan profil
3.	User (Model)	Entity	Tabel users

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Mengelola Profil

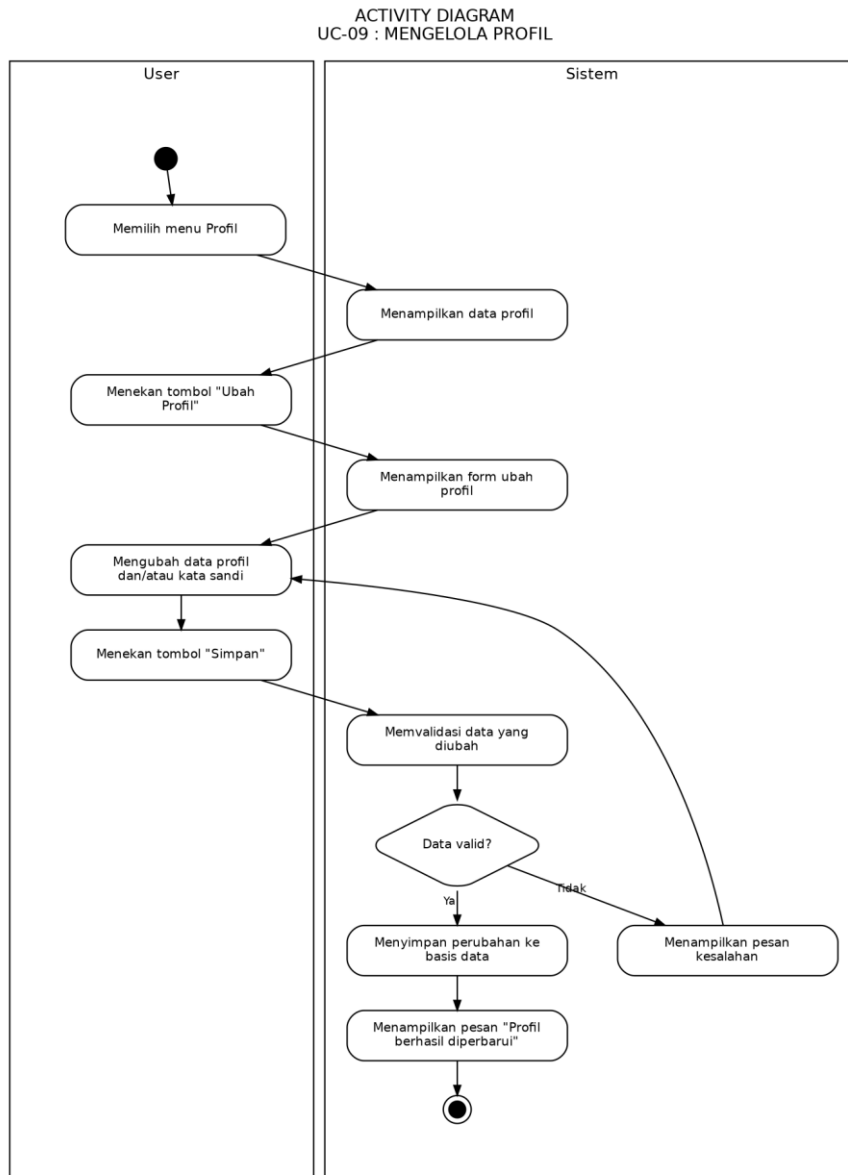
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-09 Mengelola Profil



Gambar 3.27 Sequence diagram #9 Mengelola Profil

3.1.9.5 Activity Diagram #9 Mengelola Profil



Gambar 3.28 Activity diagram #9 Mengelola Profil

3.1.10 Use Case #10 Mengelola Barang

3.1.10.1 Use Case Scenario #10 Mengelola Barang

Tabel 3.40 Skenario use case #10 Mengelola Barang

Nama Use Case	Mengelola Barang
Kode / Referensi SKPL	UC-10 / FR-10
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin menambah, melihat, mengubah, mengubah status, dan menghapus data barang yang disewakan.
Pre-Kondisi	Admin telah login ke Admin Dashboard.

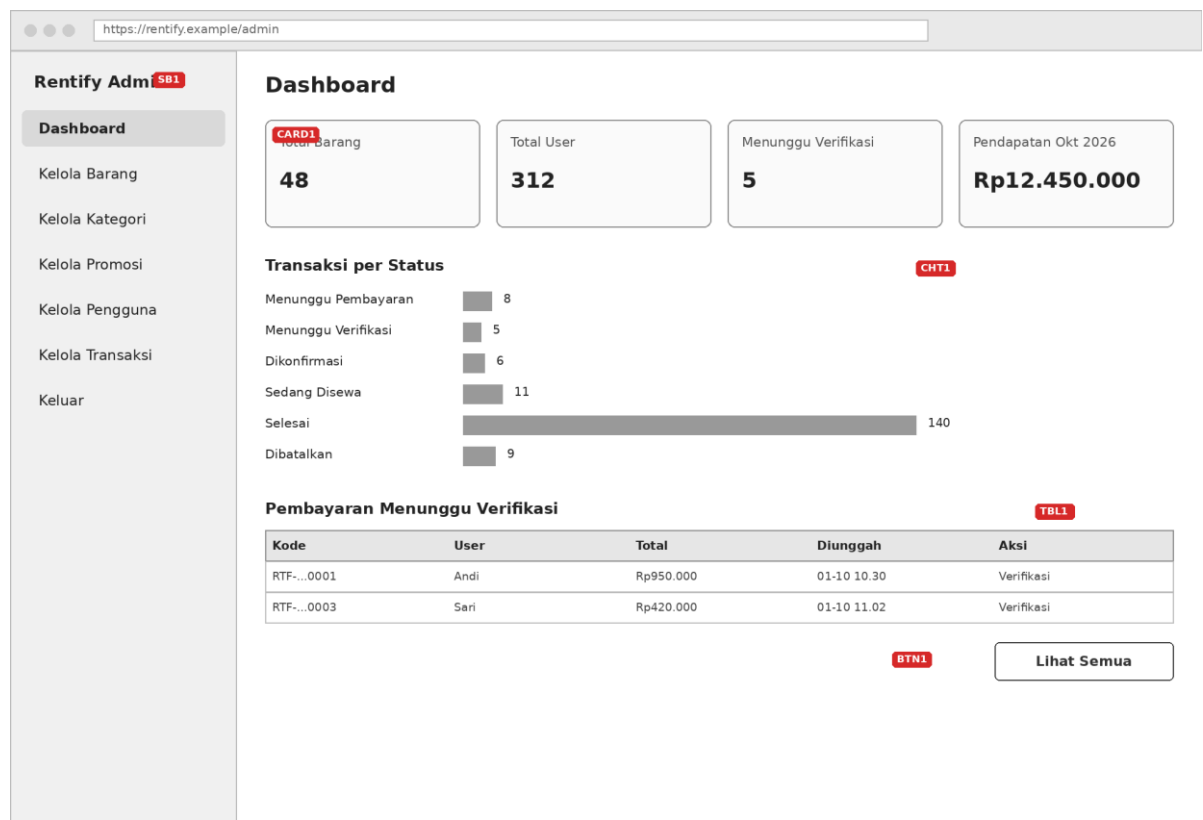
Post-Kondisi	Data barang tersimpan dan tampil pada Katalog sesuai statusnya.	
Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Kelola Barang	
		2. Menampilkan daftar barang
	3. Memilih aksi Tambah atau Ubah barang	
		4. Menampilkan form data barang
	5. Mengisi nama, kategori, deskripsi, kondisi, harga sewa per hari, deposit, stok, batas durasi, foto, dan status	
	6. Menekan tombol "Simpan"	
		7. Memvalidasi data barang
		8. Menyimpan data barang
		9. Memperbarui tampilan Katalog dan Detail Barang
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila data wajib kosong atau harga bernilai negatif		7a. Menolak penyimpanan dan menandai kolom yang salah
Apabila Admin menghapus barang yang masih memiliki transaksi aktif	3a. Memilih aksi Hapus	
		3b. Menolak penghapusan dan menyarankan status "Nonaktif"
Apabila barang perlu diperbaiki	3c. Mengubah status barang menjadi "Perbaikan"	
		3d. Menyembunyikan barang dari proses reservasi

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Mengelola Barang

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.41 Deskripsi layar use case #10

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P10	Admin Dashboard	Memberikan ringkasan operasional kepada Admin dan akses ke seluruh menu pengelolaan.
P11	Kelola Barang	Menampilkan dan mengelola daftar barang.
P12	Form Barang	Menambah atau mengubah data barang.



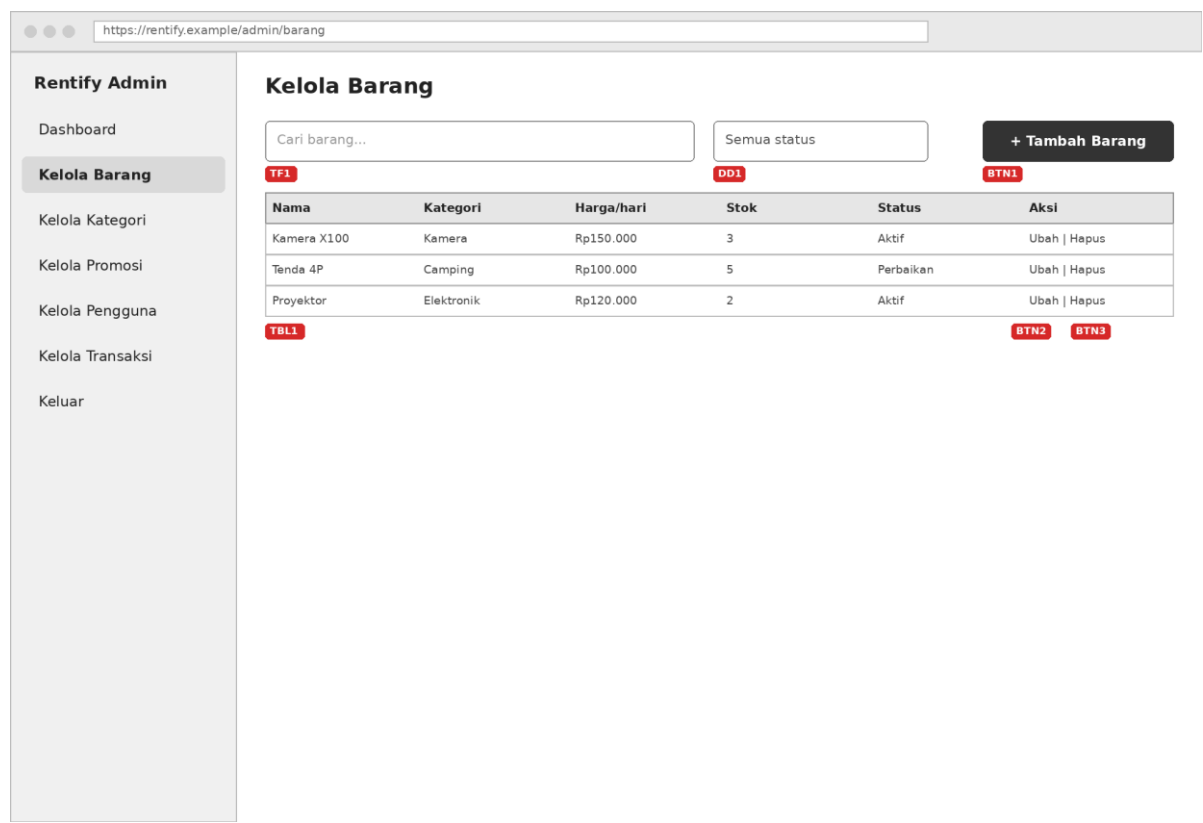
Gambar 3.29 Rancangan antarmuka P10 Admin Dashboard

Antarmuka P10: Admin Dashboard

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Memberikan ringkasan operasional kepada Admin dan akses ke seluruh menu pengelolaan.
Komponen UI	Sidebar menu Admin, kartu ringkasan, grafik transaksi per status, tabel pembayaran menunggu verifikasi.
Input pengguna	Klik menu dan tombol.
Output sistem	Jumlah barang, jumlah User, transaksi per status, pendapatan bulan berjalan, daftar verifikasi.
Tombol / aksi	Menu sidebar, Verifikasi, Lihat Semua, Keluar.

Tabel 3.42 Objek UI P10 Admin Dashboard

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
SB1	Sidebar	Menu Admin	Navigasi ke Dashboard, Kelola Barang, Kategori, Promosi, Pengguna, Transaksi, dan Keluar.
CARD1	Card	Kartu ringkasan	Jumlah barang, jumlah User, transaksi menunggu verifikasi, dan pendapatan sewa bulan berjalan.
CHT1	Chart	Transaksi per status	Grafik batang jumlah transaksi pada setiap status.
TBL1	Table	Menunggu verifikasi	Daftar pembayaran yang perlu diverifikasi.
BTN1	Button	Lihat Semua	Membuka Kelola Transaksi (P14).



Gambar 3.30 Rancangan antarmuka P11 Kelola Barang

Antarmuka P11: Kelola Barang

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Menampilkan dan mengelola daftar barang.
Komponen UI	Kolom pencarian, filter status, tombol Tambah, tabel barang dengan aksi Ubah dan Hapus.
Input pengguna	Kata kunci dan status.

Aspek	Keterangan
Output sistem	Daftar barang sesuai filter, atau pesan hasil penghapusan.
Tombol / aksi	Tambah Barang, Ubah, Hapus.

Tabel 3.43 Objek UI P11 Kelola Barang

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TF1	Textfield	Cari barang	Pencarian berdasarkan nama barang.
DD1	Dropdown	Status	Filter status Aktif, Perbaikan, atau Nonaktif.
BTN1	Button	Tambah Barang	Membuka form barang (P12) dalam mode tambah.
TBL1	Table	Daftar barang	Nama, kategori, harga, stok, dan status barang.
BTN2	Button	Ubah	Membuka form barang (P12) dalam mode ubah.
BTN3	Button	Hapus	Menghapus barang setelah konfirmasi; ditolak bila masih ada transaksi aktif.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://rentify.example/admin/barang/ubah/12>. The left sidebar contains the 'Rentify Admin' menu with options: Dashboard, Kelola Barang (selected), Kelola Kategori, Kelola Promosi, Kelola Pengguna, Kelola Transaksi, and Keluar. The main content area is titled 'Tambah / Ubah Barang'. It features a form with the following elements:

- Nama Barang** (Textfield TF1)
- Stok (unit)** (Textfield TF4)
- Kategori** (Dropdown DD1)
- Durasi Minimum (hari)** (Textfield TF5)
- Kondisi** (Dropdown DD2)
- Durasi Maksimum (hari)** (Textfield TF6)
- Harga Sewa per Hari (Rp)** (Textfield TF2)
- Status** (Dropdown DD3)
- Deposit per Unit (Rp)** (Textfield TF3)
- Deskripsi dan Spesifikasi** (Textarea TA1)
- Foto Barang (JPG/PNG, maks. 2 MB)** (File upload section with 'Pilih berkas' button FILE1)
- Simpan** (Button BTN1)
- Batal** (Button BTN2)

Gambar 3.31 Rancangan antarmuka P12 Form Barang

Antarmuka P12: Form Barang

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Menambah atau mengubah data barang.
Komponen UI	Form nama, kategori, kondisi, harga, deposit, stok, durasi minimum dan maksimum, status, deskripsi, unggah foto, tombol Simpan dan Batal.
Input pengguna	Seluruh atribut barang dan berkas foto.
Output sistem	Data barang tersimpan, atau kolom yang tidak valid ditandai.
Tombol / aksi	Simpan, Batal.

Tabel 3.44 Objek UI P12 Form Barang

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TF1	Textfield	Nama Barang	Wajib diisi.
DD1	Dropdown	Kategori	Pilihan kategori aktif.
DD2	Dropdown	Kondisi	Baru, Sangat Baik, atau Baik.
TF2	Number	Harga Sewa per Hari (Rp)	Wajib, lebih dari 0.
TF3	Number	Deposit per Unit (Rp)	0 atau lebih.
TF4	Number	Stok (unit)	Minimal 0.
TF5	Number	Durasi Minimum (hari)	Minimal 1.
TF6	Number	Durasi Maksimum (hari)	Tidak kurang dari durasi minimum.
DD3	Dropdown	Status	Aktif, Perbaikan, atau Nonaktif.
TA1	Textarea	Deskripsi	Deskripsi dan spesifikasi barang.
FILE1	File Upload	Foto Barang	Unggah foto barang.
BTN1	Button	Simpan	Memvalidasi dan menyimpan data barang.
BTN2	Button	Batal	Kembali ke daftar barang (P11).

3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 Mengelola Barang

Tabel 3.45 Object perancangan use case #10

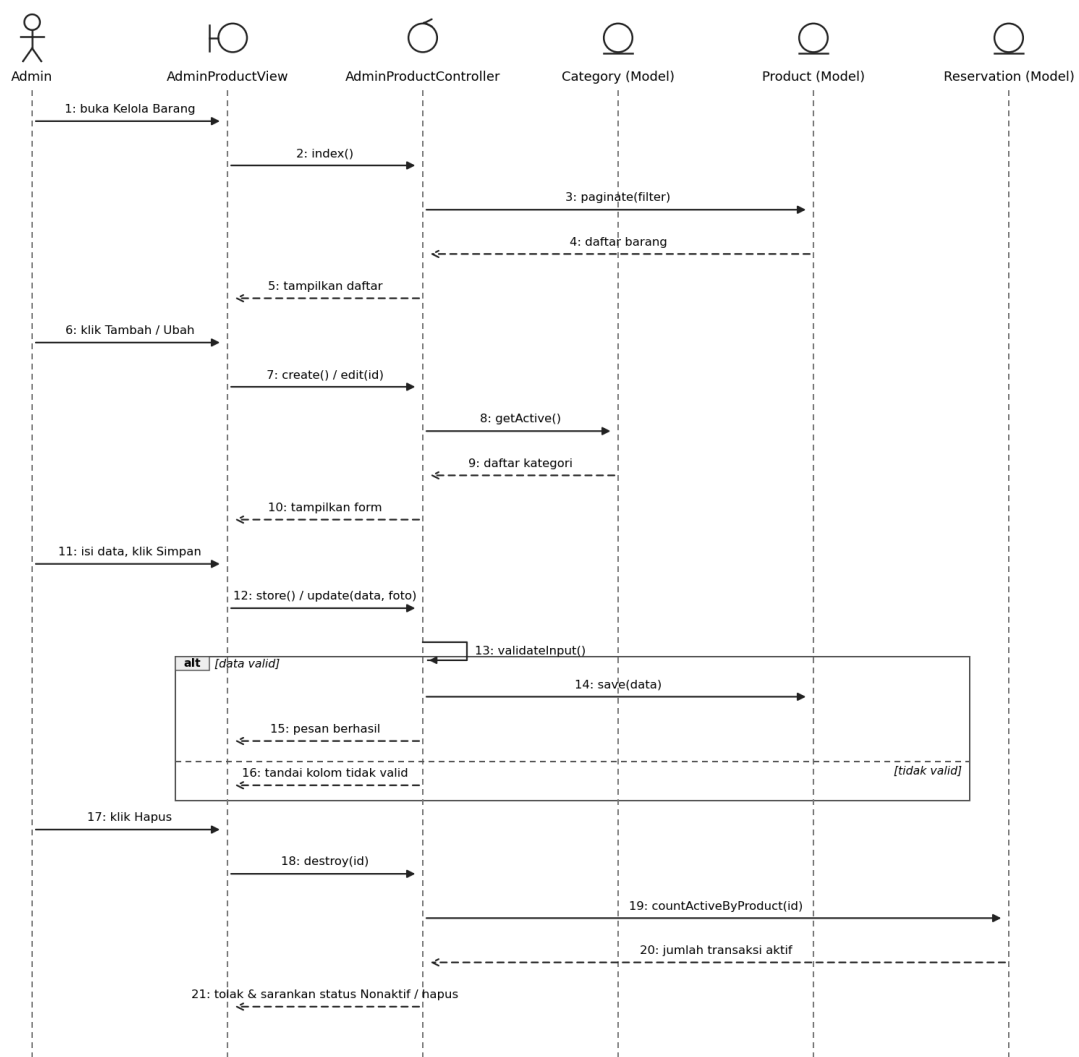
No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	AdminProductView	Boundary	Halaman Kelola Barang dan Form Barang (P11, P12)
2.	AdminProductController	Controller	Mengatur CRUD barang

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
3.	Category (Model)	Entity	Tabel categories
4.	Product (Model)	Entity	Tabel products
5.	Reservation (Model)	Entity	Tabel reservations dan reservation_status_logs

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 Mengelola Barang

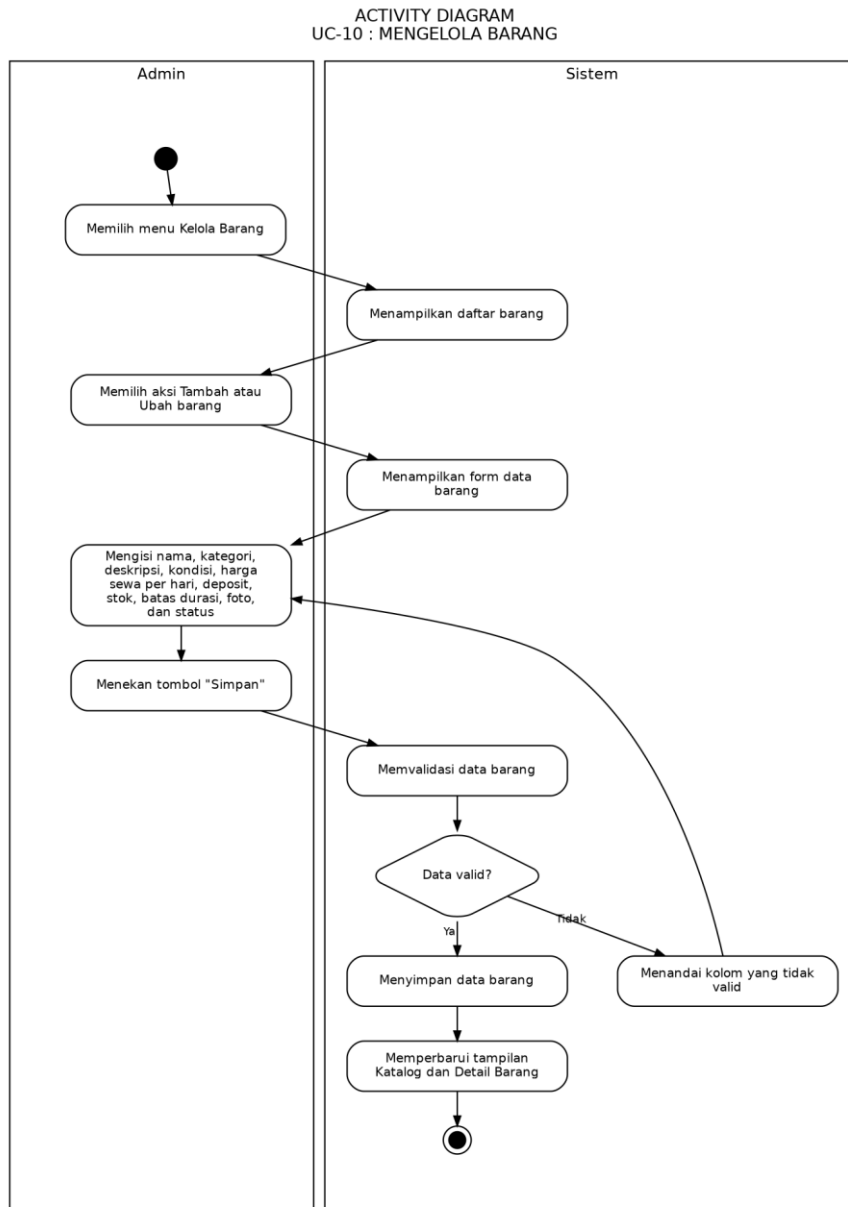
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-10 Mengelola Barang



Gambar 3.32 Sequence diagram #10 Mengelola Barang

3.1.10.5 Activity Diagram #10 Mengelola Barang



Gambar 3.33 Activity diagram #10 Mengelola Barang

3.1.11 Use Case #11 Mengelola Pengguna

3.1.11.1 Use Case Scenario #11 Mengelola Pengguna

Tabel 3.46 Skenario use case #11 Mengelola Pengguna

Nama Use Case	Mengelola Pengguna
Kode / Referensi SKPL	UC-11 / FR-11
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin melihat data User serta mengaktifkan atau menonaktifkan akun User.
Pre-Kondisi	Admin telah login ke Admin Dashboard.

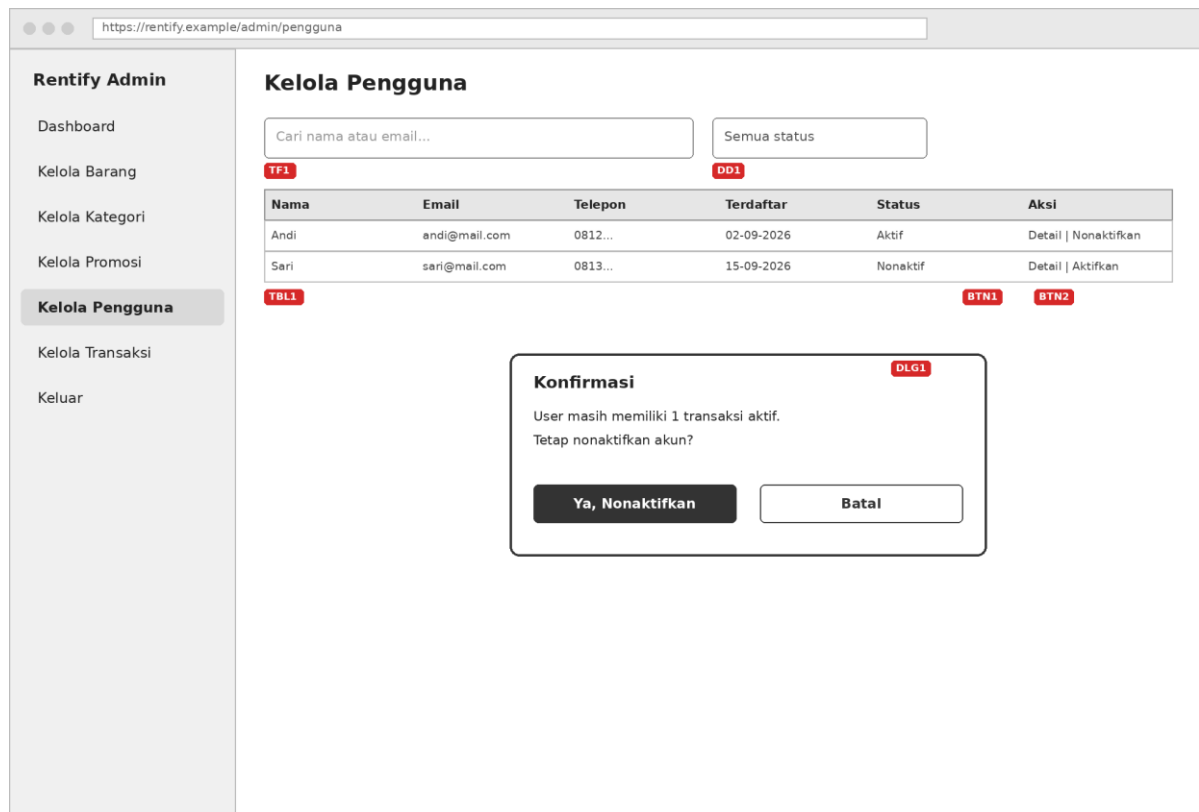
Post-Kondisi	Status akun User diperbarui.	
Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Kelola Pengguna	
		2. Menampilkan daftar User berisi nama, email, nomor telepon, tanggal daftar, dan status akun
	3. Mencari atau memilih User	
		4. Menampilkan detail User dan ringkasan transaksinya
	5. Memilih aksi Nonaktifkan atau Aktifkan akun	
		6. Memeriksa transaksi aktif milik User
		7. Menyimpan perubahan status akun
		8. Menampilkan pesan "Status akun berhasil diperbarui"
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila User masih memiliki transaksi aktif		6a. Menampilkan peringatan dan meminta konfirmasi Admin
	6b. Mengonfirmasi atau membatalkan perubahan status	

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Mengelola Pengguna

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.47 Deskripsi layar use case #11

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P13	Kelola Pengguna	Melihat data User serta mengaktifkan atau menonaktifkan akun.



Gambar 3.34 Rancangan antarmuka P13 Kelola Pengguna

Antarmuka P13: Kelola Pengguna

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Melihat data User serta mengaktifkan atau menonaktifkan akun.
Komponen UI	Kolom pencarian, filter status, tabel User, tombol aksi, dialog konfirmasi.
Input pengguna	Kata kunci, status, konfirmasi aksi.
Output sistem	Daftar User dan status akun terbaru.
Tombol / aksi	Detail, Nonaktifkan/Aktifkan, Ya, Batal.

Tabel 3.48 Objek UI P13 Kelola Pengguna

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TF1	Textfield	Cari pengguna	Pencarian nama atau email User.
DD1	Dropdown	Status akun	Filter Aktif atau Nonaktif.
TBL1	Table	Daftar User	Nama, email, telepon, tanggal daftar, dan status akun.
BTN1	Button	Detail	Menampilkan detail User dan ringkasan transaksinya.
BTN2	Button	Nonaktifkan / Aktifkan	Mengubah status akun User.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
DLG1	Dialog	Konfirmasi	Muncul bila User masih memiliki transaksi aktif.

3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11 Mengelola Pengguna

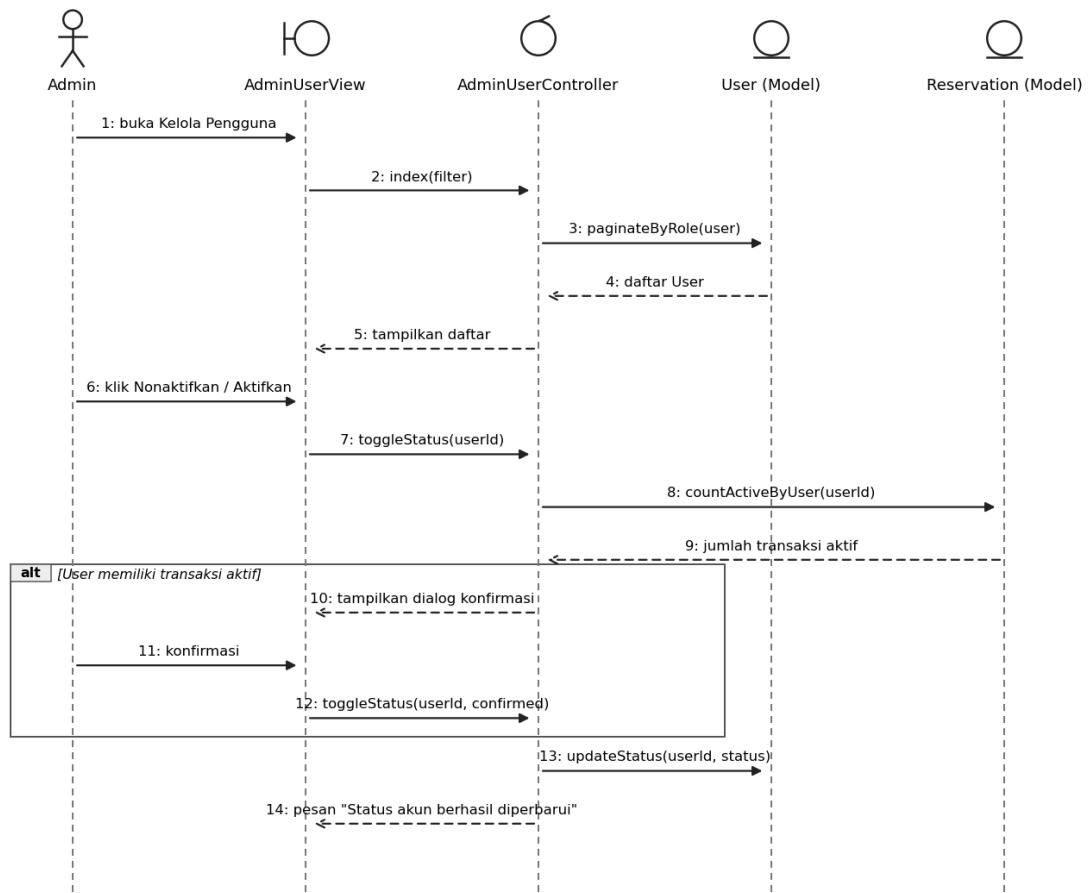
Tabel 3.49 Object perancangan use case #11

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	AdminUIView	Boundary	Halaman Kelola Pengguna (P13)
2.	AdminController	Controller	Mengatur status akun User
3.	User (Model)	Entity	Tabel users
4.	Reservation (Model)	Entity	Tabel reservations dan reservation_status_logs

3.1.11.4 Sequence Diagram #11 Mengelola Pengguna

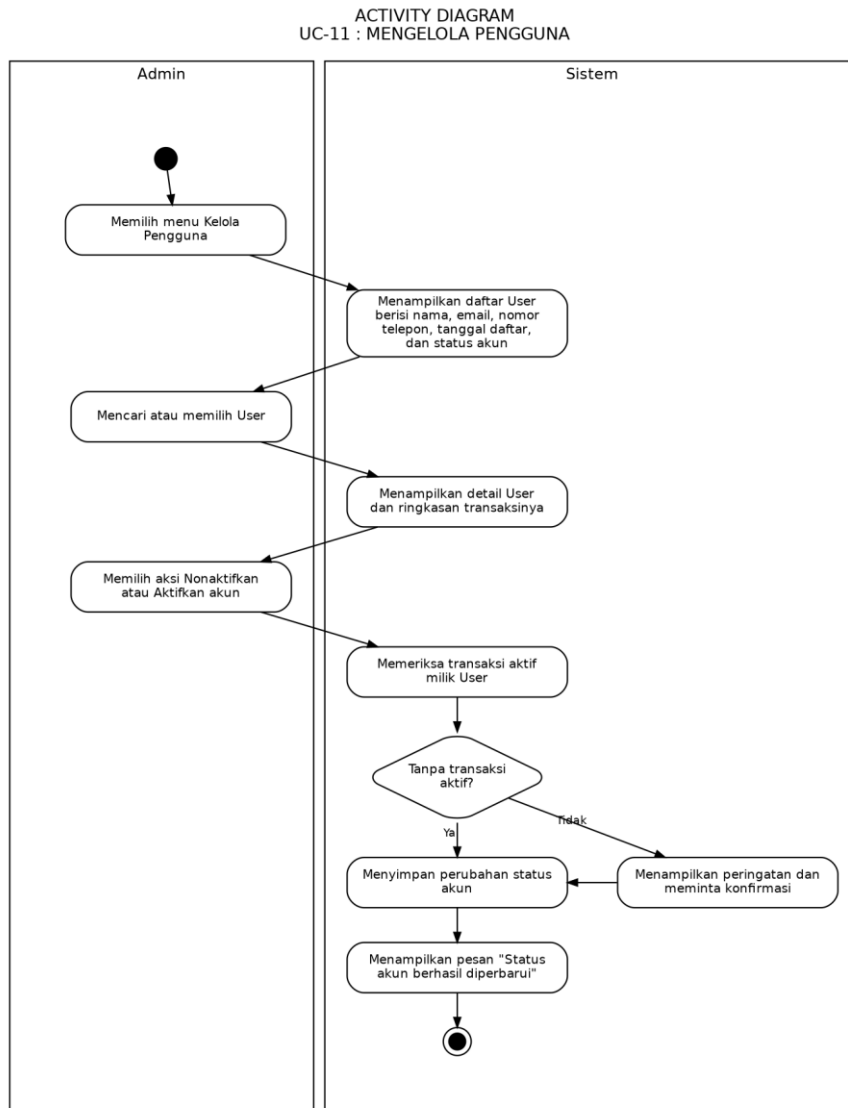
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-11 Mengelola Pengguna



Gambar 3.35 Sequence diagram #11 Mengelola Pengguna

3.1.11.5 Activity Diagram #11 Mengelola Pengguna



Gambar 3.36 Activity diagram #11 Mengelola Pengguna

3.1.12 Use Case #12 Mengelola Transaksi

3.1.12.1 Use Case Scenario #12 Mengelola Transaksi

Tabel 3.50 Skenario use case #12 Mengelola Transaksi

Nama Use Case	Mengelola Transaksi
Kode / Referensi SKPL	UC-12 / FR-12
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin memverifikasi pembayaran, memperbarui status sewa, mencatat pengembalian barang, serta memproses deposit.
Pre-Kondisi	Admin telah login dan terdapat data reservasi/transaksi.
Post-Kondisi	Status transaksi, pembayaran, dan deposit diperbarui sesuai kondisi aktual.

Skenario Utama (Primary Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Kelola Transaksi	
		2. Menampilkan daftar transaksi dengan filter status dan tanggal
	3. Memilih transaksi berstatus "Menunggu Verifikasi"	
		4. Menampilkan detail transaksi dan bukti pembayaran
	5. Menyetujui pembayaran	
		6. Mengubah status menjadi "Dikonfirmasi" dan mengirim notifikasi ke User
	7. Mengubah status menjadi "Sedang Disewa" saat barang diambil User	
	8. Mencatat tanggal dan kondisi pengembalian barang	
		9. Menghitung denda keterlambatan atau kerusakan dan sisa deposit
	10. Mencatat pengembalian deposit dan mengunggah bukti transfer	
		11. Mengubah status transaksi menjadi "Selesai"
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila bukti pembayaran tidak valid	5a. Menolak pembayaran dan menuliskan alasan penolakan	
		5b. Mengembalikan status menjadi "Menunggu Pembayaran" dan mengirim notifikasi ke User
Apabila barang terlambat dikembalikan atau rusak		9a. Memotong denda dari deposit sesuai BR-11 dan BR-12
		9b. Mencatat kekurangan sebagai tagihan apabila denda melebihi deposit

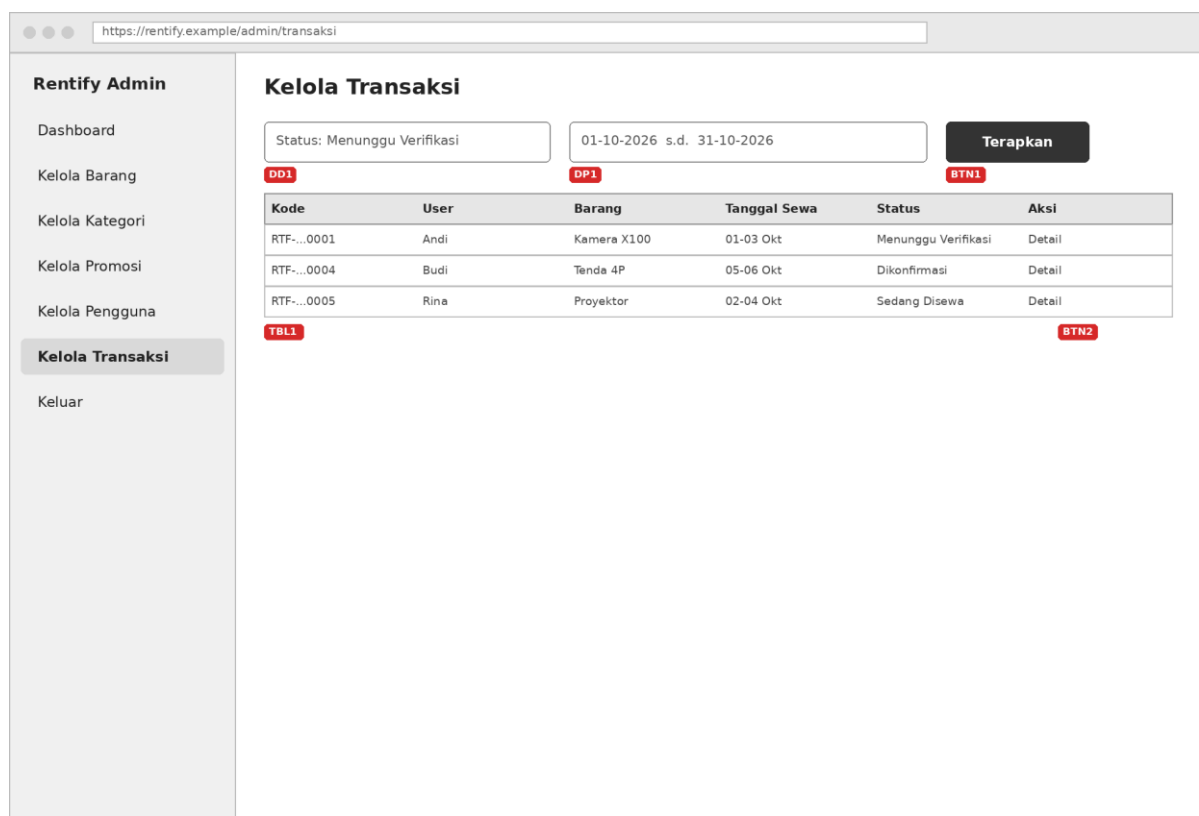
Apabila transaksi dibatalkan	3a. Memilih aksi "Batalkan Transaksi"	
		3b. Mengubah status menjadi "Dibatalkan" dan menghitung pengembalian dana sesuai BR-13

3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Mengelola Transaksi

Rancangan awal prototipe antarmuka (wireframe) untuk use case ini ditunjukkan berikut. Label merah pada gambar merupakan ID objek yang dijelaskan pada tabel spesifikasi.

Tabel 3.51 Deskripsi layar use case #12

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P14	Kelola Transaksi	Menampilkan seluruh transaksi untuk dipantau dan diproses Admin.
P15	Detail Transaksi (Admin)	Memverifikasi pembayaran, mencatat pengambilan dan pengembalian, serta memproses deposit.



Gambar 3.37 Rancangan antarmuka P14 Kelola Transaksi

Antarmuka P14: Kelola Transaksi

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Menampilkan seluruh transaksi untuk dipantau dan diproses Admin.

Aspek	Keterangan
Komponen UI	Filter status, filter rentang tanggal, tombol Terapkan, tabel transaksi.
Input pengguna	Status dan rentang tanggal.
Output sistem	Daftar transaksi sesuai filter.
Tombol / aksi	Terapkan, Detail.

Tabel 3.52 Objek UI P14 Kelola Transaksi

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
DD1	Dropdown	Status	Filter berdasarkan status transaksi.
DP1	Date Range	Rentang tanggal	Filter berdasarkan tanggal sewa.
BTN1	Button	Terapkan	Menerapkan filter.
TBL1	Table	Daftar transaksi	Kode, User, barang, tanggal sewa, dan status.
BTN2	Button	Detail	Membuka detail transaksi (P15).

The screenshot displays the 'Detail Transaksi' page in the Rentify Admin system. The page is titled 'Detail Transaksi RTF-20261001-0001'. It features a sidebar on the left with navigation links: Dashboard, Kelola Barang, Kelola Kategori, Kelola Promosi, Kelola Pengguna, **Kelola Transaksi**, and Keluar. The main content area is divided into several sections:

- Transaction Details:** A box containing user information (User: Andi (0812...)), item details (Barang: Kamera X100 x 1 unit), rental period (Sewa: 01-10-2026 s.d. 03-10-2026 (3 hari)), total amount (Total: Rp950.000 (deposit Rp500.000)), and status (Status: Menunggu Verifikasi).
- Payment Proof:** A section labeled 'Bukti pembayaran' with a placeholder image (IMG1) and buttons 'Setujui' (BTN1) and 'Tolak' (BTN2).
- Return & Pickup:** A section titled 'Pengambilan & Pengembalian' with a 'Tandai Diambil' button (BTN3). It includes input fields for 'Tanggal Kembali' (DP1), 'Kondisi Kembali' (DD1), and 'Denda Kerusakan (Rp)' (TF1).
- Deposit & Return Summary:** A box showing 'Denda keterlambatan (1 hari)' (Rp150.000), 'Denda kerusakan' (Rp0), and 'Deposit dikembalikan' (Rp350.000).
- Buttons:** 'Batal Transaksi' (BTN5) and 'Selesaikan Transaksi' (BTN4).

Gambar 3.38 Rancangan antarmuka P15 Detail Transaksi (Admin)

Antarmuka P15: Detail Transaksi (Admin)

Aspek	Keterangan
Tujuan halaman	Memverifikasi pembayaran, mencatat pengambilan dan pengembalian, serta memproses deposit.
Komponen UI	Panel informasi transaksi, pratinjau bukti pembayaran, tombol Setujui/Tolak, alasan penolakan, form pengembalian, rincian deposit, unggah bukti transfer deposit, tombol Selesaikan dan Batalkan.
Input pengguna	Keputusan verifikasi, alasan penolakan, tanggal kembali, kondisi, denda kerusakan, bukti transfer deposit.
Output sistem	Status transaksi, pembayaran, dan deposit yang diperbarui beserta rincian denda.
Tombol / aksi	Setujui, Tolak, Tandai Diambil, Selesaikan Transaksi, Batalkan Transaksi.

Tabel 3.53 Objek UI P15 Detail Transaksi (Admin)

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
PNL1	Panel	Informasi transaksi	Data User, barang, tanggal sewa, total, dan status.
IMG1	Image	Bukti pembayaran	Pratinjau bukti transfer yang diunggah User.
BTN1	Button	Setujui	Menerima pembayaran; status menjadi Dikonfirmasi.
BTN2	Button	Tolak	Menolak pembayaran dengan alasan; status kembali Menunggu Pembayaran.
TA1	Textarea	Alasan Penolakan	Wajib diisi bila pembayaran ditolak.
BTN3	Button	Tandai Diambil	Mencatat waktu pengambilan; status menjadi Sedang Disewa.
DP1	Datepicker	Tanggal Kembali	Tanggal barang dikembalikan.
DD1	Dropdown	Kondisi Kembali	Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, atau Hilang.
TF1	Number	Denda Kerusakan	Diisi Admin sesuai hasil pemeriksaan (BR-12).
BOX1	Panel	Rincian deposit	Hasil perhitungan denda, potongan, dan sisa deposit.
FILE1	File Upload	Bukti transfer deposit	Bukti pengembalian deposit ke User.
BTN4	Button	Selesaikan Transaksi	Menyimpan pengembalian dan deposit; status menjadi Selesai.
BTN5	Button	Batalkan Transaksi	Membatalkan transaksi dan menghitung pengembalian dana sesuai BR-13.

3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12 Mengelola Transaksi

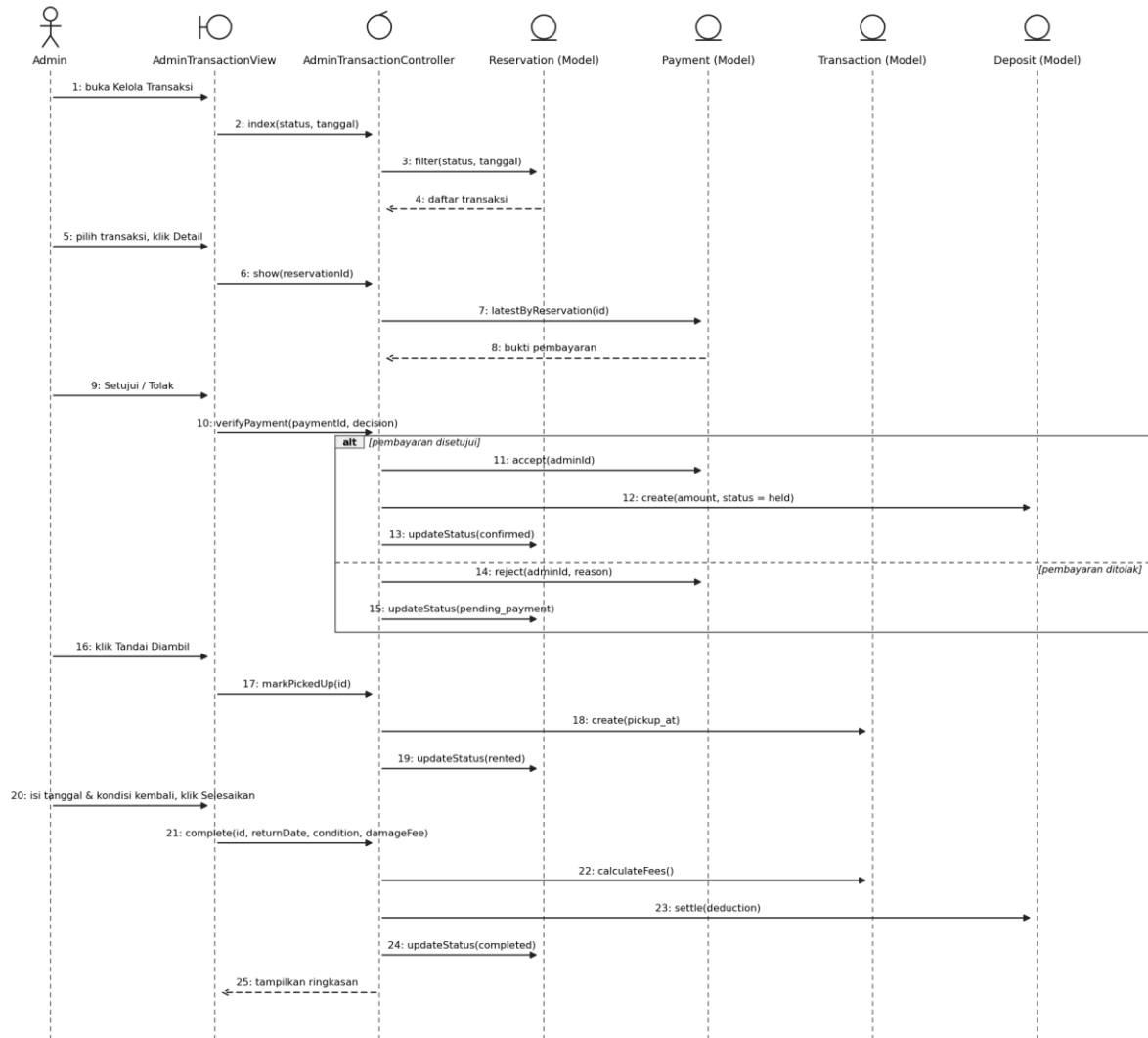
Tabel 3.54 Object perancangan use case #12

No	Nama Object	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	AdminTransactionView	Boundary	Halaman Kelola dan Detail Transaksi (P14, P15)
2.	AdminTransactionController	Controller	Mengatur verifikasi, pengambilan, pengembalian, deposit, dan pembatalan
3.	Reservation (Model)	Entity	Tabel reservations dan reservation_status_logs
4.	Payment (Model)	Entity	Tabel payments
5.	Transaction (Model)	Entity	Tabel transactions
6.	Deposit (Model)	Entity	Tabel deposits

3.1.12.4 Sequence Diagram #12 Mengelola Transaksi

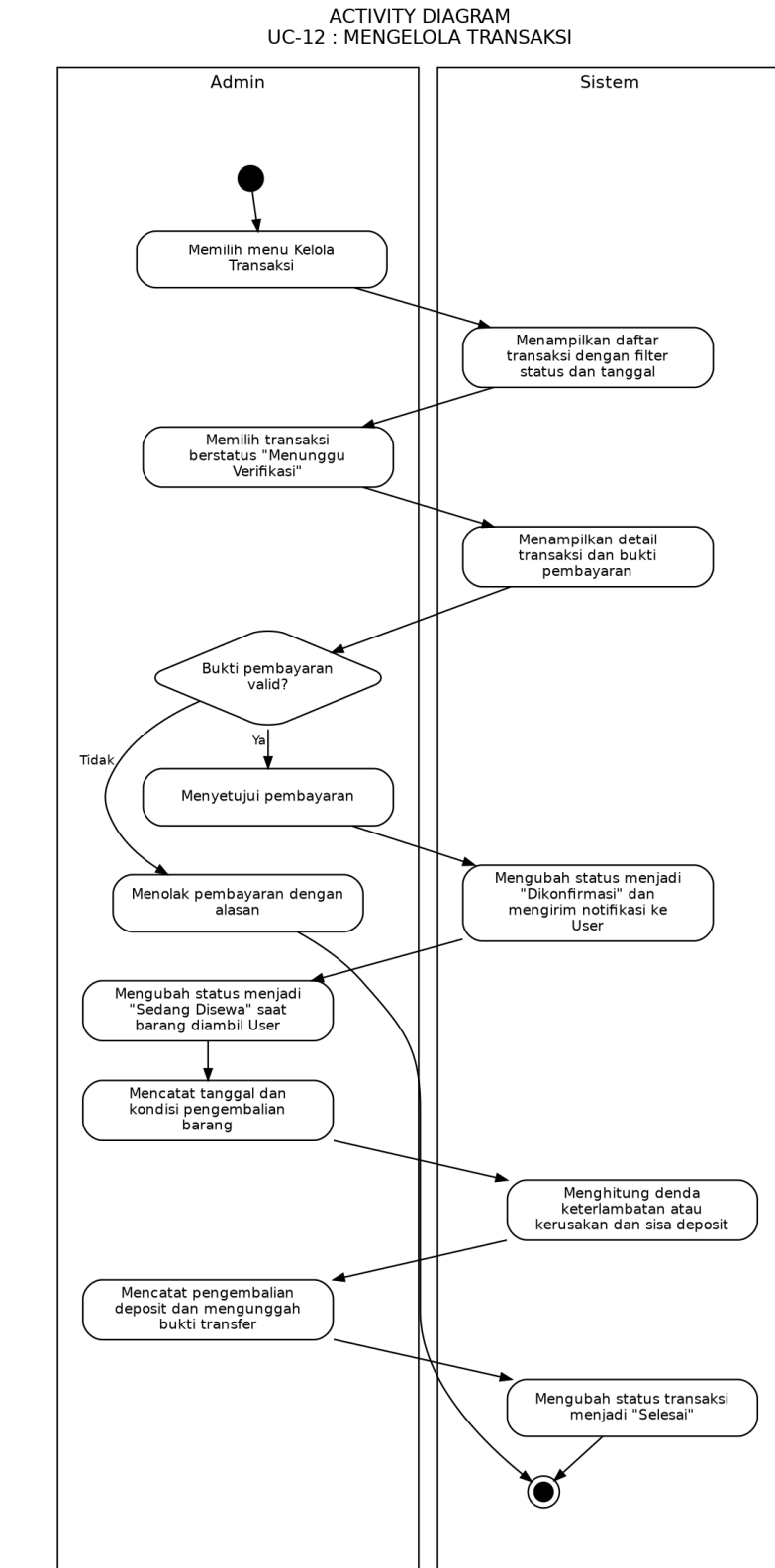
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dan objek perancangan pada skenario utama dan skenario alternatif yang ditandai dengan bingkai alt.

Sequence Diagram UC-12 Mengelola Transaksi



Gambar 3.39 Sequence diagram #12 Mengelola Transaksi

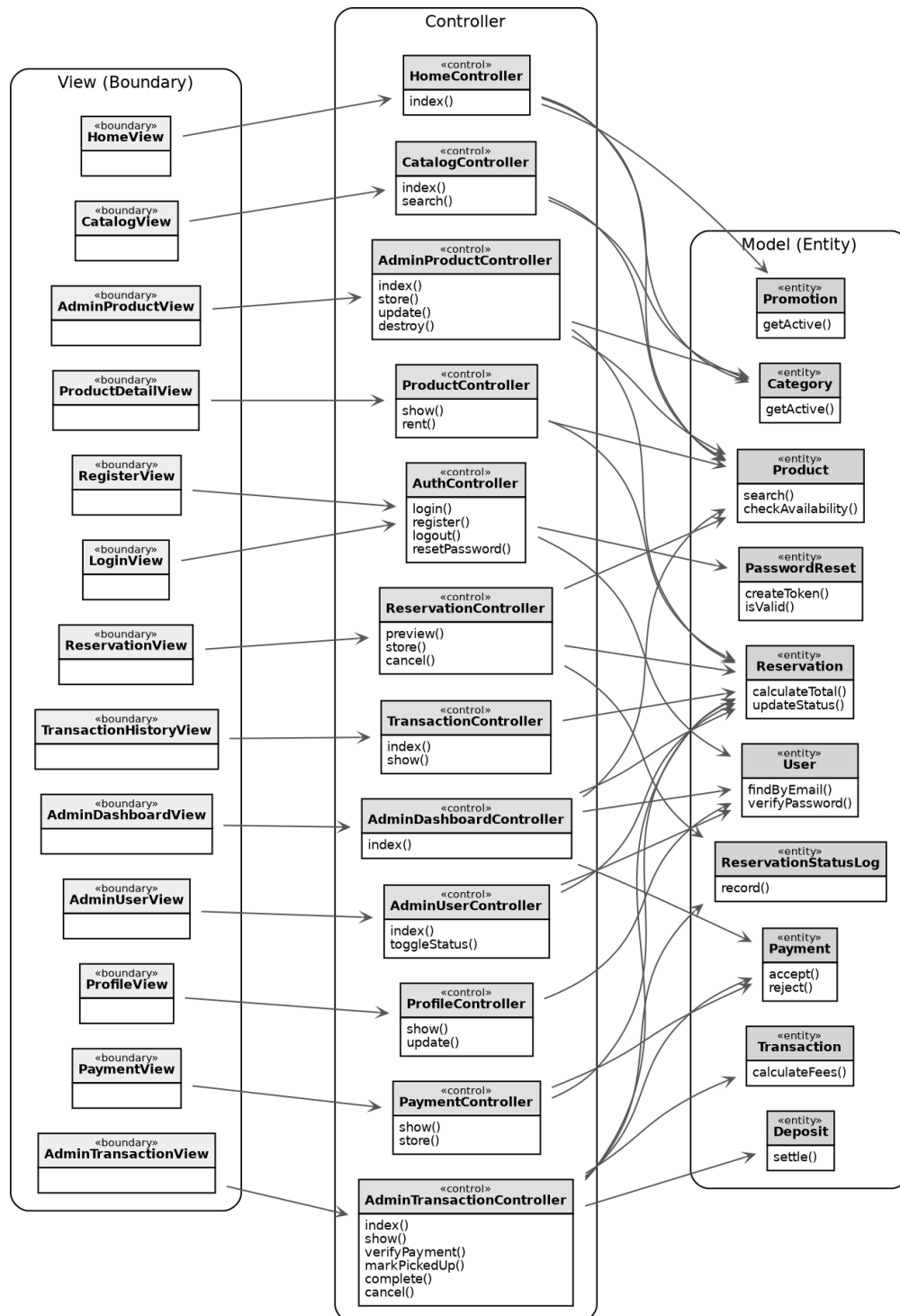
3.1.12.5 Activity Diagram #12 Mengelola Transaksi



Gambar 3.40 Activity diagram #12 Mengelola Transaksi

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Diagram kelas keseluruhan disusun dengan model MVC. Kelas View (Boundary) hanya berkomunikasi dengan Controller pasangannya, Controller mengatur alur dan aturan bisnis, sedangkan Model (Entity) mewakili tabel basis data. Relasi antar-Model mengikuti ERD pada subbab 3.5.



Gambar 3.41 Diagram kelas keseluruhan (MVC)

3.3 Perancangan Detil Kelas

Tabel berikut memuat seluruh kelas perancangan. Tanda "-" berarti private, "+" berarti public, dan "#" berarti protected.

Tabel 3.55 Tabel kelas

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
M01	User (Entity)	- id, - name, - email, - password_hash, - phone, - address, - photo_path, - bank_name, - bank_account_number, - bank_account_name, - role, - status, - failed_login_count, - locked_until, - last_login_at, - created_at	+ findByEmail(email): User + verifyPassword(plain): bool + incrementFailedLogin(): void + resetFailedLogin(): void + updateStatus(status): void + paginateByRole(role, filter): list
M02	Category (Entity)	- id, - name, - description, - status, - created_at	+ getActive(): list + save(data): void
M03	Product (Entity)	- id, - category_id, - name, - description, - item_condition, - price_per_day, - deposit_amount, - stock, - min_duration, - max_duration, - photo_path, - status, - is_featured, - created_at	+ search(filter, page): list + getFeatured(): list + checkAvailability(start, end, qty): bool + lockForUpdate(id): Product + save(data): void + delete(): void
M04	Reservation (Entity)	- id, - reservation_code, - user_id, - product_id, - quantity, - start_date, - end_date, - duration_days, - price_per_day, - rental_cost, - deposit_total, - total_amount, - notes, - payment_deadline, - status, - cancel_reason, - created_at	+ calculateTotal(price, days, qty, deposit): array + generateCode(): string + getBookedDates(productId): list + getByUser(userId, status): list + updateStatus(newStatus, actorId): void + calculateRefund(): array
M05	Payment (Entity)	- id, - reservation_id, - amount, - sender_bank, - sender_name, - transfer_date, - proof_path, - status, - rejection_reason, - verified_by, - verified_at, - created_at	+ create(data): Payment + accept(adminId): void + reject(adminId, reason): void + latestByReservation(id): Payment

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
M06	Deposit (Entity)	- id, - reservation_id, - amount, - deduction, - refund_amount, - refund_date, - refund_proof_path, - status, - processed_by, - updated_at	+ create(amount): Deposit + settle(deduction, adminId): void
M07	Transaction (Entity)	- id, - reservation_id, - picked_up_at, - returned_at, - return_condition, - late_days, - late_fee, - damage_fee, - outstanding_amount, - handled_by, - notes, - created_at	+ create(pickupAt): Transaction + calculateFees(returnDate, damageFee): array
M08	Promotion (Entity)	- id, - title, - description, - banner_path, - start_date, - end_date, - status, - created_by	+ getActive(today): list + save(data): void
M09	ReservationStatusLog (Entity)	- id, - reservation_id, - old_status, - new_status, - changed_by, - note, - changed_at	+ record(reservationId, old, new, actorId, note): void
M10	PasswordReset (Entity)	- id, - user_id, - token_hash, - expires_at, - used_at	+ createToken(userId): string + isValid(token): bool + markUsed(): void
C01	AuthController (Controller)	- userModel: User, - resetModel: PasswordReset	+ login(request): Response + register(request): Response + logout(): Response + resetPassword(request): Response - validateInput(data): bool - createSession(user): void
C02	HomeController (Controller)	- productModel: Product, - promotionModel: Promotion	+ index(): View
C03	CatalogController (Controller)	- productModel: Product, - categoryModel: Category	+ index(request): View + search(request): View - validateFilter(filter): array
C04	ProductController (Controller)	- productModel: Product, - reservationModel: Reservation	+ show(id): View + rent(id): Response

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
C05	ReservationController (Controller)	- productModel: Product, - reservationModel: Reservation	+ preview(request): JSON + store(request): Response + cancel(id): Response - validateDates(start, end, product): bool
C06	PaymentController (Controller)	- reservationModel: Reservation, - paymentModel: Payment	+ show(code): View + store(request, code): Response - validateFile(file): bool
C07	TransactionController (Controller)	- reservationModel: Reservation	+ index(request): View + show(code): View - authorizeOwner(reservation): void
C08	ProfileController (Controller)	- userModel: User	+ show(): View + update(request): Response
C09	AdminDashboardController (Controller)	- reservationModel: Reservation, - paymentModel: Payment	+ index(): View
C10	AdminProductController (Controller)	- productModel: Product, - categoryModel: Category	+ index(request): View + create(): View + store(request): Response + edit(id): View + update(request, id): Response + destroy(id): Response
C11	AdminUserController (Controller)	- userModel: User, - reservationModel: Reservation	+ index(request): View + show(id): View + toggleStatus(id, confirmed): Response

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
C12	AdminTransactionController (Controller)	- reservationModel: Reservation, - paymentModel: Payment, - transactionModel: Transaction, - depositModel: Deposit	+ index(request): View + show(id): View + verifyPayment(id, decision, reason): Response + markPickedUp(id): Response + complete(id, request): Response + cancel(id, reason): Response
V01	HomeView (Boundary)	- NAV1, - BTN1, - BNR1, - CHP1, - CARD1, - BTN2, - TXT1, - BTN3	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V02	LoginView (Boundary)	- TXT1, - TF1, - TF2, - LNK1, - MSG1, - BTN1, - LNK2	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V03	RegisterView (Boundary)	- TF1, - TF2, - TF3, - TF4, - TF5, - CB1, - BTN1, - MSG1, - LNK1	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V04	CatalogView (Boundary)	- TF1, - BTN1, - DD1, - TF2, - BTN2, - CARD1, - PG1, - MSG1	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V05	ProductDetailView (Boundary)	- IMG1, - TXT1, - TXT2, - TXT3, - TXT4, - TXT5, - CAL1, - BTN1, - BTN2	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V06	ReservationView (Boundary)	- TXT1, - DP1, - DP2, - NUM1, - TA1, - MSG1, - BOX1, - BTN1, - BTN2	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V07	PaymentView (Boundary)	- TXT1, - BOX1, - TF1, - TF2, - DP1, - FILE1, - MSG1, - BTN1	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V08	TransactionHistoryView (Boundary)	- TAB1, - TBL1, - BTN1, - BTN2, - PNL1, - BTN3, - MSG1	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V09	ProfileView (Boundary)	- IMG1, - BTN1, - TF1, - TF2, - TF3, - TA1, - TF4, - TF5, - TF6, - TF7, - TF8, - MSG1, - BTN2, - BTN3	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
V10	AdminDashboardView (Boundary)	- SB1, - CARD1, - CHT1, - TBL1, - BTN1	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V11	AdminProductView (Boundary)	- TF1, - DD1, - BTN1, - TBL1, - BTN2, - BTN3	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V12	AdminUserView (Boundary)	- TF1, - DD1, - TBL1, - BTN1, - BTN2, - DLG1	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request
V13	AdminTransactionView (Boundary)	- DD1, - DP1, - BTN1, - TBL1, - BTN2	+ render(data): HTML + showMessage(msg): void + submit(): Request

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Subbab ini memuat kerangka algoritma dan query untuk sepuluh proses utama Rentify. Notasi :param menandakan parameter yang di-binding sehingga aman dari SQL injection. Status aktif yang dimaksud pada query adalah pending_payment, waiting_verification, confirmed, dan rented.

3.4.1 Proses Registrasi

Nama Kelas: AuthController

Nama Operasi: register(request)

Algoritma:

1. Terima nama, email, telepon, kata sandi, konfirmasi, dan persetujuan syarat.
2. Validasi sesuai Tabel 2.7; jika gagal, kembalikan pesan per kolom.
3. Ubah email menjadi huruf kecil, lalu periksa keunikan email; jika sudah ada, tampilkan "Email sudah digunakan".
4. Buat hash kata sandi dengan bcrypt/Argon2id.
5. Simpan data dengan role = user dan status = active.
6. Alihkan ke Login dengan pesan "Pendaftaran berhasil".

Query:

```
SELECT COUNT(*) FROM users WHERE email = :email;

INSERT INTO users (name, email, password_hash, phone, role, status, created_at,
updated_at)
VALUES (:name, :email, :hash, :phone, 'user', 'active', NOW(), NOW());
```

Keterangan: Memeriksa keunikan email dan menyimpan akun User baru.

3.4.2 Proses Login

Nama Kelas: AuthController

Nama Operasi: login(request)

Algoritma:

1. Validasi format email dan keberadaan kata sandi.
2. Ambil data pengguna berdasarkan email.
3. Jika tidak ditemukan, tampilkan pesan umum "Email atau kata sandi tidak sesuai".
4. Jika `locked_until > sekarang`, tolak dan tampilkan sisa waktu penguncian.
5. Jika `status = inactive`, tolak dengan pesan akun tidak aktif.
6. Bandingkan kata sandi dengan `password_hash`. Jika salah, tambah `failed_login_count`; bila mencapai 5, isi `locked_until = sekarang + 15 menit` dan reset hitungan.
7. Jika benar, reset `failed_login_count`, perbarui `last_login_at`, buat ulang ID sesi, simpan `user_id` dan role di sesi.
8. Alihkan ke Beranda (role user) atau Admin Dashboard (role admin).

Query:

```
SELECT id, name, password_hash, role, status, failed_login_count, locked_until
FROM users WHERE email = :email;

UPDATE users SET failed_login_count = 0, locked_until = NULL, last_login_at = NOW()
WHERE id = :id;
```

Keterangan: Mengambil data login dan mereset penghitung setelah login berhasil.

3.4.3 Proses Pencarian/Pemilihan Barang

Nama Kelas: CatalogController, ProductController

Nama Operasi: search(request), show(id)

Algoritma:

1. Ambil kata kunci, kategori, harga minimum-maksimum, dan nomor halaman; nilai kosong berarti tanpa filter.
2. Tampilkan hanya barang dan kategori berstatus aktif, 12 barang per halaman, diurutkan berdasarkan nama.
3. Jika hasil kosong, tampilkan "Barang tidak ditemukan".
4. Saat barang dipilih, ambil detail barang dan reservasi aktif yang berakhir hari ini atau setelahnya.
5. Untuk setiap tanggal kalender, jumlahkan unit terpesan; tanggal ditandai penuh bila jumlahnya $\geq$ stok.

Query:

```
SELECT p.id, p.name, p.price_per_day, p.photo_path, c.name AS category
FROM products p JOIN categories c ON c.id = p.category_id
WHERE p.status = 'active' AND c.status = 'active'
AND (:kw IS NULL OR p.name LIKE CONCAT('%', :kw, '%'))
AND (:cat IS NULL OR p.category_id = :cat)
AND (:min IS NULL OR p.price_per_day >= :min)
AND (:max IS NULL OR p.price_per_day <= :max)
ORDER BY p.name LIMIT 12 OFFSET :offset;
```

Keterangan: Menampilkan barang aktif sesuai filter dengan paginasi.

3.4.4 Proses Reservasi

Nama Kelas: ReservationController, Product

Nama Operasi: store(request), checkAvailability(start, end, qty)

Algoritma:

1. Validasi tanggal: start >= hari ini + 1, end >= start, min_duration <= durasi <= max_duration, qty >= 1.
2. BEGIN transaksi basis data.
3. Kunci baris produk dengan SELECT ... FOR UPDATE; jika status bukan active, batalkan.
4. Ambil reservasi aktif yang beririsan dengan rentang [start, end].
5. Untuk setiap tanggal d dari start sampai end, hitung terpesan(d) = jumlah quantity reservasi yang memuat d. Jika terpesan(d) + qty > stock, ROLLBACK dan tampilkan "Barang tidak tersedia".
6. Hitung biaya dengan algoritma 3.4.5 menggunakan harga dari basis data.
7. Buat kode RTF-YYYYMMDD-NNNN, simpan reservasi dengan status pending_payment dan payment_deadline = sekarang + 24 jam.
8. Catat log status, COMMIT, lalu alihkan ke Pembayaran.

Query:

```
SELECT id, stock, status, price_per_day, deposit_amount FROM products
WHERE id = :pid FOR UPDATE;

SELECT start_date, end_date, quantity FROM reservations
WHERE product_id = :pid
AND status IN ('pending_payment', 'waiting_verification', 'confirmed', 'rented')
AND start_date <= :end AND end_date >= :start;
```

Keterangan: Mengunci produk dan mengambil reservasi yang beririsan untuk mencegah pemesanan ganda (NFR-12).

3.4.5 Proses Perhitungan Biaya Sewa

Nama Kelas: Reservation, Transaction

Nama Operasi: calculateTotal(), calculateFees(), calculateRefund()

Algoritma:

1. duration_days = end_date - start_date + 1 (BR-05).

2. $\text{rental_cost} = \text{price_per_day} \times \text{duration_days} \times \text{quantity}$.
3. $\text{deposit_total} = \text{deposit_amount} \times \text{quantity}$.
4. $\text{total_amount} = \text{rental_cost} + \text{deposit_total}$ (BR-06).
5. Saat pengembalian: $\text{late_days} = \max(0, \text{tanggal kembali} - \text{end_date})$; $\text{late_fee} = \text{price_per_day} \times \text{late_days} \times \text{quantity}$ (BR-11).
6. $\text{deduction} = \text{late_fee} + \text{damage_fee}$; $\text{refund_amount} = \max(0, \text{deposit_total} - \text{deduction})$; $\text{outstanding_amount} = \max(0, \text{deduction} - \text{deposit_total})$ (BR-12).
7. Pembatalan setelah confirmed dan paling lambat H-2: pengembalian = $\text{deposit_total} + 50\% \times \text{rental_cost}$; oleh Admin karena barang bermasalah: $100\% \text{ total_amount}$ (BR-13).

Tabel 3.56 Contoh perhitungan biaya sewa

Komponen	Perhitungan	Hasil
Durasi (1-3 Oktober 2026)	3 - 1 + 1	3 hari
Biaya sewa	Rp150.000 x 3 x 1	Rp450.000
Deposit	Rp500.000 x 1	Rp500.000
Total pembayaran	Rp450.000 + Rp500.000	Rp950.000
Denda terlambat 1 hari	Rp150.000 x 1 x 1	Rp150.000
Deposit dikembalikan	Rp500.000 - Rp150.000	Rp350.000

3.4.6 Proses Pembayaran dan Deposit

Nama Kelas: PaymentController, AdminTransactionController

Nama Operasi: store(), verifyPayment()

Algoritma:

1. Pastikan reservasi milik User yang login, berstatus pending_payment, dan $\text{NOW()} \leq \text{payment_deadline}$.
2. Validasi data transfer dan berkas (MIME dan ukuran ≤ 2 MB); simpan berkas dengan nama acak di direktori privat.
3. Simpan payments dengan $\text{amount} = \text{total_amount}$ dan status waiting; ubah reservasi menjadi waiting_verification; catat log.
4. Admin menyetujui: $\text{payments.status} = \text{accepted}$, isi verified_by dan verified_at , buat deposits ($\text{amount} = \text{deposit_total}$, status held), reservasi menjadi confirmed, kirim email.
5. Admin menolak: $\text{payments.status} = \text{rejected}$ dengan alasan, reservasi kembali pending_payment, kirim email; User dapat mengunggah ulang sebelum batas waktu.

- Scheduler setiap 5 menit membatalkan reservasi pending_payment yang melewati payment_deadline.

Query:

```
UPDATE reservations SET status = 'cancelled',
    cancel_reason = 'Melewati batas waktu pembayaran', updated_at = NOW()
WHERE status = 'pending_payment' AND payment_deadline < NOW();
```

Keterangan: Pembatalan otomatis oleh scheduler (FP-06, BR-07); log status dicatat untuk setiap baris yang berubah dengan changed_by = NULL.

3.4.7 Proses Transaksi

Nama Kelas: Reservation

Nama Operasi: updateStatus(newStatus, actorId)

Algoritma:

- Periksa bahwa transisi dari status lama ke status baru tercantum pada diagram status transaksi di bawah; jika tidak, tolak perubahan.
- Periksa hak aktor atas transisi tersebut (User, Admin, atau Sistem).
- Ubah status reservasi dan simpan log (status lama, status baru, pelaku, waktu) dalam satu transaksi basis data.



Gambar 3.42 Diagram status transaksi

Tabel 3.57 Pemetaan status transaksi

Nilai status (basis data)	Label UI (SKPL)	Diubah oleh
pending_payment	Menunggu Pembayaran	Sistem saat reservasi dibuat; Admin saat menolak pembayaran
waiting_verification	Menunggu Verifikasi	Sistem saat User mengunggah bukti
confirmed	Dikonfirmasi	Admin saat menyetujui pembayaran
rented	Sedang Disewa	Admin saat barang diambil
completed	Selesai	Admin saat pengembalian dan deposit selesai
cancelled	Dibatalkan	User, Admin, atau Sistem

Query:

```
INSERT INTO reservation_status_logs
    (reservation_id, old_status, new_status, changed_by, note, changed_at)
VALUES (:rid, :old, :new, :actor, :note, NOW());
```

Keterangan: Mencatat jejak perubahan status (BR-10).

3.4.8 Proses Pengelolaan Barang oleh Admin

Nama Kelas: AdminProductController

Nama Operasi: store(), update(), destroy()

Algoritma:

1. Validasi data barang sesuai Tabel 2.7; min_duration <= max_duration; kategori harus aktif.
2. Simpan foto dengan nama acak, lalu simpan atau perbarui data barang.
3. Saat menghapus, hitung reservasi yang terkait barang.
4. Jika masih ada reservasi aktif, tolak dan sarankan status inactive (BR-16).
5. Jika barang pernah memiliki riwayat reservasi, penghapusan juga ditolak agar riwayat tetap utuh; Admin menggunakan status inactive.
6. Jika tidak memiliki reservasi sama sekali, hapus data dan berkas fotonya.

Query:

```
SELECT COUNT(*) FROM reservations WHERE product_id = :id;
UPDATE products SET status = :status, updated_at = NOW() WHERE id = :id;
```

Keterangan: Memeriksa keterkaitan reservasi sebelum menghapus dan mengubah status barang.

3.4.9 Proses Pengelolaan Pengguna oleh Admin

Nama Kelas: AdminUserController

Nama Operasi: toggleStatus(id, confirmed)

Algoritma:

1. Pastikan akun target ber-role user; akun Admin tidak dapat diubah dari menu ini.
2. Hitung reservasi aktif milik User.
3. Jika ada reservasi aktif dan confirmed = false, tampilkan dialog konfirmasi.
4. Ubah status akun menjadi active atau inactive.
5. Karena middleware memeriksa status di setiap permintaan, sesi User yang dinonaktifkan langsung tidak berlaku.

Query:

```
SELECT COUNT(*) FROM reservations WHERE user_id = :uid
AND status IN ('pending_payment','waiting_verification','confirmed','rented');
UPDATE users SET status = :status, updated_at = NOW() WHERE id = :uid AND role =
'user';
```

Keterangan: Memeriksa transaksi aktif dan mengubah status akun User.

3.4.10 Proses Pengelolaan Transaksi oleh Admin

Nama Kelas: AdminTransactionController

Nama Operasi: verifyPayment(), markPickedUp(), complete(), cancel()

Algoritma:

1. Verifikasi pembayaran mengikuti proses 3.4.6.
2. markPickedUp: hanya untuk status confirmed; buat baris transactions (picked_up_at = NOW(), handled_by = Admin), ubah status menjadi rented.
3. complete: hanya untuk status rented; hitung late_fee, deduction, refund_amount, dan outstanding_amount dengan proses 3.4.5.
4. Perbarui transactions dan deposits (status refunded_full, refunded_partial, atau forfeited), simpan bukti transfer deposit, ubah status menjadi completed.
5. cancel: hanya untuk status confirmed; hitung pengembalian sesuai BR-13 lalu ubah status menjadi cancelled.
6. Seluruh langkah perubahan dibungkus dalam satu transaksi basis data dan dicatat pada log status.

Query:

```
UPDATE transactions SET returned_at = :ret, return_condition = :cond,
    late_days = :late, late_fee = :lfee, damage_fee = :dfee,
    outstanding_amount = :outstanding, handled_by = :admin, updated_at = NOW()
WHERE reservation_id = :rid;

UPDATE deposits SET deduction = :deduction, refund_amount = :refund,
    status = :dstatus, processed_by = :admin, updated_at = NOW()
WHERE reservation_id = :rid;
```

Keterangan: Menyimpan hasil pengembalian barang dan penyelesaian deposit.

3.5 Perancangan Basis Data

3.5.1 Identifikasi Entitas

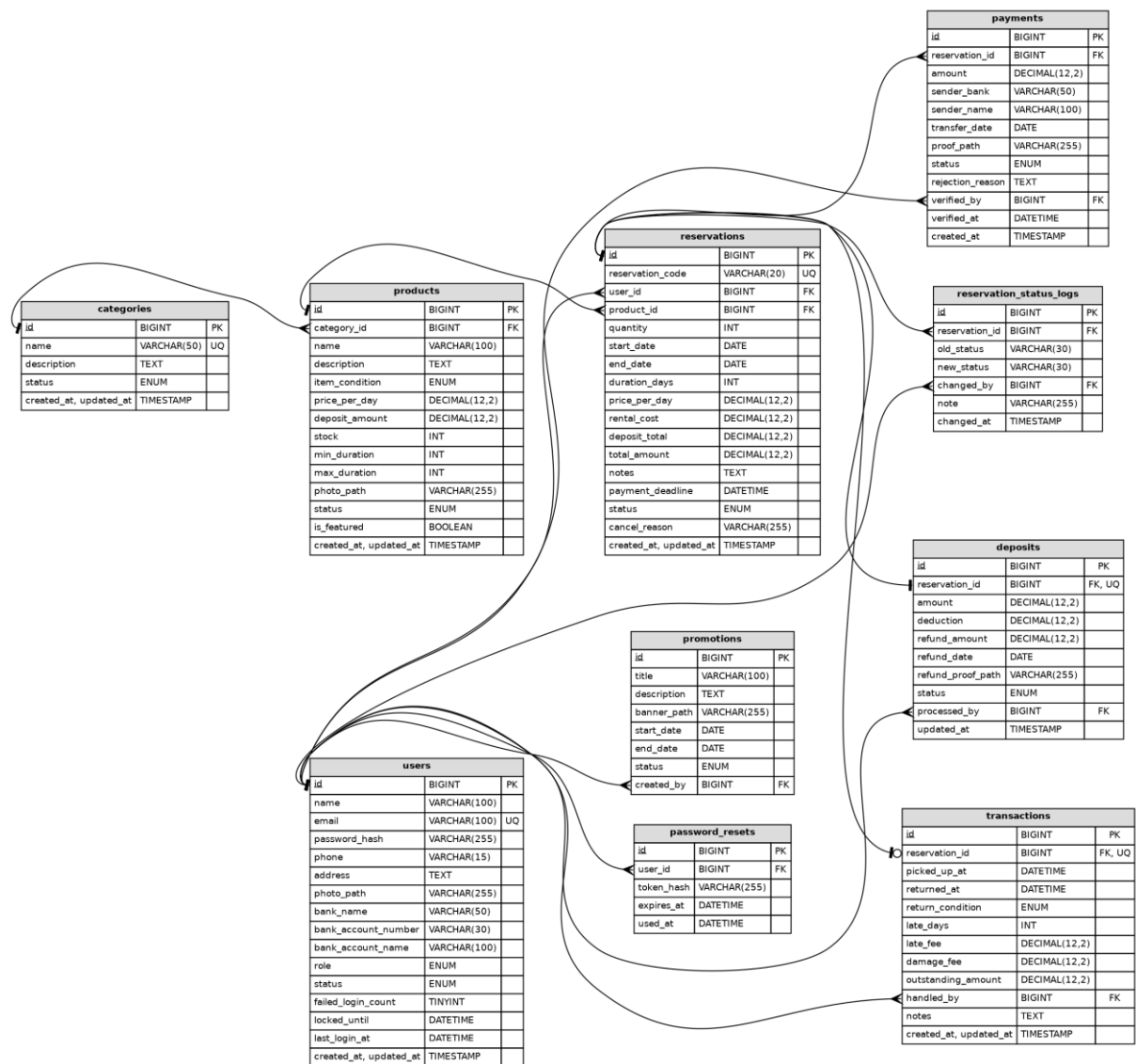
Entitas konseptual pada SKPL diterjemahkan menjadi tabel fisik. Nama tabel dan kolom menggunakan bahasa Inggris dengan huruf kecil dan garis bawah agar konsisten dengan kode program.

Tabel 3.58 Pemetaan entitas SKPL ke tabel basis data

Entitas SKPL	Tabel DPPL	Keterangan Perancangan
User dan Admin	users	Digabung dalam satu tabel dengan kolom role agar autentikasi dan sesi menggunakan satu mekanisme.
Kategori	categories	-
Barang	products	Menambah kolom is_featured untuk barang unggulan Beranda.
Reservasi	reservations	Menyimpan status transaksi dan salinan harga saat reservasi.
Pembayaran	payments	Relasi 1:N agar unggahan ulang setelah penolakan tetap tercatat.

Entitas SKPL	Tabel DPPL	Keterangan Perancangan
Deposit	deposits	Dibuat saat pembayaran disetujui.
Transaksi	transactions	Dibuat saat barang diambil.
Promosi (pendukung)	promotions	Konten Beranda (FP-05).
- (baru)	reservation_status_logs	Tabel pendukung untuk jejak perubahan status (BR-10).
- (baru)	password_resets	Tabel pendukung untuk reset kata sandi (FP-02).

3.5.2 ERD



Gambar 3.43 Entity Relationship Diagram (ERD) Rentify

3.5.3 Relasi Antar Tabel

Tabel 3.59 Relasi antar tabel

Tabel Induk	Tabel Anak	Kardinalitas	Foreign Key dan Keterangan
users	reservations	1 : N	reservations.user_id. Satu User dapat membuat banyak reservasi.
categories	products	1 : N	products.category_id. Satu kategori mengelompokkan banyak barang.
products	reservations	1 : N	reservations.product_id. Satu barang dapat dipesan dalam banyak reservasi.
reservations	payments	1 : N	payments.reservation_id. Satu reservasi dapat memiliki beberapa unggahan pembayaran (bila ada penolakan).
reservations	deposits	1 : 1	deposits.reservation_id. Setiap reservasi memiliki tepat satu deposit.
reservations	transactions	1 : 0..1	transactions.reservation_id. Transaksi dibuat saat barang diambil.
reservations	reservation_status_logs	1 : N	reservation_status_logs.reservation_id. Setiap perubahan status dicatat.
users	payments	1 : N	payments.verified_by. Admin memverifikasi banyak pembayaran.
users	deposits	1 : N	deposits.processed_by. Admin memproses banyak pengembalian deposit.
users	transactions	1 : N	transactions.handled_by. Admin menangani banyak transaksi.
users	promotions	1 : N	promotions.created_by. Admin membuat banyak promosi.
users	reservation_status_logs	1 : N	reservation_status_logs.changed_by. Pengguna/Admin pelaku perubahan status.
users	password_resets	1 : N	password_resets.user_id. Satu pengguna dapat meminta beberapa token reset.

Seluruh foreign key menggunakan aturan ON DELETE RESTRICT sehingga data induk yang masih dirujuk tidak dapat dihapus, kecuali password_resets yang menggunakan ON DELETE CASCADE. Indeks tambahan dibuat pada reservations(product_id, start_date, end_date, status), reservations(user_id, status), payments(reservation_id, status), dan products(category_id, status) untuk mempercepat query ketersediaan dan riwayat (NFR-02, NFR-20).

3.5.4 Struktur Tabel

1. Tabel users

Deskripsi: Menyimpan akun User dan Admin (dibedakan dengan kolom role).

Primary Key: id

Foreign Key: -

Tabel 3.60 Struktur tabel users

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
1.	id	BIGINT	PK	Identitas unik pengguna, auto increment
2.	name	VARCHAR(100)	-	Nama lengkap, wajib
3.	email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email login, unik
4.	password_hash	VARCHAR(255)	-	Hash kata sandi (bcrypt/argon2), bukan teks asli
5.	phone	VARCHAR(15)	-	Nomor telepon
6.	address	TEXT	-	Alamat, boleh kosong saat registrasi
7.	photo_path	VARCHAR(255)	-	Lokasi berkas foto profil, opsional
8.	bank_name	VARCHAR(50)	-	Bank pengembalian deposit
9.	bank_account_number	VARCHAR(30)	-	Nomor rekening pengembalian deposit
10.	bank_account_name	VARCHAR(100)	-	Nama pemilik rekening
11.	role	ENUM('user','admin')	-	Peran pengguna, default user
12.	status	ENUM('active','inactive')	-	Status akun, default active
13.	failed_login_count	TINYINT	-	Jumlah gagal login berturut-turut
14.	locked_until	DATETIME	-	Batas waktu penguncian login, nullable
15.	last_login_at	DATETIME	-	Waktu login terakhir
16.	created_at, updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu dibuat dan diperbarui

2. Tabel categories

Deskripsi: Menyimpan kategori barang.

Primary Key: id

Foreign Key: -

Tabel 3.61 Struktur tabel categories

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
1.	id	BIGINT	PK	Identitas unik kategori
2.	name	VARCHAR(50)	UNIQUE	Nama kategori
3.	description	TEXT	-	Keterangan kategori
4.	status	ENUM('active','inactive')	-	Status kategori
5.	created_at, updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu dibuat dan diperbarui

3. Tabel products

Deskripsi: Menyimpan data barang yang disewakan.

Primary Key: id

Foreign Key: category_id

Tabel 3.62 Struktur tabel products

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
1.	id	BIGINT	PK	Identitas unik barang
2.	category_id	BIGINT	FK	Mengacu ke categories.id
3.	name	VARCHAR(100)	-	Nama barang
4.	description	TEXT	-	Deskripsi dan spesifikasi
5.	item_condition	ENUM('new','very_good','good')	-	Kondisi barang
6.	price_per_day	DECIMAL(12,2)	-	Harga sewa per hari, > 0
7.	deposit_amount	DECIMAL(12,2)	-	Deposit per unit, >= 0
8.	stock	INT	-	Jumlah unit, >= 0
9.	min_duration	INT	-	Durasi minimum (hari), >= 1
10.	max_duration	INT	-	Durasi maksimum (hari), >= min_duration
11.	photo_path	VARCHAR(255)	-	Lokasi berkas foto utama
12.	status	ENUM('active','maintenance','inactive')	-	Status barang
13.	is_featured	BOOLEAN	-	Penanda barang unggulan di Beranda
14.	created_at, updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu dibuat dan diperbarui

4. Tabel reservations

Deskripsi: Menyimpan reservasi sekaligus status transaksi sewa.

Primary Key: id

Foreign Key: user_id, product_id

Tabel 3.63 Struktur tabel reservations

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
1.	id	BIGINT	PK	Identitas unik reservasi
2.	reservation_code	VARCHAR(20)	UNIQUE	Kode reservasi, format RTF-YYYYMMDD-NNNN
3.	user_id	BIGINT	FK	Mengacu ke users.id (penyewa)
4.	product_id	BIGINT	FK	Mengacu ke products.id
5.	quantity	INT	-	Jumlah unit, >= 1
6.	start_date	DATE	-	Tanggal mulai sewa
7.	end_date	DATE	-	Tanggal selesai sewa, >= start_date
8.	duration_days	INT	-	end_date - start_date + 1
9.	price_per_day	DECIMAL(12,2)	-	Salinan harga saat reservasi dibuat
10.	rental_cost	DECIMAL(12,2)	-	price_per_day x duration_days x quantity
11.	deposit_total	DECIMAL(12,2)	-	deposit_amount x quantity
12.	total_amount	DECIMAL(12,2)	-	rental_cost + deposit_total
13.	notes	TEXT	-	Catatan User, opsional
14.	payment_deadline	DATETIME	-	created_at + 24 jam
15.	status	ENUM(...)	-	pending_payment, waiting_verification, confirmed, rented, completed, cancelled
16.	cancel_reason	VARCHAR(255)	-	Alasan pembatalan, nullable
17.	created_at, updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu dibuat dan diperbarui

5. Tabel payments

Deskripsi: Menyimpan setiap unggahan bukti pembayaran dan hasil verifikasi.

Primary Key: id

Foreign Key: reservation_id, verified_by

Tabel 3.64 Struktur tabel payments

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
1.	id	BIGINT	PK	Identitas unik pembayaran
2.	reservation_id	BIGINT	FK	Mengacu ke reservations.id
3.	amount	DECIMAL(12,2)	-	Nominal transfer, harus = total_amount
4.	sender_bank	VARCHAR(50)	-	Bank pengirim
5.	sender_name	VARCHAR(100)	-	Nama pemilik rekening pengirim
6.	transfer_date	DATE	-	Tanggal transfer
7.	proof_path	VARCHAR(255)	-	Lokasi berkas bukti pembayaran
8.	status	ENUM('waiting','accepted','rejected')	-	Status verifikasi
9.	rejection_reason	TEXT	-	Wajib bila ditolak
10.	verified_by	BIGINT	FK	Mengacu ke users.id (Admin), nullable
11.	verified_at	DATETIME	-	Waktu verifikasi
12.	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu unggah

6. Tabel deposits

Deskripsi: Menyimpan deposit per reservasi beserta potongan dan pengembaliannya.

Primary Key: id

Foreign Key: reservation_id, processed_by

Tabel 3.65 Struktur tabel deposits

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
1.	id	BIGINT	PK	Identitas unik deposit
2.	reservation_id	BIGINT	FK, UNIQUE	Mengacu ke reservations.id (1:1)
3.	amount	DECIMAL(12,2)	-	Deposit yang dibayarkan
4.	deduction	DECIMAL(12,2)	-	Potongan denda, default 0
5.	refund_amount	DECIMAL(12,2)	-	max(0, amount - deduction)
6.	refund_date	DATE	-	Tanggal deposit dikembalikan

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
7.	refund_proof_path	VARCHAR(255)	-	Bukti transfer pengembalian
8.	status	ENUM(...)	-	held, refunded_full, refunded_partial, forfeited
9.	processed_by	BIGINT	FK	Mengacu ke users.id (Admin), nullable
10.	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu diperbarui

7. Tabel transactions

Deskripsi: Menyimpan pelaksanaan sewa: pengambilan, pengembalian, dan denda.

Primary Key: id

Foreign Key: reservation_id, handled_by

Tabel 3.66 Struktur tabel transactions

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
1.	id	BIGINT	PK	Identitas unik transaksi
2.	reservation_id	BIGINT	FK, UNIQUE	Mengacu ke reservations.id (1:1)
3.	picked_up_at	DATETIME	-	Waktu barang diambil
4.	returned_at	DATETIME	-	Waktu barang dikembalikan
5.	return_condition	ENUM(...)	-	good, minor_damage, major_damage, lost
6.	late_days	INT	-	max(0, tanggal kembali - end_date)
7.	late_fee	DECIMAL(12,2)	-	price_per_day x late_days x quantity
8.	damage_fee	DECIMAL(12,2)	-	Ditetapkan Admin
9.	outstanding_amount	DECIMAL(12,2)	-	Kekurangan bila denda > deposit
10.	handled_by	BIGINT	FK	Mengacu ke users.id (Admin)
11.	notes	TEXT	-	Catatan Admin
12.	created_at, updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu dibuat dan diperbarui

8. Tabel promotions

Deskripsi: Menyimpan konten promosi Beranda (fitur pendukung FP-05).

Primary Key: id

Foreign Key: created_by

Tabel 3.67 Struktur tabel promotions

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
1.	id	BIGINT	PK	Identitas unik promosi
2.	title	VARCHAR(100)	-	Judul promosi
3.	description	TEXT	-	Isi promosi
4.	banner_path	VARCHAR(255)	-	Lokasi berkas banner
5.	start_date	DATE	-	Mulai tayang
6.	end_date	DATE	-	Selesai tayang
7.	status	ENUM('active','inactive')	-	Status promosi
8.	created_by	BIGINT	FK	Mengacu ke users.id (Admin)

9. Tabel reservation_status_logs

Deskripsi: Jejak perubahan status transaksi untuk memenuhi BR-10 (tabel pendukung).

Primary Key: id

Foreign Key: reservation_id, changed_by

Tabel 3.68 Struktur tabel reservation_status_logs

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
1.	id	BIGINT	PK	Identitas unik log
2.	reservation_id	BIGINT	FK	Mengacu ke reservations.id
3.	old_status	VARCHAR(30)	-	Status sebelumnya
4.	new_status	VARCHAR(30)	-	Status baru
5.	changed_by	BIGINT	FK	Mengacu ke users.id; NULL bila diubah sistem
6.	note	VARCHAR(255)	-	Keterangan perubahan
7.	changed_at	TIMESTAMP	-	Waktu perubahan

10. Tabel password_resets

Deskripsi: Menyimpan token reset kata sandi (fitur pendukung FP-02).

Primary Key: id

Foreign Key: user_id

Tabel 3.69 Struktur tabel password_resets

No	Nama Atribut	Tipe Data	Kunci	Keterangan
1.	id	BIGINT	PK	Identitas unik token
2.	user_id	BIGINT	FK	Mengacu ke users.id
3.	token_hash	VARCHAR(255)	-	Hash token reset
4.	expires_at	DATETIME	-	Batas berlaku token (60 menit)
5.	used_at	DATETIME	-	Waktu token dipakai, nullable

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Matriks berikut memetakan setiap kebutuhan fungsional SKPL ke use case, layar, Controller, dan tabel yang merealisasikannya.

Tabel 4.1 Matriks kerunutan kebutuhan fungsional

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case	Layar	Controller	Tabel
FR-01	Login	#1 Masuk Akun	P02	AuthController	users
FR-02	Register	#2 Pendaftaran Akun	P03	AuthController	users
FR-03	Melihat Beranda	#3 Melihat Beranda	P01	HomeController	promotions, categories, products
FR-04	Melihat Katalog	#4 Melihat Katalog	P04	CatalogController	products, categories
FR-05	Melihat Detail Barang	#5 Melihat Detail Barang	P05	ProductController	products, reservations
FR-06	Melakukan Reservasi	#6 Melakukan Reservasi	P06	ReservationController	products, reservations, reservation_statuses_logs
FR-07	Melakukan Pembayaran	#7 Melakukan Pembayaran	P07	PaymentController	payments, reservations
FR-08	Melihat Riwayat Transaksi	#8 Melihat Riwayat Transaksi	P08	TransactionController	reservations, payments, deposits, transactions
FR-09	Mengelola Profil	#9 Mengelola Profil	P09	ProfileController	users
FR-10	Admin Mengelola Barang	#10 Mengelola Barang	P10, P11, P12	AdminProductController	products, categories
FR-11	Admin Mengelola Pengguna	#11 Mengelola Pengguna	P13	AdminUserController	users, reservations
FR-12	Admin Mengelola Transaksi	#12 Mengelola Transaksi	P14, P15	AdminTransactionController	reservations, payments, deposits, transactions, reservation_statuses_logs

Tabel 4.2 Keruntutan kebutuhan non-fungsional ke rancangan

Kode NFR	Kebutuhan	Realisasi Rancangan
NFR-01, 02	Waktu respons	Paginasi 12 barang, indeks basis data (3.5.3), pratinjau biaya melalui JSON.
NFR-04	Password hashing	bcrypt/Argon2id pada users.password_hash (2.4.3).
NFR-05	HTTPS	Seluruh rute melalui HTTPS; cookie Secure (2.4.5).
NFR-06	Hak akses	Middleware auth, role, dan pemeriksaan kepemilikan (2.4.2).
NFR-07	Serangan web	Parameter binding, escape keluaran, token CSRF (2.4.4).
NFR-08	Sesi 30 menit	Kedaluwarsa sesi dan regenerasi ID (2.4.5).
NFR-12	Tanpa pemesanan ganda	SELECT ... FOR UPDATE dan pengecekan per tanggal (3.4.4).
NFR-13	Perhitungan akurat	Perhitungan ulang di server (3.4.5).
NFR-14	Pencadangan	Pencadangan basis data harian (2.4.6).
NFR-17, 18	Pemeliharaan	Pola MVC, modul terpisah (2.3), log kesalahan server.
NFR-20, 21	Skalabilitas	Indeks basis data; Payment Module terpisah sehingga payment gateway dapat ditambahkan.

5 Kesimpulan Perancangan

Rancangan Rentify menggunakan arsitektur client-server berbasis web dengan pola MVC dan basis data relasional. Seluruh sembilan fitur utama pada SKPL direalisasikan melalui dua belas use case, lima belas rancangan layar, dua belas Controller, sepuluh Model, dan sepuluh tabel basis data tanpa menambahkan fitur utama baru. Tabel `reservation_status_logs` dan `password_resets` ditambahkan sebagai tabel pendukung untuk memenuhi aturan bisnis BR-10 dan fitur pendukung FP-02.

Aspek yang paling kritis, yaitu ketersediaan barang dan perhitungan biaya, dirancang agar dihitung ulang di server dan dilindungi penguncian baris dalam transaksi basis data sehingga tidak terjadi pemesanan ganda. Keamanan dirancang melalui password hashing, middleware berbasis role, validasi input, manajemen sesi, dan validasi transisi status. Matriks keruntutan pada Bab 4 menunjukkan bahwa setiap kebutuhan SKPL memiliki realisasi rancangan yang jelas, sehingga dokumen ini dapat langsung digunakan sebagai acuan implementasi dan pengujian.